تمارين تجريبية في الدالة الأسية

تمارين متدرجة ومسائل شاملة مع الحلول المفصلة

السنة الثالثة ثانوي – الشعب العلمية

1. تمارين تطبيقية وتمارين شاملة

التمرين 1: خواص جبرية: التحقق من مساويات

تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x:

(أ) $\dfrac{e^x}{x+e^x}=\dfrac{1}{1+xe^{-x}}$

(ب) $\dfrac{4}{1+e^{-x}}-1=\dfrac{3e^x-1}{1+e^x}$

(جـ) $\dfrac{e^{-x}+2}{3x+e^x}\times\dfrac{6xe^x+2e^{2x}}{1+2e^x}=2$

(د) $\dfrac{1-e^{-2x}}{1+e^{-2x}}=\dfrac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}$

(هـ) $e^{-x}-e^{-2x}=\dfrac{e^x-1}{e^{2x}}$

(و) $\left(e^x+e^{-x}\right)^2=\dfrac{e^{4x}+1}{e^{2x}}+2$

(ز) $\dfrac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}=\dfrac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}$

حل التمرين 1

نذكّر بالخواص المستعملة: من أجل كل عددين حقيقيين a و b: $e^a\times e^b=e^{a+b}$، $e^{-a}=\dfrac{1}{e^a}$، $\dfrac{e^a}{e^b}=e^{a-b}$، $(e^a)^n=e^{na}$، و $e^a\times e^{-a}=e^0=1$.

(أ) الطريقة الأولى: بما أن $e^x\neq 0$، نقسم البسط والمقام على e^x:

$$\frac{e^x}{x+e^x}=\frac{\dfrac{e^x}{e^x}}{\dfrac{x}{e^x}+\dfrac{e^x}{e^x}}=\frac{1}{xe^{-x}+1}$$

الطريقة الثانية: نضرب البسط والمقام في e^{-x} ونستعمل $e^x\times e^{-x}=1$:

$$\frac{e^x\times e^{-x}}{\left(x+e^x\right)e^{-x}}=\frac{1}{xe^{-x}+e^xe^{-x}}=\frac{1}{xe^{-x}+1}$$

إذن $\dfrac{e^x}{x+e^x}=\dfrac{1}{1+xe^{-x}}$

(ب) نوحّد المقامات، ونضرب بسط ومقام الكسر الأول في e^x:

$$\frac{4}{1+e^{-x}}-1=\frac{4e^x}{(1+e^{-x})\,e^x}-1=\frac{4e^x}{e^x+1}-\frac{e^x+1}{e^x+1}=\frac{4e^x-e^x-1}{e^x+1}$$

إذن $\dfrac{4}{1+e^{-x}}-1=\dfrac{3e^x-1}{1+e^x}$

(جـ) نحلّل بسط الكسر الثاني بإخراج العامل المشترك $2e^x$: $2e^x\,(3x+e^x)=6xe^x+2e^{2x}$. ومنه:

$$\frac{e^{-x}+2}{3x+e^x}\times\frac{2e^x\,(3x+e^x)}{1+2e^x}=\frac{(e^{-x}+2)\times 2e^x}{1+2e^x}=\frac{2\,(e^{-x}e^x+2e^x)}{1+2e^x}=\frac{2\,(1+2e^x)}{1+2e^x}$$

(الاختزال ممكن لأن $3x+e^x\neq 0$ في مجموعة التعريف و $1+2e^x>0$). إذن $\dfrac{e^{-x}+2}{3x+e^x}\times\dfrac{6xe^x+2e^{2x}}{1+2e^x}=2$

(د) نضرب البسط والمقام في e^{2x} (لأن $e^{-2x}\times e^{2x}=1$):

$$\frac{1-e^{-2x}}{1+e^{-2x}}=\frac{(1-e^{-2x})\,e^{2x}}{(1+e^{-2x})\,e^{2x}}=\frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}$$

إذن $\dfrac{1-e^{-2x}}{1+e^{-2x}}=\dfrac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}$

(هـ)

$$e^{-x}-e^{-2x}=\frac{1}{e^x}-\frac{1}{e^{2x}}=\frac{e^x}{e^{2x}}-\frac{1}{e^{2x}}=\frac{e^x-1}{e^{2x}}$$

(و) ننشر بالمتطابقة الشهيرة $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ مع $e^xe^{-x}=1$:

$$\left(e^x+e^{-x}\right)^2=e^{2x}+2e^xe^{-x}+e^{-2x}=e^{2x}+\frac{1}{e^{2x}}+2=\frac{e^{4x}+1}{e^{2x}}+2$$

(لأن $e^{2x}=\dfrac{e^{2x}\times e^{2x}}{e^{2x}}=\dfrac{e^{4x}}{e^{2x}}$). إذن $\left(e^x+e^{-x}\right)^2=\dfrac{e^{4x}+1}{e^{2x}}+2$

(ز) نضرب البسط والمقام في e^x:

$$\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}=\frac{e^x\,(e^x-e^{-x})}{e^x\,(e^x+e^{-x})}=\frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}$$

التمرين 2: تبسيط عبارات أسية

اكتب على أبسط شكل ممكن ما يلي (حيث x عدد حقيقي):

(أ) $A = \dfrac{e^{4x}}{e^{x}\left(e^{-x}\right)^{5}}$

(ب) $B = \dfrac{\left(e^{x-1}\right)^{2} \times e^{4x-1}}{\left(e^{2x}\right)^{3} \times e^{-x+3}}$

(جـ) $C = \left(e^{2x}-3\right)^{2} - e^{2x}\left(e^{2x}+9e^{-2x}\right)$

(د) $D = \dfrac{1+4e^{-x}}{1+e^{-x}} - \dfrac{3}{e^{x}+1}$

حل التمرين 2

(أ) $\left(e^{-x}\right)^{5} = e^{-5x}$، ومنه $e^{x}\left(e^{-x}\right)^{5} = e^{x-5x} = e^{-4x}$، إذن:

$$A = \frac{e^{4x}}{e^{-4x}} = e^{4x-(-4x)} = \boxed{e^{8x}}$$

(ب) البسط: $\left(e^{x-1}\right)^{2} \times e^{4x-1} = e^{2x-2} \times e^{4x-1} = e^{(2x-2)+(4x-1)} = e^{6x-3}$.
المقام: $\left(e^{2x}\right)^{3} \times e^{-x+3} = e^{6x} \times e^{-x+3} = e^{5x+3}$. إذن:

$$B = \frac{e^{6x-3}}{e^{5x+3}} = e^{(6x-3)-(5x+3)} = \boxed{e^{x-6}}$$

(جـ) ننشر: $\left(e^{2x}-3\right)^{2} = e^{4x} - 6e^{2x} + 9$، و $e^{2x}\left(e^{2x}+9e^{-2x}\right) = e^{4x} + 9e^{2x}e^{-2x} = e^{4x}+9$. إذن:

$$C = e^{4x} - 6e^{2x} + 9 - e^{4x} - 9 = \boxed{-6e^{2x}}$$

(د) نضرب بسط ومقام الكسر الأول في e^{x}:

$$D = \frac{\left(1+4e^{-x}\right)e^{x}}{\left(1+e^{-x}\right)e^{x}} - \frac{3}{e^{x}+1} = \frac{e^{x}+4}{e^{x}+1} - \frac{3}{e^{x}+1} = \frac{e^{x}+1}{e^{x}+1}$$

إذن $\boxed{D = 1}$

التمرين 3: مركز تناظر منحنى

f دالة عددية معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = \dfrac{e^{x}}{1+e^{x}}$، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(-x) = \dfrac{1}{1+e^{x}}$.
2. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x)+f(-x) = 1$، ثم فسّر النتيجة هندسيا.

حل التمرين 3

1. من أجل كل x من $\mathbb{R}$ فإن $-x \in \mathbb{R}$، ونضرب البسط والمقام في e^x:

$$f(-x) = \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} = \frac{e^{-x} \times e^{x}}{(1+e^{-x})\,e^{x}} = \frac{1}{e^{x}+1}$$

2.

$$f(x) + f(-x) = \frac{e^{x}}{1+e^{x}} + \frac{1}{1+e^{x}} = \frac{e^{x}+1}{1+e^{x}} = 1$$

التفسير الهندسي: نذكّر أن النقطة $\Omega(a;b)$ مركز تناظر لـ (C_f) إذا كان: من أجل كل x من D_f، $(2a-x) \in D_f$ و $f(2a-x)+f(x)=2b$. هنا $a=0$ و $2b=1$ أي $b=\frac{1}{2}$. إذن النقطة $\Omega\left(0;\frac{1}{2}\right)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f).

التمرين 4: كتابة عبارة على شكل آخر

1. عيّن الأعداد الحقيقية a و b و c بحيث من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $\dfrac{e^{2x}}{e^{x}+2} = ae^{x} + b + \dfrac{c}{e^{x}+2}$.

2. عيّن العددين الحقيقيين α و β بحيث من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $\dfrac{e^{x}-1}{3e^{x}+1} = \alpha + \dfrac{\beta}{3+e^{-x}}$.

حل التمرين 4

1. نوحّد المقامات في الطرف الثاني:

$$ae^{x} + b + \frac{c}{e^{x}+2} = \frac{(ae^{x}+b)(e^{x}+2)+c}{e^{x}+2} = \frac{ae^{2x}+(2a+b)e^{x}+2b+c}{e^{x}+2}$$

بالمطابقة مع $\dfrac{e^{2x}}{e^{x}+2} = \dfrac{1\cdot e^{2x}+0\cdot e^{x}+0}{e^{x}+2}$ نجد:

$$\begin{cases} a=1 \\ 2a+b=0 \\ 2b+c=0 \end{cases} \quad \text{ومنه} \quad a=1,\quad b=-2,\quad c=4$$

إذن $\dfrac{e^{2x}}{e^{x}+2} = e^{x} - 2 + \dfrac{4}{e^{x}+2}$

2. نوحّد المقامات، ثم نضرب البسط والمقام في e^x:

$$\alpha + \frac{\beta}{3+e^{-x}} = \frac{3\alpha+\beta+\alpha e^{-x}}{3+e^{-x}} = \frac{(3\alpha+\beta+\alpha e^{-x})\,e^{x}}{(3+e^{-x})\,e^{x}} = \frac{(3\alpha+\beta)e^{x}+\alpha}{3e^{x}+1}$$

بالمطابقة مع $\dfrac{e^{x}-1}{3e^{x}+1}$ نجد:

$$\begin{cases} 3\alpha+\beta=1 \\ \alpha=-1 \end{cases} \quad \text{ومنه} \quad \alpha=-1,\quad \beta=4$$

إذن $\dfrac{e^{x}-1}{3e^{x}+1} = -1 + \dfrac{4}{3+e^{-x}}$

التمرين 5: حل معادلات أسية

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية:

(أ) $e^{4x}+3=0$

(ب) $e^{-2x+10}=1$

(جـ) $e^{5x-3}=\dfrac{1}{e^{11-3x}}$

(د) $e^{x^2}=\dfrac{(e^x)^5}{(e^2)^3}$

(هـ) $e^{2x}+6e^x-7=0$

(و) $7e^x-5-2e^{-x}=0$

(ز) $-2e^{x-4}+7e^{-x+4}-5=0$

(ح) $e^{\frac{x^2}{x-2}}-\left[e^{\frac{x+1}{3(x-2)}}\right]^4=0$

حل التمرين 5

نعتمد على الخاصيتين: $e^a=e^b$ معناه $a=b$، و $e^a>0$ من أجل كل عدد حقيقي a.

(أ) $e^{4x}+3=0$ تعني $e^{4x}=-3$، وهذا مستحيل لأن $e^{4x}>0$ من أجل كل x من $\mathbb{R}$. إذن $S=\varnothing$

(ب) $e^{-2x+10}=1$ تعني $e^{-2x+10}=e^0$، ومنه $-2x+10=0$ أي $x=5$. إذن $S=\{5\}$

(جـ) $e^{5x-3}=e^{-11+3x}$، فالمعادلة تكافئ $\dfrac{1}{e^{11-3x}}=e^{-(11-3x)}=e^{-11+3x}$، ومنه $5x-3=-11+3x$ أي $2x=-8$، ومنه $x=-4$. إذن $S=\{-4\}$

(د) $\dfrac{(e^x)^5}{(e^2)^3}=\dfrac{e^{5x}}{e^6}=e^{5x-6}$، فالمعادلة تكافئ $e^{x^2}=e^{5x-6}$، ومنه $x^2=5x-6$ أي $x^2-5x+6=0$.

المميز: $\Delta=(-5)^2-4(1)(6)=1>0$، يوجد حلان متمايزان: $x_1=\dfrac{5-1}{2}=2$ و $x_2=\dfrac{5+1}{2}=3$. إذن $S=\{2;3\}$

(هـ) نلاحظ أن $e^{2x}=(e^x)^2$. نضع $X=e^x$ (مع $X>0$)، فتصبح المعادلة: $X^2+6X-7=0$.

المميز: $\Delta=6^2-4(1)(-7)=64$، والحلان: $X_1=\dfrac{-6-8}{2}=-7$ و $X_2=\dfrac{-6+8}{2}=1$.

- $X=-7$ مرفوض لأن $X=e^x>0$ (المعادلة $e^x=-7$ ليس لها حل).
- $X=1$: $e^x=1=e^0$ ومنه $x=0$.

إذن $S=\{0\}$

(و) $e^{-x}=\dfrac{1}{e^x}$، نضرب طرفي المعادلة في $e^x\neq 0$: $7e^{2x}-5e^x-2=0$. نضع $X=e^x>0$: $7X^2-5X-2=0$.

المميز: $\Delta=(-5)^2-4(7)(-2)=81$، والحلان: $X_1=\dfrac{5-9}{14}=-\dfrac{2}{7}$ (مرفوض لأن $X>0$) و $X_2=$

$\frac{5+9}{14}=1$. ومنه $e^x=1$ أي $x=0$. إذن $S=\{0\}$

(ز) $e^{-x+4}=\frac{1}{e^{x-4}}$، نضرب طرفي المعادلة في $e^{x-4}\neq 0$: $-2e^{2(x-4)}-5e^{x-4}+7=0$. نضع $t=e^{x-4}>0$:
$-2t^2-5t+7=0$.
المميز: $\Delta=(-5)^2-4(-2)(7)=81$، والحلان: $t_1=\frac{5-9}{-4}=1$ و $t_2=\frac{5+9}{-4}=-\frac{7}{2}$ (مرفوض لأن $t>0$). ومنه $e^{x-4}=1=e^0$ أي $x-4=0$، ومنه $x=4$. إذن $S=\{4\}$

(ح) المعادلة معرفة من أجل $x\neq 2$. لدينا $\left[e^{\frac{x+1}{3(x-2)}}\right]^4=e^{\frac{4x+4}{3(x-2)}}$، فالمعادلة تكافئ:

$$\frac{3x^2-4x-4}{3(x-2)}=0 \quad \text{أي} \quad \frac{x^2}{x-2}=\frac{4x+4}{3(x-2)} \quad \text{أي} \quad e^{\frac{x^2}{x-2}}=e^{\frac{4x+4}{3(x-2)}}$$

ومنه $3x^2-4x-4=0$ مع $x\neq 2$. المميز: $\Delta=(-4)^2-4(3)(-4)=64$، والحلان: $x_1=\frac{4-8}{6}=-\frac{2}{3}$ و $x_2=\frac{4+8}{6}=2$.
$x_2=2$ مرفوض لأنه يعدم المقام، و $x_1=-\frac{2}{3}$ مقبول. إذن $S=\{-\frac{2}{3}\}$

التمرين 6: حل جمل معادلات

حل في $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ الجمل التالية:

(أ) $\begin{cases}(e^x)^2\cdot e^{y-1}=e^9\\ \frac{e^{x-2}}{e^y}=1\end{cases}$

(ب) $\begin{cases}e^{4x}\times e^y=\frac{1}{e^2}\\ x\times y=-2\end{cases}$

(جـ) $\begin{cases}e^x\cdot e^y=e^3\\ e^{x-3}\times(e^y)^2=e^2\end{cases}$

حل التمرين 6

(أ) $(e^x)^2e^{y-1}=e^{2x+y-1}$ و $\frac{e^{x-2}}{e^y}=e^{x-2-y}$ و $1=e^0$، فالجملة تكافئ:

$$\begin{cases}e^{2x+y-1}=e^9\\ e^{x-2-y}=e^0\end{cases} \quad \text{أي} \quad \begin{cases}2x+y=10 & \dots(1)\\ x-y=2 & \dots(2)\end{cases}$$

بجمع (1) و (2) طرفا لطرف: $3x=12$ ومنه $x=4$، وبالتعويض في (2): $y=x-2=2$. إذن $S=\{(4;2)\}$

(ب) $e^{4x}\times e^y=e^{4x+y}$ و $\frac{1}{e^2}=e^{-2}$، فالجملة تكافئ:

$$\begin{cases}4x+y=-2 & \dots(1)\\ xy=-2 & \dots(2)\end{cases}$$

من (1): $y=-2-4x$، وبالتعويض في (2): $x(-2-4x)=-2$ أي $-4x^2-2x+2=0$ أي $2x^2+x-1=0$.
المميز: $\Delta=1^2-4(2)(-1)=9$، والحلان: $x_1=\dfrac{-1-3}{4}=-1$ و $x_2=\dfrac{-1+3}{4}=\dfrac{1}{2}$.

- من أجل $x=-1$: $y=-2-4(-1)=2$.
- من أجل $x=\dfrac{1}{2}$: $y=-2-4\left(\dfrac{1}{2}\right)=-4$.

إذن $S=\left\{(-1;2);\left(\frac{1}{2};-4\right)\right\}$

(جـ) $e^xe^y=e^{x+y}$ و $e^{x-3}\left(e^y\right)^2=e^{x-3+2y}$، فالجملة تكافئ:

$$\begin{cases} x+y=3 & \dots(1)\\ x+2y=5 & \dots(2)\end{cases}$$

بطرح (1) من (2): $y=2$، وبالتعويض في (1): $x=1$. إذن $S=\{(1;2)\}$

التمرين 7: حل متراجحات أسية

حل في $\mathbb{R}$ المتراجحات التالية:

(أ) $3e^x+5>0$

(ب) $e^{x+2}+4\leqslant 0$

(جـ) $-3e^{-4x+8}+3\geqslant 0$

(د) $e^{x^2}\geqslant\dfrac{(e^x)^2}{e^{-3}}$

(هـ) $e^{x^2}\leqslant\left[e^{2x-3}\right]^3$

(و) $2e^{2(x-3)}+5e^{x-3}-7\leqslant 0$

(ز) $e^{2x}-e^x+4-4e^{-x}\leqslant 0$

(ح) $(-x+3)\left(2e^x-2\right)\geqslant 0$

حل التمرين 7

نعتمد على: $e^a<e^b$ معناه $a<b$ (لأن الدالة الأسية متزايدة تماما على $\mathbb{R}$)، و $e^a>0$ دائما.

(أ) من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $e^x>0$ ومنه $3e^x+5>5>0$. إذن $S=\mathbb{R}$

(ب) المتراجحة تكافئ $e^{x+2}\leqslant -4$، وهذا مستحيل لأن $e^{x+2}>0$. إذن $S=\varnothing$

(جـ) المتراجحة تكافئ $-3e^{-4x+8}\geqslant -3$ أي $e^{-4x+8}\leqslant 1$ (القسمة على $-3<0$ تغيّر الاتجاه) أي $e^{-4x+8}\leqslant e^0$، ومنه $-4x+8\leqslant 0$ أي $x\geqslant 2$. إذن $S=[2;+\infty[$

(د) $\dfrac{(e^x)^2}{e^{-3}}=e^{2x-(-3)}=e^{2x+3}$، فالمتراجحة تكافئ $e^{x^2}\geqslant e^{2x+3}$ أي $x^2-2x-3\geqslant 0$.

المميز: $\Delta = (-2)^2 - 4(1)(-3) = 16$، والجذران: $x_1 = \dfrac{2-4}{2} = -1$ و $x_2 = \dfrac{2+4}{2} = 3$. إشارة ثلاثي الحدود $x^2 - 2x - 3$ (إشارة $a = 1$ خارج الجذرين):

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$x^2 - 2x - 3$		$+$	0	$-$	0	$+$	

إذن $S =]-\infty; -1] \cup [3; +\infty[$

(هـ) $[e^{2x-3}]^3 = e^{6x-9}$، فالمتراجحة تكافئ $x^2 \leqslant 6x - 9$ أي $x^2 - 6x + 9 \leqslant 0$ أي $(x-3)^2 \leqslant 0$. المربع موجب دائما، فلا يكون سالبا أو معدوما إلا إذا انعدم: $x = 3$.

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$(x-3)^2$		$+$	0	$+$	

إذن $S = \{3\}$

(و) نضع $X = e^{x-3} > 0$، فتصبح المتراجحة: $2X^2 + 5X - 7 \leqslant 0$. المميز: $\Delta = 5^2 - 4(2)(-7) = 81$، والجذران: $X_1 = \dfrac{-5-9}{4} = -\dfrac{7}{2}$ و $X_2 = \dfrac{-5+9}{4} = 1$، ومنه $2X^2 + 5X - 7 = (X-1)(2X+7)$. المتراجحة تكافئ: $(e^{x-3} - 1)(2e^{x-3} + 7) \leqslant 0$. بما أن $2e^{x-3} + 7 > 0$ من أجل كل x من $\mathbb{R}$، فهي تكافئ $e^{x-3} - 1 \leqslant 0$ أي $e^{x-3} \leqslant e^0$ أي $x - 3 \leqslant 0$. إذن $S =]-\infty; 3]$

(ز) $4e^{-x} = \dfrac{4}{e^x}$، نضرب الطرفين في $e^x > 0$ (الاتجاه لا يتغير): $e^{3x} - e^{2x} + 4e^x - 4 \leqslant 0$. نضع $X = e^x$: $X^3 - X^2 + 4X - 4 \leqslant 0$. نحلّل بالتجميع:

$$X^3 - X^2 + 4X - 4 = X^2(X-1) + 4(X-1) = (X-1)\left(X^2+4\right)$$

(نلاحظ أن 1 جذر لهذه العبارة). المتراجحة تكافئ: $(e^x - 1)(e^{2x} + 4) \leqslant 0$.

- $e^{2x} + 4 > 0$ من أجل كل x من $\mathbb{R}$.
- $e^x - 1 = 0$ معناه $e^x = e^0$ أي $x = 0$، و $e^x - 1 > 0$ معناه $x > 0$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$e^x - 1$		$-$	0	$+$	
$e^{2x} + 4$		$+$		$+$	
$(e^x - 1)(e^{2x} + 4)$		$-$	0	$+$	

إذن $S =]-\infty; 0]$

(ح) ندرس إشارة كل عامل:

- $-x+3=0$ معناه $x=3$، و $-x+3>0$ معناه $x<3$.
- $2e^x-2=0$ معناه $e^x=1$ أي $x=0$، و $2e^x-2>0$ معناه $e^x>1$ أي $x>0$.

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
$-x+3$		$+$		$+$	0	$-$	
$2e^x-2$		$-$	0	$+$		$+$	
$(-x+3)(2e^x-2)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

إذن $S=[0;3]$

التمرين 8: حساب النهايات

احسب النهايات التالية:

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x-x+1)$
2. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(e^{x+1}-2x+3\right)$
3. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{x+2}}{x}$
4. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x-2}{x+3}$
5. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x-2x}{2-2x}$
6. $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{e^x-2x}{2-2x}$
7. $\lim\limits_{x\to-\infty}(x-3)e^x$
8. $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(x^2-2x+1\right)e^x$
9. $\lim\limits_{x\to+\infty}(2x-1)e^{-x}$
10. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^2+2x-1\right)e^{-x}$
11. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x-x}{2e^x+x}$
12. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{e^x-1}$
13. $\lim\limits_{x\to-\infty}(1+2x)e^{3x}$
14. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^3+2x^2\right)e^{-x+1}$
15. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(2-x^2e^{1-x}\right)$
16. $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(e^{1-x}-x^2+1\right)$
17. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[(2x+3)e^x-e^{2x}\right]$
18. $\lim\limits_{x\to-\infty}(2x+3)e^{\frac{1}{2}x}$
19. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x-(2x+3)e^{\frac{1}{2}x}\right]$
20. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{2x}-e^x}{x}$
21. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2}{e^x-1}$
22. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1}{\sin x}$
23. $\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{(x-1)e^{\frac{1}{x}}}{x}$
24. $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[(x-1)e^{\frac{1}{x}}-x\right]$

حل التمرين 8

النهايات المرجعية المستعملة: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x}=+\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^n}{e^x}=0$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}x^ne^{-x}=0$ ، $\lim\limits_{x\to-\infty}x^ne^x=0$
$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1}{x}=1$ ، $(n\in\mathbb{N}^*)$.

1. حالة عدم تعيين $(+\infty-\infty)$. نخرج x عاملا مشتركا:

$$e^x-x+1=x\left(\frac{e^x}{x}-1+\frac{1}{x}\right)$$

و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x}=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}=0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x-x+1)=+\infty$

2. $e^{x+1}=e\cdot e^x$، ومنه $e^{x+1}-2x+3=x\left(e\cdot\dfrac{e^x}{x}-2+\dfrac{3}{x}\right)$، والقوس يؤول إلى $+\infty$. إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(e^{x+1}-2x+3\right)=+\infty$

3. $\dfrac{e^{x+2}}{x}=e^2\cdot\dfrac{e^x}{x}$ و $e^2>0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{x+2}}{x}=+\infty$

4. حالة $\left(\dfrac{\infty}{\infty}\right)$. نخرج x عاملا مشتركا في البسط والمقام:

$$\frac{e^x-2}{x+3}=\frac{x\left(\frac{e^x}{x}-\frac{2}{x}\right)}{x\left(1+\frac{3}{x}\right)}=\frac{\frac{e^x}{x}-\frac{2}{x}}{1+\frac{3}{x}}$$

البسط يؤول إلى $+\infty$ والمقام إلى 1. إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x-2}{x+3}=+\infty$

5.

$$\frac{e^x-2x}{2-2x}=\frac{x\left(\frac{e^x}{x}-2\right)}{x\left(\frac{2}{x}-2\right)}=\frac{\frac{e^x}{x}-2}{\frac{2}{x}-2}$$

البسط يؤول إلى $+\infty$ والمقام إلى -2. إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x-2x}{2-2x}=-\infty$

6. نفس الكتابة، لكن عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{e^x}{x}=0$ (لأن $x\to-\infty$ و $e^x\to0$) و $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{2}{x}=0$ ، ومنه:
$\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{e^x-2x}{2-2x}=\dfrac{0-2}{0-2}=1$

7. $(x-3)e^x=xe^x-3e^x$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0$. إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}(x-3)e^x=0$

8. $(x^2-2x+1)e^x=x^2e^x-2xe^x+e^x$، وكل حد يؤول إلى 0 عند $-\infty$. إذن
$\lim\limits_{x\to-\infty}\left(x^2-2x+1\right)e^x=0$

9. $(2x-1)e^{-x}=2\dfrac{x}{e^x}-e^{-x}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{e^x}=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}e^{-x}=0$. إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}(2x-1)e^{-x}=0$

10. $(x^2+2x-1)e^{-x}=\dfrac{x^2}{e^x}+2\dfrac{x}{e^x}-e^{-x}$، وكل حد يؤول إلى 0. إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^2+2x-1\right)e^{-x}=0$

11. نخرج e^x عاملا مشتركا:

$$\frac{e^x - x}{2e^x + x} = \frac{e^x\left(1 - \frac{x}{e^x}\right)}{e^x\left(2 + \frac{x}{e^x}\right)} = \frac{1 - \frac{x}{e^x}}{2 + \frac{x}{e^x}}$$

إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x - x}{2e^x + x} = \dfrac{1}{2}$

12.

$$\frac{x^2}{e^x - 1} = \frac{x^2}{x^2\left(\frac{e^x}{x^2} - \frac{1}{x^2}\right)} = \frac{1}{\frac{e^x}{x^2} - \frac{1}{x^2}}$$

و $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^2} = +\infty$. إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2}{e^x - 1} = 0$

13. $(1 + 2x)e^{3x} = e^{3x} + \dfrac{2}{3}(3x)\,e^{3x}$. نضع $t = 3x$: لما $x \to -\infty$ فإن $t \to -\infty$، و $\lim\limits_{t\to-\infty} e^t = 0$ و $\lim\limits_{t\to-\infty} te^t = 0$. إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} (1 + 2x)e^{3x} = 0$

14. $e^{-x+1} = e \cdot e^{-x}$، ومنه $(x^3 + 2x^2)\,e^{-x+1} = e\left(\dfrac{x^3}{e^x} + 2\dfrac{x^2}{e^x}\right)$، وكل حد يؤول إلى 0. إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(x^3 + 2x^2\right)e^{-x+1} = 0$

15. $x^2e^{1-x} = e \cdot \dfrac{x^2}{e^x}$ يؤول إلى 0. إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(2 - x^2e^{1-x}\right) = 2$

16. حالة $(+\infty - \infty)$. نضع $t = 1 - x$: لما $x \to -\infty$ فإن $t \to +\infty$. نخرج $(1 - x)^2$ عاملا مشتركا:

$$e^{1-x} - x^2 + 1 = (1 - x)^2\left[\frac{e^{1-x}}{(1 - x)^2} + \frac{-x^2 + 1}{(1 - x)^2}\right]$$

مع $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{e^{1-x}}{(1 - x)^2} = \lim\limits_{t\to+\infty} \dfrac{e^t}{t^2} = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{-x^2 + 1}{(1 - x)^2} = \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{-x^2}{x^2} = -1$. إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(e^{1-x} - x^2 + 1\right) = +\infty$

17. حالة $(+\infty - \infty)$. نخرج e^{2x} عاملا مشتركا (لأن $e^{2x} = e^x \cdot e^x$):

$$(2x + 3)e^x - e^{2x} = e^{2x}\left(\frac{2x + 3}{e^x} - 1\right) = e^{2x}\left(2\frac{x}{e^x} + \frac{3}{e^x} - 1\right)$$

القوس يؤول إلى -1 و $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{2x} = +\infty$. إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} \left[(2x + 3)e^x - e^{2x}\right] = -\infty$

18. $(2x + 3)e^{\frac{1}{2}x} = 4\left(\frac{1}{2}x\right)e^{\frac{1}{2}x} + 3e^{\frac{1}{2}x}$. نضع $t = \frac{1}{2}x \to -\infty$: $4te^t + 3e^t = 0$. إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} (2x + 3)e^{\frac{1}{2}x} = 0$

19. حالة $(+\infty - \infty)$. نخرج $e^{\frac{1}{2}x}$ عاملا مشتركا:

$$x - (2x + 3)e^{\frac{1}{2}x} = e^{\frac{1}{2}x}\left[2 \cdot \frac{\frac{1}{2}x}{e^{\frac{1}{2}x}} - (2x + 3)\right]$$

بوضع $u = \frac{1}{2}x$: $u = 0$ ، فالقوس يؤول إلى $-\infty$ و $+\infty$ و $\lim\limits_{u\to+\infty}\frac{u}{e^u}$ ، إذن $e^{\frac{1}{2}x}$.

$$\lim_{x\to+\infty}\left[x-(2x+3)e^{\frac{1}{2}x}\right]=-\infty$$

20. حالة $\left(\frac{0}{0}\right)$: $\frac{e^{2x}-e^x}{x}=e^x\cdot\frac{e^x-1}{x}$ ، و $\lim\limits_{x\to0}e^x=1$ و $\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x-1}{x}=1$. إذن $\lim\limits_{x\to0}\frac{e^{2x}-e^x}{x}=1$

21. $\frac{x^2}{e^x-1}=\frac{x}{\frac{e^x-1}{x}}$ ، البسط يؤول إلى 0 والمقام إلى 1. إذن $\lim\limits_{x\to0}\frac{x^2}{e^x-1}=0$

22. $\frac{e^x-1}{\sin x}=\frac{\frac{e^x-1}{x}}{\frac{\sin x}{x}}$ و $\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1$. إذن $\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x-1}{\sin x}=1$

23. $\frac{(x-1)e^{\frac{1}{x}}}{x}=\left(1-\frac{1}{x}\right)e^{\frac{1}{x}}$. نضع $t=\frac{1}{x}$: لما $x\to0^-$ فإن $t\to-\infty$، ومنه:

$$\lim_{x\to0^-}\left(1-\frac{1}{x}\right)e^{\frac{1}{x}}=\lim_{t\to-\infty}(1-t)e^t=\lim_{t\to-\infty}\left(e^t-te^t\right)=0$$

إذن $\lim\limits_{x\to0^-}\frac{(x-1)e^{\frac{1}{x}}}{x}=0$

24. $(x-1)e^{\frac{1}{x}}-x=x\left(e^{\frac{1}{x}}-1\right)-e^{\frac{1}{x}}=\frac{e^{\frac{1}{x}}-1}{\frac{1}{x}}-e^{\frac{1}{x}}$. نضع $t=\frac{1}{x}$: لما $x\to-\infty$ فإن $t\to0^-$:

$$\lim_{t\to0^-}\left(\frac{e^t-1}{t}-e^t\right)=1-1=0$$

إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[(x-1)e^{\frac{1}{x}}-x\right]=0$

التمرين 9: دراسة دالة أسية ومناقشة بيانية – شعبة رياضيات

1. g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x)=e^x-x+2$.

(أ) ادرس تغيرات الدالة g.

(ب) استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

2. نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=e^{-x}(x-1)+x+1$، وليكن (C_f) المنحنى الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

(أ) احسب نهايتي الدالة f عند $+\infty$ و $-\infty$.

(ب) **i.** بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x)=\frac{g(x)}{e^x}$. **ii.** استنتج اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(جـ) **i.** بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$. **ii.** ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) مع (Δ).

(د) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف ω يطلب تعيين إحداثييها.

(هـ) ليكن (T_α) مستقيما معادلته $y = x + \alpha$ حيث $\alpha \in \mathbb{R}$. عيّن قيمة α حتى يكون (T_α) مماسا لـ (C_f).

(و) احسب $f(0)$، ثم أنشئ المنحنى (C_f).

(ز) نعتبر المعادلة: $(I) \ldots (1-m)e^x + x - 1 = 0$ حيث m وسيط حقيقي. عيّن قيم العدد الحقيقي m بحيث تقبل المعادلة (I) حلين متمايزين.

حل التمرين 9

1.

(أ) النهايات:

- عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} (-x+2) = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = +\infty$
- عند $+\infty$: حالة عدم تعيين $(+\infty - \infty)$، نخرج x عاملا مشتركا: $g(x) = x\left(\dfrac{e^x}{x} - 1 + \dfrac{2}{x}\right)$، و $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x} = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$

المشتقة: الدالة g قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و $g'(x) = e^x - 1$.

- $g'(x) = 0$ معناه $e^x = 1 = e^0$ أي $x = 0$.
- $g'(x) > 0$ معناه $e^x > e^0$ أي $x > 0$، و $g'(x) < 0$ معناه $x < 0$.

إذن g متناقصة تماما على $]-\infty; 0]$ ومتزايدة تماما على $[0; +\infty[$، و $g(0) = 1 - 0 + 2 = 3$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$	$+\infty$	↘	3	↗	$+\infty$

(ب) من جدول التغيرات، 3 هي القيمة الحدية الصغرى للدالة g على $\mathbb{R}$، أي من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $g(x) \geqslant 3 > 0$.

إذن من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $g(x) > 0$

2.

(أ) عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x} = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} (x-1) = -\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x}(x-1) = -\infty$، و $\lim\limits_{x\to-\infty} (x+1) = -\infty$. إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$

عند $+\infty$: $e^{-x}(x-1) = \dfrac{x}{e^x} - \dfrac{1}{e^x}$، و $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{e^x} = 0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{e^x} = 0$، و $\lim\limits_{x\to+\infty} (x+1) = +\infty$. إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$

(ب) i. f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$. نشتق الجداء $e^{-x}(x-1)$ بالقاعدة $(uv)'=u'v+uv'$ مع $(e^{-x})'=-e^{-x}$:

$$f'(x)=-e^{-x}(x-1)+e^{-x}\times 1+1=e^{-x}(-x+1+1)+1=(2-x)e^{-x}+1=\frac{2-x+e^{x}}{e^{x}}$$

إذن $f'(x)=\dfrac{g(x)}{e^{x}}$

ii. بما أن $g(x)>0$ و $e^{x}>0$ من أجل كل x من $\mathbb{R}$، فإن $f'(x)>0$. إذن الدالة f **متزايدة تماما** على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$

(جـ) i. $f(x)-(x+1)=e^{-x}(x-1)=\dfrac{x}{e^{x}}-\dfrac{1}{e^{x}}$، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x+1)]=0-0=0$. إذن المستقيم $(\Delta):\ y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$.

ii. إشارة الفرق $f(x)-(x+1)=e^{-x}(x-1)$ هي إشارة $(x-1)$ لأن $e^{-x}>0$:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f(x)-(x+1)$		$-$	0	$+$	

- على $]-\infty;1[$: (C_f) يقع **تحت** (Δ).
- على $]1;+\infty[$: (C_f) يقع **فوق** (Δ).
- (C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A(1;2)$ (لأن $f(1)=0+2=2$).

(د) لدينا $f'(x)=(2-x)e^{-x}+1$، ومنه:

$$f''(x)=-e^{-x}+(2-x)\left(-e^{-x}\right)=e^{-x}(-1-2+x)=(x-3)e^{-x}$$

إشارة $f''(x)$ هي إشارة $(x-3)$:

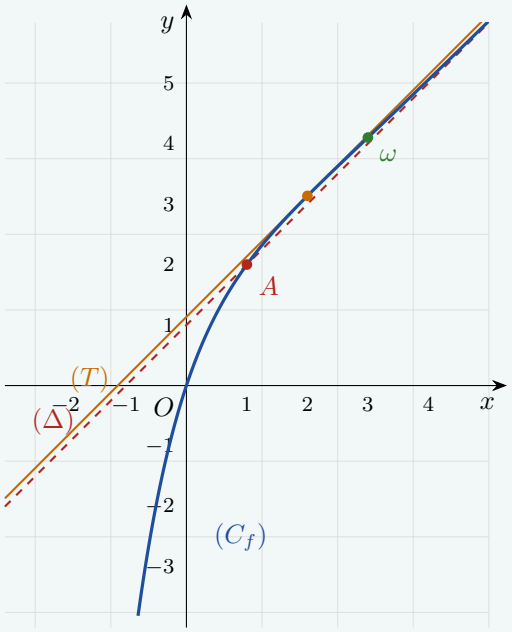
x	$-\infty$		3		$+\infty$
$f''(x)$		$-$	0	$+$	

بما أن f'' تنعدم عند 3 مغيّرة إشارتها، فإن (C_f) يقبل نقطة انعطاف $\omega\,(3;f(3))$ حيث $f(3)=2e^{-3}+4$. إذن $\omega\left(3;\ 4+2e^{-3}\right)$ أي $\omega(3;4{,}10)$ تقريبا.

(هـ) معامل توجيه (T_α) هو 1. يكون (T_α) مماسا لـ (C_f) في نقطة فاصلتها x_0 إذا كان $f'(x_0)=1$:

$$(2-x_0)e^{-x_0}+1=1 \quad \text{أي} \quad (2-x_0)e^{-x_0}=0 \quad \text{ومنه} \quad x_0=2 \quad (\text{لأن } e^{-x_0}\neq 0)$$

ونقطة التماس هي $(2;f(2))$ مع $f(2)=e^{-2}+3$. هذه النقطة تنتمي إلى (T_α): $f(2)=2+\alpha$ أي $3+e^{-2}=2+\alpha$.
إذن $\alpha=1+e^{-2}$ والمماس هو $(T):\ y=x+1+e^{-2}$.
(و) $f(0)=e^0(0-1)+0+1=0$، أي (C_f) يشمل المبدأ O (والمماس عنده معامل توجيه $f'(0)=g(0)=3$).
الإنشاء: المستقيمان (Δ) و (T) متوازيان ومتقاربان جدا $(1+e^{-2}\approx 1{,}14)$.



(ز) بما أن $e^x>0$، نقسم طرفي (I) على e^x:

$$(I) \iff 1-m+(x-1)e^{-x}=0 \iff (x-1)e^{-x}+x+1=x+m \iff f(x)=x+m$$

حلول (I) هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m):\ y=x+m$ الموازي لـ (Δ).
تبرير: نضع $\varphi(x)=f(x)-x=(x-1)e^{-x}+1$، فتكون $(I) \iff \varphi(x)=m$.
$\varphi'(x)=f'(x)-1=(2-x)e^{-x}$، إشارتها إشارة $(2-x)$، و $\varphi(2)=1+e^{-2}$، و $\lim\limits_{x\to-\infty}\varphi(x)=-\infty$ ، و $\lim\limits_{x\to+\infty}\varphi(x)=1$ (لأن $(x-1)e^{-x}\to 0$).

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$\varphi'(x)$		$+$	0	$-$	
$\varphi(x)$	$-\infty$	↗	$1+e^{-2}$	↘	1

- إذا كان $m\leqslant 1$: حل واحد (على $]-\infty;2[$ فقط، لأن $\varphi(x)>1$ على $[2;+\infty[$).

- إذا كان $1 < m < 1 + e^{-2}$: **حلان متمايزان** (واحد في كل من $]-\infty; 2[$ و $]2; +\infty[$).
- إذا كان $m = 1 + e^{-2}$: حل وحيد (مضاعف) هو $x = 2$، لأن $(T) = (D_m)$ مماس.
- إذا كان $m > 1 + e^{-2}$: لا توجد حلول.

إذن تقبل (I) حلين متمايزين من أجل $m \in]1; 1 + e^{-2}[$

التمرين 10: مبرهنة القيم المتوسطة وحصر العدد $f(\alpha)$

1. لتكن g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (1 - x)e^x + 1$.

(أ) ادرس تغيرات الدالة g.

(ب) بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال $]1{,}27; 1{,}28[$.

(جـ) استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

2. نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \dfrac{x}{e^x + 1} + 2$، وليكن (C_f) التمثيل البياني الممثل للدالة f في معلم متعامد ومتجانس $\left(O; \vec{i}, \vec{j}\right)$.

(أ) احسب نهايتي الدالة f عند $+\infty$ و $-\infty$.

(ب) **i.** بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ فإن: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{(e^x + 1)^2}$. **ii.** استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

(جـ) **i.** بيّن أن المستقيم (d) ذا المعادلة $y = x + 2$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$. **ii.** ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) مع (d).

(د) بيّن أن $f(\alpha) = \alpha + 1$، ثم جد حصرا لـ $f(\alpha)$.

(هـ) أنشئ المنحنى (C_f).

حل التمرين 10

1.

(أ) النهايات:

- عند $-\infty$: $(1 - x)e^x = e^x - xe^x$، و $\lim\limits_{x \to -\infty} e^x = 0$ و $\lim\limits_{x \to -\infty} xe^x = 0$، إذن $\lim\limits_{x \to -\infty} g(x) = 1$
- عند $+\infty$: $\lim\limits_{x \to +\infty} (1 - x) = -\infty$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} e^x = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = -\infty$

المشتقة: g قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و:

$$g'(x) = (-1)e^x + (1 - x)e^x = e^x(-1 + 1 - x) = -xe^x$$

بما أن $e^x > 0$ فإشارة $g'(x)$ هي إشارة $(-x)$: g متزايدة تماما على $]-\infty; 0]$ ومتناقصة تماما على $[0; +\infty[$، و $g(0) = 1 + 1 = 2$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$	1	↗	2	↘	$-\infty$

(ب) على $]-\infty;0]$: من الجدول $g(x) \in]1;2]$، أي $g(x) > 1 > 0$، فالمعادلة $g(x) = 0$ لا تقبل حلولا في هذا المجال.

على $[0;+\infty[$: g مستمرة ومتناقصة تماما، وتأخذ قيمها في $]-\infty;2]$ الذي يشمل 0، إذن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α. وبالحساب: $g(1{,}27) \approx 0{,}039 > 0$ و $g(1{,}28) \approx -0{,}007 < 0$، أي $g(1{,}27) \times g(1{,}28) < 0$، وحسب مبرهنة القيم المتوسطة: $1{,}27 < \alpha < 1{,}28$

(جـ) من جدول التغيرات:

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	

2.

(أ) عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty} x = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} (e^x + 1) = 1$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$

عند $+\infty$: حالة $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$: $\dfrac{x}{e^x + 1} = \dfrac{x}{e^x\left(1 + e^{-x}\right)} = \dfrac{\frac{x}{e^x}}{1 + e^{-x}}$، و $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{e^x} = 0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 2$

ومنه المستقيم ذو المعادلة $y = 2$ مقارب أفقي لـ (C_f) عند $+\infty$.

(ب) i. f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$، وباستعمال $\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$:

$$f'(x) = \frac{1 \times (e^x + 1) - x\,e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{(1 - x)e^x + 1}{(e^x + 1)^2} = \frac{g(x)}{(e^x + 1)^2}$$

ii. بما أن $(e^x + 1)^2 > 0$، فإشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: f متزايدة تماما على $]-\infty;\alpha]$ ومتناقصة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	2

(جـ) i.

$$f(x)-(x+2)=\frac{x}{e^x+1}-x=\frac{x-x\left(e^x+1\right)}{e^x+1}=\frac{-xe^x}{e^x+1}$$

و $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(e^x+1\right)=1$ ، ومنه $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(x+2)]=0$. إذن المستقيم $(d):\ y=x+2$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

ii. بما أن $e^x>0$ و $e^x+1>0$، فإشارة الفرق هي إشارة $(-x)$:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f(x)-(x+2)$		$+$	0	$-$	

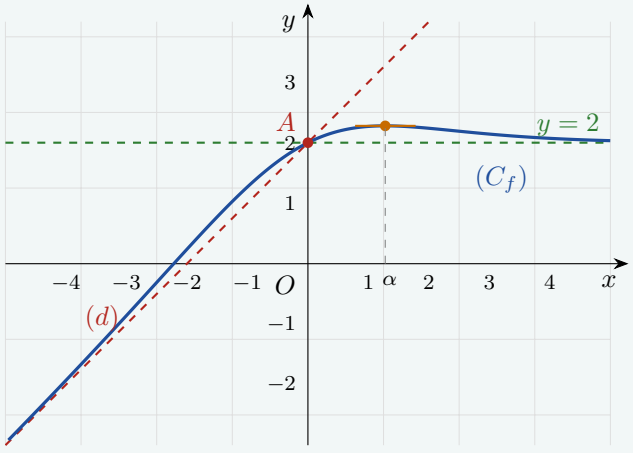
- على $]-\infty;0[$: (C_f) يقع **فوق** (d).
- على $]0;+\infty[$: (C_f) يقع **تحت** (d).
- (C_f) يقطع (d) في النقطة $A(0;2)$.

(د) $g(\alpha)=0$ معناه $(1-\alpha)e^\alpha+1=0$ أي $e^\alpha=\dfrac{-1}{1-\alpha}=\dfrac{1}{\alpha-1}$. نعوّض في $f(\alpha)$:

$$f(\alpha)=\frac{\alpha}{\frac{1}{\alpha-1}+1}+2=\frac{\alpha}{\frac{1+\alpha-1}{\alpha-1}}+2=\frac{\alpha(\alpha-1)}{\alpha}+2=\alpha-1+2$$

إذن $f(\alpha)=\alpha+1$. ومن $1{,}27<\alpha<1{,}28$ نجد $2{,}27<f(\alpha)<2{,}28$

(هـ) الإنشاء: نرسم المقاربين $(d):\ y=x+2$ و $y=2$، ونعلّم $A(0;2)$ والقيمة العظمى $f(\alpha)\approx 2{,}28$ عند $\alpha\approx 1{,}28$ (مماس أفقي).



التمرين 11: دراسة دالة كسرية أسية ووضعية منحنى بالنسبة لمماس

I- لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=x+2-e^x$.

1. أدرس تغيرات الدالة g.

2. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين α و β حيث: $\alpha \in]1{,}1;1{,}2[$ و $\beta \in]-1{,}9;-1{,}8[$.
3. استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II- نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=xe^x+1$.

1. أدرس تغيرات الدالة h.
2. استنتج إشارة $h(x)$ على $\mathbb{R}$.

III- لتكن f الدالة المعرفة كما يلي: $f(x)=\dfrac{e^x-1}{xe^x+1}$، وليكن (C_f) المنحنى الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

1. برّر أن الدالة f معرفة على $\mathbb{R}$.
2. احسب نهايتي الدالة f عند $+\infty$ و $-\infty$، وفسّر النتيجتين هندسيا.
3. (أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x)=\dfrac{e^x g(x)}{(xe^x+1)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

4. أثبت أن $f(\alpha)=\dfrac{1}{\alpha+1}$، ثم جد حصرا للعدد $f(\alpha)$.
5. اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.
6. (أ) أدرس تغيرات الدالة K المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $K(x)=(1-x)e^x-1$.

(ب) استنتج إشارة $K(x)$ على $\mathbb{R}$.

(جـ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ فإن: $f(x)-x=\dfrac{(1+x)K(x)}{xe^x+1}$.

(د) استنتج الوضع النسبي للمنحنى (C_f) مع المماس (T).

7. أنشئ (T) و (C_f). (تعطى $f(\beta)\approx -1{,}2$)

ملاحظة

في نص المجلة أعطيت القيمة $f(\beta)\approx 1{,}2$، والصحيح $f(\beta)\approx -1{,}2$: بنفس حساب السؤال 4 نجد $f(\beta)=\dfrac{1}{\beta+1}$، و $\beta+1\in]-0{,}9;-0{,}8[$ سالب، ومنه $f(\beta)\in]-1{,}25;-1{,}11[$.

حل التمرين 11

الجزء I

1. النهايات:

- $\lim\limits_{x\to-\infty}(x+2)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=-\infty$
- عند $+\infty$ حالة عدم تعيين: $g(x)=x\left(1+\frac{2}{x}-\frac{e^x}{x}\right)$، والقوس يؤول إلى $-\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=-\infty$

المشتقة: $g'(x)=1-e^x$. $g'(x)=0$ معناه $x=0$، و $g'(x)>0$ معناه $e^x<1$ أي $x<0$. و $g(0)=1-1+2+0=1$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	1	↘	$-\infty$

2. على $]-\infty;0]$: g مستمرة ومتزايدة تماما وتأخذ قيمها في $]-\infty;1]$ الذي يشمل 0، إذن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا β في هذا المجال. ولدينا $g(-1,9)\approx-0,050<0$ و $g(-1,8)\approx0,035>0$، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة: $-1,9<\beta<-1,8$

على $[0;+\infty[$: g مستمرة ومتناقصة تماما وتأخذ قيمها في $]-\infty;1]$، إذن المعادلة تقبل حلا وحيدا α في هذا المجال. ولدينا $g(1,1)\approx0,096>0$ و $g(1,2)\approx-0,120<0$، إذن: $1,1<\alpha<1,2$

إذن المعادلة $g(x)=0$ تقبل في $\mathbb{R}$ حلين بالضبط هما α و β.

3. من جدول التغيرات:

x	$-\infty$		β		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

الجزء II

1. $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=0$ إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}h(x)=1$ ، و $\lim\limits_{x\to+\infty}xe^x=+\infty$ إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}h(x)=+\infty$

$h'(x)=1\cdot e^x+xe^x=(1+x)e^x$، إشارتها إشارة $(1+x)$، و $h(-1)=-e^{-1}+1\approx0,63$.

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$h'(x)$		$-$	0	$+$	
$h(x)$	1	↘	$1-e^{-1}$	↗	$+\infty$

2. القيمة الحدية الصغرى لـ h هي $1-e^{-1}>0$، إذن من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $h(x)\geqslant 1-e^{-1}>0$، أي $h(x)>0$ من أجل كل x من $\mathbb{R}$

الجزء III

1. $f(x)=\dfrac{e^x-1}{h(x)}$، و f معرفة إذا كان $h(x)\neq 0$. وبما أن $h(x)>0$ من أجل كل x من $\mathbb{R}$، فإن $D_f=\mathbb{R}$

2. عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^x-1)=-1$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(xe^x+1)=1$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-1$. **التفسير:** المستقيم ذو المعادلة $y=-1$ مقارب أفقي لـ (C_f) عند $-\infty$.

عند $+\infty$: نقسم البسط والمقام على e^x: $f(x)=\dfrac{1-e^{-x}}{x+e^{-x}}$، البسط يؤول إلى 1 والمقام إلى $+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$. **التفسير:** المستقيم ذو المعادلة $y=0$ (محور الفواصل) مقارب أفقي لـ (C_f) عند $+\infty$.

3.

(أ) f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$:

$$f'(x)=\frac{e^x\left(xe^x+1\right)-\left(e^x-1\right)(1+x)e^x}{\left(xe^x+1\right)^2}=\frac{e^x\left[xe^x+1-(1+x)\left(e^x-1\right)\right]}{\left(xe^x+1\right)^2}$$

والقوس: $g(x)=xe^x+1-e^x+1-xe^x+x=x+2-e^x$. إذن $f'(x)=\dfrac{e^xg(x)}{\left(xe^x+1\right)^2}$

(ب) بما أن $e^x>0$ و $\left(xe^x+1\right)^2>0$، فإشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: f متناقصة تماما على $]-\infty;\beta]$ وعلى $[\alpha;+\infty[$، ومتزايدة تماما على $[\beta;\alpha]$.

x	$-\infty$		β		α		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	-1	↘	$f(\beta)$	↗	$f(\alpha)$	↘	0

4. $g(\alpha)=0$ معناه $e^\alpha=\alpha+2$. نعوّض:

$$f(\alpha)=\frac{(\alpha+2)-1}{\alpha(\alpha+2)+1}=\frac{\alpha+1}{\alpha^2+2\alpha+1}=\frac{\alpha+1}{(\alpha+1)^2}=\frac{1}{\alpha+1}$$

الحصر: $1{,}1<\alpha<1{,}2$ ومنه $2{,}1<\alpha+1<2{,}2$، والدالة مقلوب متناقصة على $]0;+\infty[$، ومنه $\dfrac{1}{2{,}2}<f(\alpha)<\dfrac{1}{2{,}1}$، أي $0{,}45<f(\alpha)<0{,}48$

5. $(T):\ y=f'(0)(x-0)+f(0)$، مع $f(0)=\dfrac{1-1}{0+1}=0$ و $f'(0)=\dfrac{e^0g(0)}{(0+1)^2}=1\times 1=1$. إذن $(T):\ y=x$

6.

(أ) $\lim\limits_{x\to-\infty}K(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}(e^x-xe^x-1)=-1$، و $\lim\limits_{x\to+\infty}K(x)=-\infty$ (لأن $(1-x)\to-\infty$ و $e^x\to+\infty$).

$K'(x)=-e^x+(1-x)e^x=-xe^x$، إشارتها إشارة $(-x)$، و $K(0)=1-1=0$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$K'(x)$		$+$	0	$-$	
$K(x)$	-1	↗	0	↘	$-\infty$

(ب) القيمة الحدية العظمى لـ K هي $K(0)=0$، إذن $K(x)\leqslant 0$ من أجل كل x من $\mathbb{R}$، ولا تنعدم إلا عند 0

(جـ)

$$f(x)-x=\frac{e^x-1-x\left(xe^x+1\right)}{xe^x+1}=\frac{e^x-x^2e^x-1-x}{xe^x+1}=\frac{\left(1-x^2\right)e^x-(1+x)}{xe^x+1}$$

و $1-x^2=(1-x)(1+x)$، ومنه البسط: $(1+x)K(x)=(1+x)\left[(1-x)e^x-1\right]$. إذن

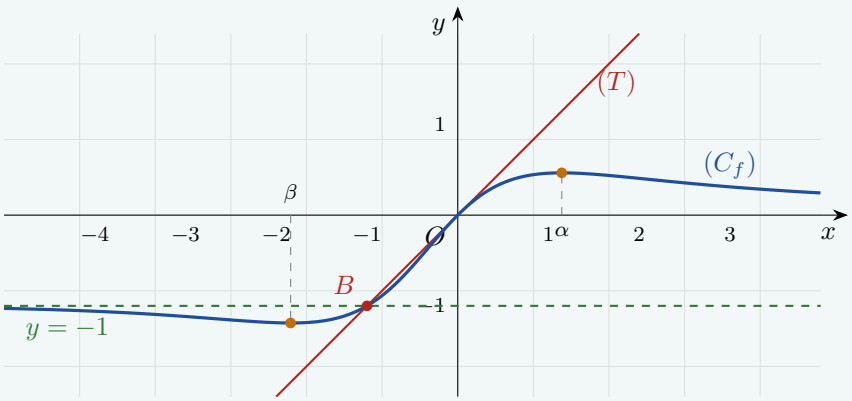
$$f(x)-x=\frac{(1+x)K(x)}{xe^x+1}$$

(د) بما أن $xe^x+1>0$، فإشارة $f(x)-x$ هي إشارة $(1+x)K(x)$:

x	$-\infty$		-1		0		$+\infty$
$1+x$		$-$	0	$+$		$+$	
$K(x)$		$-$		$-$	0	$-$	
$f(x)-x$		$+$	0	$-$	0	$-$	

- على $]-\infty;-1[$: (C_f) يقع **فوق** (T).
- على $]-1;0[$ وعلى $]0;+\infty[$: (C_f) يقع **تحت** (T).
- (C_f) يقطع (T) في النقطة $B(-1;-1)$، ويمسّه في المبدأ $O(0;0)$.

7. الإنشاء: $\alpha\approx 1{,}15$، $f(\alpha)\approx 0{,}47$، $\beta\approx -1{,}84$، $f(\beta)\approx -1{,}2$.



التمرين 12: مماس يوازي مستقيما مقاربا ومناقشة بيانية – شعبة رياضيات

I- g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 1 - xe^x$.

1. أدرس تغيرات الدالة g.
2. بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في $\mathbb{R}$، ثم تحقق أن $0{,}5 < \alpha < 0{,}6$.
3. استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II- نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \dfrac{e^x + x + 2}{e^x + 1}$، وليكن (C_f) منحناها في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $\left(O; \vec{i}, \vec{j}\right)$.

1. احسب نهايتي الدالة f عند $-\infty$ و $+\infty$، ثم فسّر النتيجة الأخيرة بيانيا.
2. (أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x) = x + 2 - \dfrac{xe^x + e^x}{e^x + 1}$.

   (ب) استنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) عند $-\infty$.

   (جـ) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).
3. (أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{(e^x + 1)^2}$.

   (ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.
4. بيّن أن $f(\alpha) = \alpha + 1$ ثم جد حصرا للعدد $f(\alpha)$.
5. h دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = e^x + x + 2$. بيّن أن المعادلة $h(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا β حيث $-2{,}2 < \beta < -2{,}1$.
6. برهن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا واحدا (T) يوازي (Δ) في نقطة منه، يطلب كتابة معادلة (T).
7. أنشئ (Δ) و (T) و (C_f).
8. ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $(E) \ldots (1 - x - m)e^x = m - 2$.

حل التمرين 12

الجزء I

1. $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$ إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = 1$ ، و $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^x = +\infty$ إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$
$g'(x) = -\left(e^x + xe^x\right) = -(1+x)e^x$، إشارتها إشارة $-(1+x)$: موجبة على $]-\infty;-1[$ وسالبة على $]-1;+\infty[$.
و $g(-1) = 1 + e^{-1}$.

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$	1	↗	$1+e^{-1}$	↘	$-\infty$

2. على $]-\infty;-1]$: $g(x) \in]1;1+e^{-1}]$ أي $g(x) > 1$، فالمعادلة لا تقبل حلولا فيه.
على $[-1;+\infty[$: g مستمرة ومتناقصة تماما وتأخذ قيمها في $]-\infty;1+e^{-1}]$ الذي يشمل 0، إذن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α، وبالتالي α وحيد في $\mathbb{R}$. ولدينا $g(0{,}5) \approx 0{,}176 > 0$ و $g(0{,}6) \approx -0{,}093 < 0$، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة: $0{,}5 < \alpha < 0{,}6$

3.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	

الجزء II

1. عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(e^x + x + 2\right) = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(e^x + 1\right) = 1$ ، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$
عند $+\infty$: نخرج e^x عاملا مشتركا:

$$f(x) = \frac{e^x\left(1 + \frac{x}{e^x} + \frac{2}{e^x}\right)}{e^x\left(1 + \frac{1}{e^x}\right)} = \frac{1 + \frac{x}{e^x} + \frac{2}{e^x}}{1 + \frac{1}{e^x}} \qquad \text{إذن} \qquad \lim_{x\to+\infty} f(x) = 1$$

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $y = 1$ مقارب أفقي لـ (C_f) عند $+\infty$.

2.
(أ) نوحّد المقامات في الطرف الثاني:

$$\begin{aligned} x + 2 - \frac{xe^x + e^x}{e^x + 1} &= \frac{(x+2)\left(e^x+1\right) - xe^x - e^x}{e^x + 1} \\ &= \frac{xe^x + x + 2e^x + 2 - xe^x - e^x}{e^x + 1} = \frac{e^x + x + 2}{e^x + 1} = f(x) \end{aligned}$$

(ب) $f(x) - (x+2) = -\dfrac{xe^x + e^x}{e^x + 1}$، و $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(xe^x + e^x\right) = 0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(e^x + 1\right) = 1$ ، ومنه $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x) - (x+2)] = 0$. إذن المستقيم $(\Delta): y = x + 2$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

(جـ) $f(x) - (x+2) = \dfrac{-(x+1)e^x}{e^x + 1}$، إشارته إشارة $-(x+1)$:

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f(x)-(x+2)$		$+$	0	$-$	

- على $]-\infty;-1[$ (C_f) **فوق** (Δ)، وعلى $]-1;+\infty[$ (C_f) **تحت** (Δ).
- (C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A(-1;1)$.

3.

(أ)

$$f'(x)=\frac{(e^x+1)(e^x+1)-(e^x+x+2)e^x}{(e^x+1)^2}=\frac{e^{2x}+2e^x+1-e^{2x}-xe^x-2e^x}{(e^x+1)^2}$$
$$=\frac{1-xe^x}{(e^x+1)^2}=\frac{g(x)}{(e^x+1)^2}$$

(ب) إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: f متزايدة تماما على $]-\infty;\alpha]$ ومتناقصة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	1

4. $g(\alpha)=0$ معناه $\alpha e^\alpha=1$ أي $e^\alpha=\frac{1}{\alpha}$. نعوّض:

$$f(\alpha)=\frac{\frac{1}{\alpha}+\alpha+2}{\frac{1}{\alpha}+1}=\frac{\frac{1+\alpha^2+2\alpha}{\alpha}}{\frac{1+\alpha}{\alpha}}=\frac{(\alpha+1)^2}{\alpha+1}=\alpha+1$$

ومن $0{,}5<\alpha<0{,}6$ نجد $1{,}5<f(\alpha)<1{,}6$

5. $h'(x)=e^x+1>0$، إذن h مستمرة ومتزايدة تماما على $\mathbb{R}$، مع $\lim\limits_{x\to-\infty}h(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}h(x)=+\infty$ ، فالمعادلة $h(x)=0$ تقبل حلا وحيدا β. ولدينا $h(-2{,}2)\approx-0{,}089<0$ و $h(-2{,}1)\approx0{,}022>0$، إذن: $-2{,}2<\beta<-2{,}1$

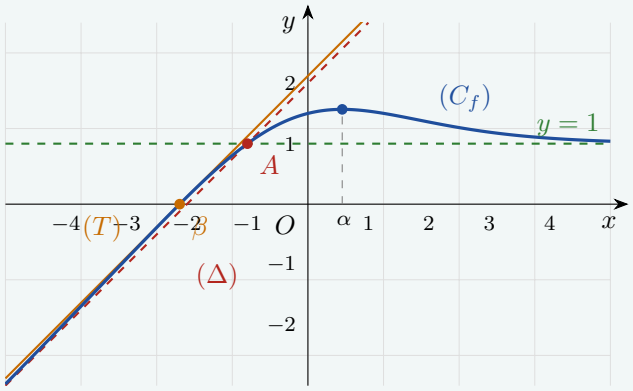
6. المماس في النقطة ذات الفاصلة x_0 يوازي (Δ) (معامل توجيهه 1) إذا وفقط إذا كان $f'(x_0)=1$:

$$\frac{1-x_0e^{x_0}}{(e^{x_0}+1)^2}=1\iff 1-x_0e^{x_0}=e^{2x_0}+2e^{x_0}+1\iff e^{x_0}(e^{x_0}+2+x_0)=0\iff h(x_0)=0$$

(لأن $e^{x_0}\neq0$). وبما أن $h(x)=0$ تقبل حلا وحيدا β، فإن $x_0=\beta$: يوجد مماس واحد (T) يوازي (Δ) عند النقطة ذات الفاصلة β.

معادلته: $f'(\beta)=1$، و $f(\beta)=\dfrac{e^{\beta}+\beta+2}{e^{\beta}+1}=\dfrac{h(\beta)}{e^{\beta}+1}=0$. ومنه $(T):\ y=1\cdot(x-\beta)+0$ أي $(T):\ y=x-\beta$

7. الإنشاء: $(\Delta):\ y=x+2$، و $(T):\ y=x-\beta$ ((T) يمسّ (C_f) في $(\beta;0)$ مع $-\beta\approx 2{,}12$)، و $y=1$ مقارب أفقي، و $f(0)=\dfrac{3}{2}$.



8. نحوّل المعادلة (E):

$$(E)\iff e^x-xe^x-me^x=m-2\iff e^x-xe^x+2=m\left(e^x+1\right)\iff m=\frac{e^x-xe^x+2}{e^x+1}$$

ومن جهة أخرى: $f(x)-x=\dfrac{e^x+x+2-xe^x-x}{e^x+1}=\dfrac{e^x-xe^x+2}{e^x+1}$. إذن:

$$(E)\iff f(x)-x=m\iff f(x)=x+m$$

حلول (E) هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m):\ y=x+m$ الموازي لـ (Δ) و (T). حالات خاصة:
$(\Delta)=(D_2)$، و $(T)=(D_{-\beta})$، و (D_m) يشمل النقطة $(0;\frac{3}{2})$ لما $m=\dfrac{3}{2}$.

تبرير: $\varphi(x)=f(x)-x$، $\varphi'(x)=f'(x)-1=\dfrac{-e^x h(x)}{(e^x+1)^2}$ (من حساب السؤال 6)، إشارتها عكس إشارة $h(x)$، و $\varphi(\beta)=-\beta$، و $\lim\limits_{x\to-\infty}\varphi(x)=2$، و $\lim\limits_{x\to+\infty}\varphi(x)=-\infty$، و $\varphi(0)=\dfrac{3}{2}$.

x	$-\infty$		β		$+\infty$
$\varphi'(x)$		$+$	0	$-$	
$\varphi(x)$	2	↗	$-\beta$	↘	$-\infty$

- $m<\dfrac{3}{2}$: حل وحيد موجب.
- $m=\dfrac{3}{2}$: حل وحيد معدوم $(x=0)$.

- $\frac{3}{2} < m \leqslant 2$: حل وحيد سالب.
- $2 < m < -\beta$: حلان سالبان.
- $m = -\beta$: حل مضاعف سالب هو β.
- $m > -\beta$: لا توجد حلول.

التمرين 13: دراسة دالة وإنشاء منحنى دالة بالقيمة المطلقة

I- نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 2e^x + 2x - 7$.

1. أدرس تغيرات الدالة g.

2. أثبت أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0{,}94 < \alpha < 0{,}95$.

3. استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II- لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (2x-5)(1-e^{-x})$، وليكن (C_f) التمثيل البياني للدالة f في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

1. احسب نهايتي الدالة f عند $+\infty$ و $-\infty$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = e^{-x} \cdot g(x)$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. أثبت أن $f(\alpha) = \dfrac{(2\alpha-5)^2}{2\alpha-7}$، ثم جد حصرا للعدد $f(\alpha)$.

4.

(أ) أثبت أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = 2x - 5$ مقارب مائل لـ (C_f).

(ب) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) مع (Δ).

5. ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل.

6. أنشئ (Δ) و (C_f).

7. نعتبر الدالة K المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $K(x) = (2|x|+5)\left(-e^{|x|}+1\right)$.

(أ) بيّن أن الدالة K زوجية.

(ب) اكتب $K(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

(ج) اشرح كيف يتم رسم المنحنى (C_K) الممثل للدالة K، ثم أرسمه في معلم آخر.

حل التمرين 13

الجزء I

1. $\lim\limits_{x\to-\infty} 2e^x = 0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(2x-7) = -\infty$ إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = -\infty$ ، و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$ (مجموع حدود تؤول إلى $+\infty$).

$g'(x) = 2e^x + 2 > 0$ من أجل كل x من $\mathbb{R}$، إذن g متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$

2. g مستمرة ومتزايدة تماما على $\mathbb{R}$ وتأخذ قيمها في $]-\infty;+\infty[$، إذن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α. ولدينا $g(0{,}94) \approx -3{,}7\times10^{-5} < 0$ و $g(0{,}95) \approx 0{,}071 > 0$، إذن: $0{,}94 < \alpha < 0{,}95$

3.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

الجزء II

1. عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}(2x-5) = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(1-e^{-x}\right) = -\infty$ (لأن $e^{-x} \to +\infty$)، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$

عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}(2x-5) = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1-e^{-x}\right) = 1$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$

2.

(أ)

$$f'(x) = 2\left(1-e^{-x}\right) + (2x-5)e^{-x} = 2 - 2e^{-x} + 2xe^{-x} - 5e^{-x} = e^{-x}\left(2e^x + 2x - 7\right) = e^{-x}g(x)$$

(ب) إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: f متناقصة تماما على $]-\infty;\alpha]$ ومتزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

3. $g(\alpha)=0$ معناه $e^{\alpha}=\dfrac{7-2\alpha}{2}$، ومنه $e^{-\alpha}=\dfrac{2}{7-2\alpha}$ و $1-e^{-\alpha}=\dfrac{5-2\alpha}{7-2\alpha}=\dfrac{2\alpha-5}{2\alpha-7}$. إذن:

$$f(\alpha)=(2\alpha-5)\cdot\frac{2\alpha-5}{2\alpha-7}=\frac{(2\alpha-5)^2}{2\alpha-7}$$

الحصر: من $0{,}94<\alpha<0{,}95$:

- $-3{,}12<2\alpha-5<-3{,}1$ ومنه $9{,}61<(2\alpha-5)^2<9{,}7344$ (المربع متناقص على الأعداد السالبة).
- $-5{,}12<2\alpha-7<-5{,}1$ ومنه $5{,}12<-(2\alpha-7)<5{,}1$.

ومنه $\dfrac{9{,}61}{5{,}12}<\dfrac{(2\alpha-5)^2}{-(2\alpha-7)}<\dfrac{9{,}7344}{5{,}1}$ أي $1{,}877<-f(\alpha)<1{,}909$، إذن $-1{,}91<f(\alpha)<-1{,}87$

ملاحظة

في حل المجلة كُتب الحصر $-1{,}9<f(\alpha)<-1{,}87$، لكن $\dfrac{9{,}73}{5{,}1}\approx 1{,}908>1{,}9$، فالحد $-1{,}9$ غير مبرَّر؛ الصحيح $-1{,}91<f(\alpha)<-1{,}87$ (والقيمة الفعلية $f(\alpha)\approx -1{,}901$).

4.

(أ) $f(x)-(2x-5)=(2x-5)(1-e^{-x}-1)=-(2x-5)e^{-x}=-2\dfrac{x}{e^x}+\dfrac{5}{e^x}$، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(2x-5)]=0$. إذن $(\Delta):\ y=2x-5$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$.

(ب) $f(x)-(2x-5)=(-2x+5)e^{-x}$، إشارته إشارة $(-2x+5)$:

x	$-\infty$		$\frac{5}{2}$		$+\infty$
$f(x)-(2x-5)$		$+$	0	$-$	

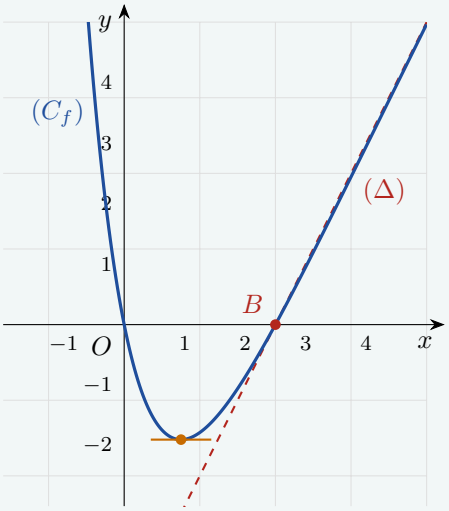
على $]-\infty;\frac{5}{2}[$: (C_f) **فوق** (Δ)؛ على $]\frac{5}{2};+\infty[$: (C_f) **تحت** (Δ)؛ ويتقاطعان في $B\left(\frac{5}{2};0\right)$.

5. ندرس إشارة $f(x)$: $2x-5=0$ معناه $x=\frac{5}{2}$، و $1-e^{-x}=0$ معناه $e^{-x}=1$ أي $x=0$، و $1-e^{-x}>0$ معناه $e^{-x}<1$ أي $-x<0$ أي $x>0$.

x	$-\infty$		0		$\frac{5}{2}$		$+\infty$
$2x-5$		$-$		$-$	0	$+$	
$1-e^{-x}$		$-$	0	$+$		$+$	
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

- على $]-\infty;0[$ وعلى $]\frac{5}{2};+\infty[$: (C_f) **فوق** محور الفواصل.
- على $]0;\frac{5}{2}[$: (C_f) **تحت** محور الفواصل.
- (C_f) يقطع محور الفواصل في $O(0;0)$ و $B\left(\frac{5}{2};0\right)$.

6. **الإنشاء:** القيمة الحدية الصغرى $f(\alpha) \approx -1{,}9$ عند $\alpha \approx 0{,}94$ (مماس أفقي).



7.

(أ) من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $-x \in \mathbb{R}$ و $|-x| = |x|$، ومنه: $K(-x) = (2|-x|+5)\left(-e^{|-x|}+1\right) = (2|x|+5)\left(-e^{|x|}+1\right) = K(x)$. إذن K دالة زوجية

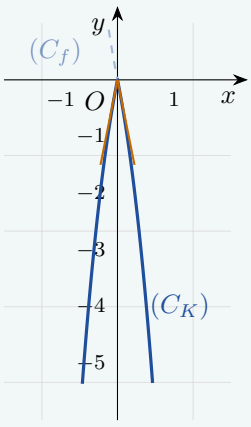
(ب)

- من أجل $x \in]-\infty;0]$: $|x| = -x$، ومنه $K(x) = (-2x+5)(1-e^{-x}) = -(2x-5)(1-e^{-x})$، أي $K(x) = -f(x)$
- من أجل $x \in [0;+\infty[$: $|x| = x$، ومنه $K(x) = (2x+5)(1-e^{x})$

(جـ) **طريقة الرسم:**

- على $]-\infty;0]$: $K(x) = -f(x)$، إذن (C_K) هو نظير الجزء من (C_f) (على $]-\infty;0]$) بالنسبة لحامل محور الفواصل.
- بما أن K زوجية، نكمل (C_K) على $[0;+\infty[$ بالتناظر بالنسبة لحامل محور التراتيب.

ملاحظة: $f'(0) = e^0 g(0) = -5$، فـ (C_K) عند O نصفا مماسين معاملا توجيههما 5 (على اليسار) و -5 (على اليمين): O نقطة زاوية. و $K(x) \geqslant 0$ دائما.



التمرين 14: مستقيمان مقاربان مائلان ومركز تناظر – شعبة رياضيات

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x)=x-\dfrac{4}{3\left(e^x-1\right)}$، وليكن (C_f) تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

1. احسب نهايات الدالة f عند حدود مجموعة تعريفها.
2. ادرس اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.
3. (أ) بيّن أن المستقيمين $(\Delta):\ y=x$ و $(\Delta'):\ y=x+\dfrac{4}{3}$ مقاربان مائلان للمنحنى (C_f).

   (ب) حدّد وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة لكل من (Δ) و (Δ').
4. (أ) بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلين α و β حيث: $0{,}9<\alpha<1$ و $-1{,}6>\beta>-1{,}7$.

   (ب) استنتج إشارة $f(x)$ على $\mathbb{R}^*$.
5. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$ فإن $f(x)+f(-x)=\dfrac{4}{3}$، ثم أعط تفسيرا هندسيا لهذه النتيجة.
6. أنشئ (Δ) و (Δ') و (C_f).
7. ناقش بيانيا عدد وإشارة حلول المعادلة (E) التالية: $\dfrac{4}{3\left(e^x-1\right)}+m=0$، حيث m وسيط حقيقي.
8. نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $h(x)=[f(x)]^2$. شكّل جدول تغيرات الدالة h.

حل التمرين 14

1. $D_f=]-\infty;0[\cup]0;+\infty[$ (لأن $e^x-1=0$ معناه $x=0$).
   - عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(e^x-1\right)=-1$ ومنه $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{4}{3\left(e^x-1\right)}=-\dfrac{4}{3}$، و $x\to-\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$
   - عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{4}{3\left(e^x-1\right)}=0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$
   - عند 0: إشارة e^x-1 هي إشارة x، فـ $\lim\limits_{x\to0^-}3\left(e^x-1\right)=0^-$ و $\lim\limits_{x\to0^-}3\left(e^x-1\right)=0^+$، إذن:

   $$\lim_{x\to0^+}f(x)=-\infty \qquad \lim_{x\to0^-}f(x)=+\infty$$

   ومنه المستقيم ذو المعادلة $x=0$ (محور التراتيب) مقارب عمودي لـ (C_f).
2. f قابلة للاشتقاق على كل من $]-\infty;0[$ و $]0;+\infty[$، وباستعمال $\left(\dfrac{1}{u}\right)'=-\dfrac{u'}{u^2}$:

$$f'(x)=1-\frac{4}{3}\times\frac{-e^x}{\left(e^x-1\right)^2}=1+\frac{4e^x}{3\left(e^x-1\right)^2}$$

إذن $f'(x)>0$: f متزايدة تماما على كل من المجالين $]-\infty;0[$ و $]0;+\infty[$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$+$	
$f(x)$	$-\infty$ ↗	$+\infty$ / $-\infty$ ↗	$+\infty$

3.

(أ) $f(x)-x=-\dfrac{4}{3\left(e^x-1\right)}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x]=0$ إذن : $(\Delta):\ y=x$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$.

$$f(x)-\left(x+\frac{4}{3}\right)=-\frac{4}{3\left(e^x-1\right)}-\frac{4}{3}=\frac{-4-4\left(e^x-1\right)}{3\left(e^x-1\right)}=\frac{-4e^x}{3\left(e^x-1\right)}$$

و $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-4e^x}{3\left(e^x-1\right)}=\dfrac{0}{-3}=0$ إذن : $(\Delta'):\ y=x+\frac{4}{3}$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

(ب) إشارة e^x-1 هي إشارة x، و $-4<0$ و $-4e^x<0$، فإشارة كل من الفرقين $f(x)-x$ و $f(x)-\left(x+\frac{4}{3}\right)$ هي عكس إشارة x:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)-x$	$+$	$-$	
$f(x)-\left(x+\frac{4}{3}\right)$	$+$	$-$	

- على $]-\infty;0[$: (C_f) **فوق** كل من (Δ) و (Δ').
- على $]0;+\infty[$: (C_f) **تحت** كل من (Δ) و (Δ').

4.

(أ) على $]0;+\infty[$: f مستمرة ومتزايدة تماما وتأخذ قيمها في $]-\infty;+\infty[$، إذن $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α. و $f(0{,}9)\approx-0{,}013<0$ و $f(1)\approx0{,}224>0$، إذن $0{,}9<\alpha<1$

على $]-\infty;0[$: f مستمرة ومتزايدة تماما وتأخذ قيمها في $]-\infty;+\infty[$، إذن $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا β. و $f(-1{,}7)\approx-0{,}069<0$ و $f(-1{,}6)\approx0{,}071>0$، إذن $-1{,}7<\beta<-1{,}6$

(ب)

x	$-\infty$	β	0	α	$+\infty$
$f(x)$	$-$	0	$+$ ‖ $-$	0	$+$

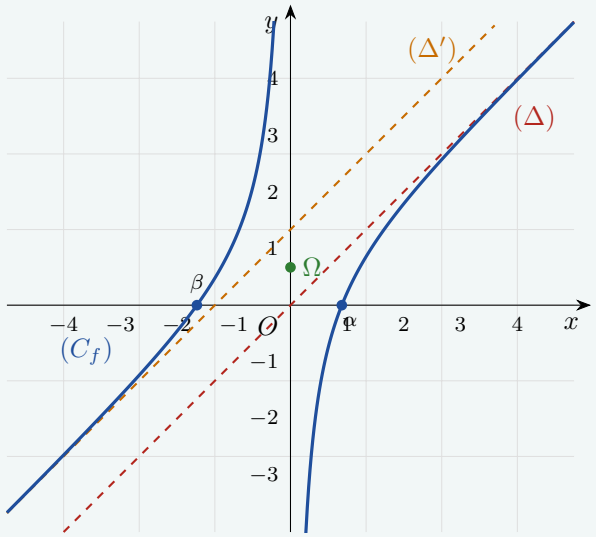
5. من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$: $-x\in\mathbb{R}^*$، و $\dfrac{1}{e^{-x}-1}=\dfrac{e^x}{1-e^x}=-\dfrac{e^x}{e^x-1}$ (بضرب البسط والمقام في e^x).

ومنه:

$$f(x)+f(-x)=x-\frac{4}{3\left(e^x-1\right)}-x+\frac{4e^x}{3\left(e^x-1\right)}=\frac{4\left(e^x-1\right)}{3\left(e^x-1\right)}=\frac{4}{3}$$

التفسير: من الشكل $f(2a-x)+f(x)=2b$ مع $a=0$ و $2b=\frac{4}{3}$: النقطة $\Omega\left(0;\frac{2}{3}\right)$ مركز تناظر لـ (C_f).

6. الإنشاء:



7. $f(x)=x+m \iff x-\frac{4}{3\left(e^x-1\right)}=x+m \iff -\frac{4}{3\left(e^x-1\right)}=m \iff (E)$.

حلول (E) هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m): y=x+m$ الموازي لـ (Δ) و (Δ'). ومن السؤال 3: $f(x)-x$ تأخذ على $]0;+\infty[$ كل القيم السالبة تماما، وعلى $]-\infty;0[$ كل القيم الأكبر تماما من $\frac{4}{3}$ (لأن (C_f) فوق (Δ') هناك):

- $m<0$: حل وحيد موجب.
- $0\leqslant m\leqslant\frac{4}{3}$: لا توجد حلول ($(D_m)$ محصور بين (Δ) و (Δ')).
- $m>\frac{4}{3}$: حل وحيد سالب.

8. $h=f^2$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}^*$ و $h'(x)=2f(x)f'(x)$. بما أن $f'(x)>0$، فإشارة $h'(x)$ هي إشارة $f(x)$ (السؤال 4). النهايات: $h(\alpha)=h(\beta)=0$، و $h\to+\infty$ عند $-\infty$ و $+\infty$ و 0^- و 0^+ (مربع نهايات لا نهائية).

x	$-\infty$		β		0		α		$+\infty$
$h'(x)$		$-$	0	$+$	‖	$-$	0	$+$	
$h(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	$+\infty$ ‖ $+\infty$	↘	0	↗	$+\infty$

التمرين 15: نقطة انعطاف ومناقشة بيانية وانسحاب – شعبة رياضيات

I- نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=e^{x-2}+1-x$.

1. أدرس تغيرات الدالة g.
2. استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II- لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x-1+\dfrac{x}{e^{x-2}}$، وليكن (C_f) التمثيل البياني للدالة f في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

1. احسب نهايتي الدالة f عند $-\infty$ و $+\infty$.
2.
   (أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{e^{x-2}}$.
   (ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.
3.
   (أ) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x+1]$ ثم فسّر النتيجة بيانيا.
   (ب) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) مع المستقيم $(\Delta):\ y=x-1$.
4. بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيينها.
5. بيّن أنه يوجد مماس واحد (T) للمنحنى (C_f) يوازي المستقيم (Δ)، ثم اكتب معادلة (T).
6. أنشئ (T) و (Δ) و (C_f).
7. ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $(E)\ \ldots\ \dfrac{x}{e^{x-2}}=m+1$.
8. h دالة معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $h(x)=(x-1)(1+e^{3-x})$.
   (أ) تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $h(x)-1=f(x-1)$.
   (ب) استنتج كيفية إنشاء المنحنى (C_h) بالاعتماد على (C_f).
   (جـ) أنشئ (C_h) في معلم آخر.

حل التمرين 15

الجزء I

1. **عند** $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}e^{x-2}=0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(1-x)=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=+\infty$
عند $+\infty$: حالة عدم تعيين؛ نخرج e^{x-2} عاملا مشتركا: $g(x)=e^{x-2}[1+(1-x)e^{2-x}]=e^{x-2}\left[1+e^2\left(\dfrac{1}{e^x}-\dfrac{x}{e^x}\right)\right]$، والقوس يؤول إلى 1، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$
المشتقة: $g'(x)=e^{x-2}-1$. $g'(x)=0$ معناه $e^{x-2}=e^0$ أي $x=2$، و $g'(x)>0$ معناه $x-2>0$ أي $x>2$. و $g(2)=1+1-2=0$.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	$+\infty$

2. القيمة الحدية الصغرى لـ g هي $g(2)=0$، إذن $g(x)\geqslant 0$ من أجل كل x من $\mathbb{R}$، ولا تنعدم إلا عند 2

الجزء II

1. نلاحظ أن $\dfrac{x}{e^{x-2}}=xe^{2-x}=e^2\cdot\dfrac{x}{e^x}$.

- عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}(x-1)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^{2-x}=-\infty$ (لأن $x\to-\infty$ و $e^{2-x}\to+\infty$)، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$
- عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}e^2\dfrac{x}{e^x}=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-1)=+\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$

2.

(أ)

$$f'(x)=1+\frac{1\cdot e^{x-2}-x\,e^{x-2}}{\left(e^{x-2}\right)^2}=1+\frac{1-x}{e^{x-2}}=\frac{e^{x-2}+1-x}{e^{x-2}}=\frac{g(x)}{e^{x-2}}$$

(ب) إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: $f'(x)\geqslant 0$ ولا تنعدم إلا عند 2، إذن f **متزايدة تماما** على $\mathbb{R}$ (مع $f'(2)=0$ و $f(2)=1+2=3$).

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	3	↗	$+\infty$

3.

(أ) $f(x)-x+1=\dfrac{x}{e^{x-2}}=e^2\cdot\dfrac{x}{e^x}$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x+1]=0$

التفسير: المستقيم $(\Delta):\ y=x-1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$.

(ب) $f(x)-(x-1)=\dfrac{x}{e^{x-2}}$، إشارته إشارة x:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f(x)-(x-1)$		$-$	0	$+$	

على $]-\infty;0[$: (C_f) **تحت** (Δ)، على $]0;+\infty[$: (C_f) **فوق** (Δ)، ويتقاطعان في $A(0;-1)$.

4. $f'(x)=1+(1-x)e^{2-x}$، ومنه $f''(x)=-e^{2-x}-(1-x)e^{2-x}=(x-2)e^{2-x}$، إشارتها إشارة $(x-2)$:

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f''(x)$		$-$	0	$+$	

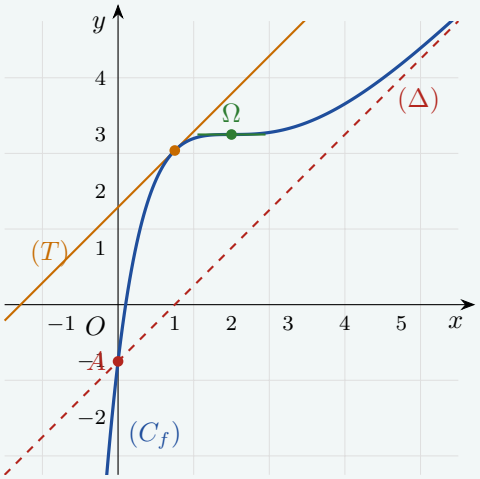
f'' تنعدم عند 2 مغيّرة إشارتها، إذن (C_f) يقبل نقطة انعطاف $\Omega(2;3)$ (والمماس عندها أفقي لأن $f'(2)=0$).

5. المماس عند النقطة ذات الفاصلة x_0 يوازي (Δ) إذا وفقط إذا كان $f'(x_0)=1$:

$$1+\frac{1-x_0}{e^{x_0-2}}=1 \iff \frac{1-x_0}{e^{x_0-2}}=0 \iff x_0=1$$

إذن يوجد مماس واحد (T) يوازي (Δ)، عند النقطة ذات الفاصلة 1. و $f(1)=0+\frac{1}{e^{-1}}=e$ و $f'(1)=1$، ومنه $(T):\ y=1\cdot(x-1)+e$ أي $(T):\ y=x-1+e$

6. **الإنشاء:**



7. $f(x)=x+m \iff x-1+\frac{x}{e^{x-2}}=x+m \iff \frac{x}{e^{x-2}}=m+1 \iff (E)$.

حلول (E) هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m):\ y=x+m$ الموازي لـ (Δ) و (T). حالات خاصة: $(D_{-1})=(\Delta)$ يقطع (C_f) في $A(0;-1)$، و $(D_{e-1})=(T)$.

تبرير: $\psi(x)=\frac{x}{e^{x-2}}=xe^{2-x}$:$\psi'(x)=(1-x)e^{2-x}$، $\psi(1)=e$، $\lim\limits_{x\to-\infty}\psi(x)=-\infty$، $\lim\limits_{x\to+\infty}\psi(x)=0$، و $\psi(0)=0$، والمعادلة: $\psi(x)=m+1$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$\psi'(x)$		$+$	0	$-$	
$\psi(x)$	$-\infty$	↗	e	↘	0

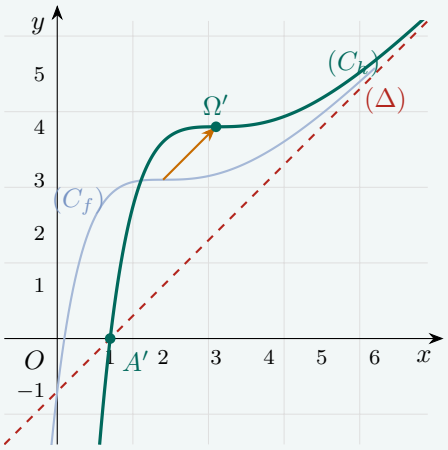
- $m < -1$ (أي $m+1<0$): حل وحيد سالب.
- $m = -1$: حل وحيد معدوم ($x=0$).
- $-1 < m < e-1$: حلان موجبان.
- $m = e-1$: حل مضاعف موجب هو $x=1$.
- $m > e-1$: لا توجد حلول.

8.

(أ) $h(x)-1=(x-1)+(x-1)e^{3-x}-1=x-2+(x-1)e^{3-x}$. ومن جهة أخرى: $f(x-1)=(x-1)-1+\dfrac{x-1}{e^{(x-1)-2}}=x-2+\dfrac{x-1}{e^{x-3}}=x-2+(x-1)e^{3-x}$ إذن $h(x)-1=f(x-1)$

(ب) $h(x)=f(x-1)+1$، إذن (C_h) هو صورة (C_f) بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{V}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ (نذكّر: منحنى $x\mapsto f(x-a)+b$ صورة (C_f) بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{V}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$).

(جـ) نزيح كل نقطة من (C_f) بوحدة نحو اليمين ووحدة نحو الأعلى: $\Omega(2;3)$ تصبح $\Omega'(3;4)$، و $A(0;-1)$ تصبح $A'(1;0)$، والمقارب يصبح $y=x-1$ أيضا (لأن (Δ) يحفظ بهذا الانسحاب).



التمرين 16: تعيين دالة ومناقشة بيانية ودالة بالقيمة المطلقة – شعبة رياضيات

نعتبر الدالة العددية f للمتغير الحقيقي x المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=(ax^2+bx+c)\,e^x$، حيث a و b و c أعداد حقيقية، وليكن (C_f) التمثيل البياني للدالة f في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

1. عيّن الأعداد الحقيقية a و b و c إذا علمت أن (C_f) يقبل مماسا في النقطة ذات الفاصلة 0 معادلته $y=-2x+5$، ويقطع حامل محور الفواصل في النقطة ذات الفاصلة 1.

2. نفرض أن: $f(x)=(2x^2-7x+5)\,e^x$.

(أ) بيّن أن $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2e^x=0$.

(ب) احسب نهايتي الدالة f عند $+\infty$ و $-\infty$.

(جـ) أدرس اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(د) عيّن إحداثيي نقط تقاطع (C_f) مع حاملي محوري الإحداثيات.

(هـ) أنشئ (C_f).

(و) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $(E)\ldots f(x)=m$.

3. نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=|f(x)|$.

(أ) اشرح كيف يتم رسم المنحنى (C_g) بالاعتماد على (C_f).

(ب) أنشئ (C_g) في معلم آخر.

حل التمرين 16

1. f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و:

$$f'(x)=(2ax+b)e^x+\left(ax^2+bx+c\right)e^x=\left[ax^2+(2a+b)x+b+c\right]e^x$$

- المماس عند 0 هو $y=-2x+5$، أي $f(0)=5$ و $f'(0)=-2$: $f(0)=ce^0=c$ ومنه $c=5$، و $f'(0)=b+c=-2$ ومنه $b=-7$.
- (C_f) يقطع محور الفواصل عند 1: $f(1)=0$ أي $(a+b+c)e=0$، ومنه $a+b+c=0$ أي $a-7+5=0$، ومنه $a=2$.

إذن $a=2,\quad b=-7,\quad c=5$ و $f(x)=(2x^2-7x+5)\,e^x$.

2.

(أ) من أجل كل x: $x^2e^x=\left(xe^{\frac{x}{2}}\right)^2=\left[2\cdot\frac{x}{2}e^{\frac{x}{2}}\right]^2$. نضع $t=\frac{x}{2}$: لما $x\to-\infty$ فإن $t\to-\infty$، و $\lim\limits_{t\to-\infty}te^t=0$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}x^2e^x=0$

(ب) عند $-\infty$: $f(x)=2x^2e^x-7xe^x+5e^x$، وكل حد يؤول إلى 0، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=0$، ومنه المستقيم $y=0$ مقارب أفقي لـ (C_f) عند $-\infty$.

عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}2x^2=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}e^x=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$

(جـ) $f'(x)=(2x^2-3x-2)\,e^x=[2x^2+(4-7)x-7+5]\,e^x$. إشارتها إشارة $2x^2-3x-2$: المميز $\Delta=(-3)^2-4(2)(-2)=25$، والجذران $x_1=\frac{3-5}{4}=-\frac{1}{2}$ و $x_2=\frac{3+5}{4}=2$.

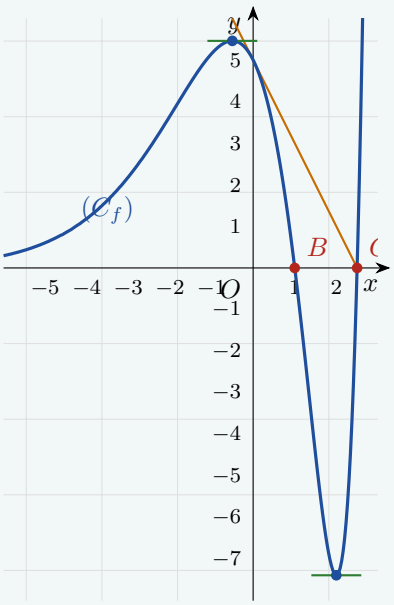
$f\left(-\frac{1}{2}\right)=\left(\frac{1}{2}+\frac{7}{2}+5\right)e^{-\frac{1}{2}}=9e^{-\frac{1}{2}}\approx5{,}46$ و $f(2)=(8-14+5)e^2=-e^2\approx-7{,}39$.

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	0	↗	$9e^{-\frac{1}{2}}$	↘	$-e^2$	↗	$+\infty$

f متزايدة تماما على $\left]-\infty;-\frac{1}{2}\right[$ وعلى $]2;+\infty[$، ومتناقصة تماما على $\left]-\frac{1}{2};2\right[$.

(د) مع محور التراتيب: $f(0)=5$، النقطة $(0;5)$. **مع محور الفواصل:** $f(x)=0$ معناه $2x^2-7x+5=0$ (لأن $e^x\neq 0$)، المميز $\Delta=49-40=9$، والحلان $x=\frac{7-3}{4}=1$ و $x=\frac{7+3}{4}=\frac{5}{2}$. النقطتان $B(1;0)$ و $C\left(\frac{5}{2};0\right)$.

(هـ) الإنشاء:



(و) حلول (E) هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m): y=m$ الموازي لمحور الفواصل. نستعمل جدول التغيرات مع $f(0)=5$ و $f(1)=f\left(\frac{5}{2}\right)=0$، ولا ننسى الفرع الأخير على $[2;+\infty[$ الذي يأخذ كل القيم من $-e^2$ إلى $+\infty$:

- $m<-e^2$: لا توجد حلول.
- $m=-e^2$: حل مضاعف موجب هو $x=2$.
- $-e^2<m<0$: حلان موجبان (في $]1;2[$ و $\left]2;\frac{5}{2}\right[$).
- $m=0$: حلان موجبان هما 1 و $\frac{5}{2}$.
- $0<m<5$: ثلاثة حلول: حل سالب وحلان موجبان.
- $m=5$: ثلاثة حلول: حل سالب وحل معدوم $(x=0)$ وحل موجب.
- $5<m<9e^{-\frac{1}{2}}$: ثلاثة حلول: حلان سالبان وحل موجب.
- $m=9e^{-\frac{1}{2}}$: حل مضاعف سالب هو $-\frac{1}{2}$ وحل موجب.
- $m>9e^{-\frac{1}{2}}$: حل وحيد موجب.

ملاحظة

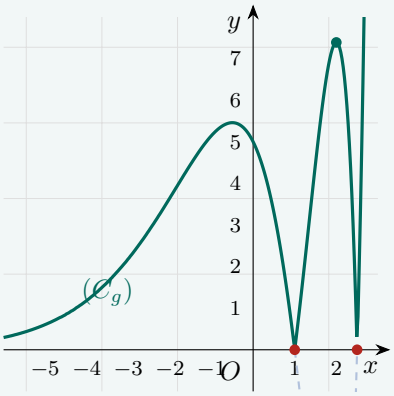
في جدول المناقشة بالمجلة أُهمل الفرع $[2;+\infty[$ (حيث f تتزايد من $-e^2$ إلى $+\infty$)، فجاء فيه «لا حلول» من أجل $m > 9e^{-\frac{1}{2}}$ ونقص حل موجب في الحالات $m \geqslant 5$؛ الجدول أعلاه هو الصحيح.

3.

(أ) $g(x) = |f(x)|$:

- إذا كان $f(x) \geqslant 0$ أي $x \in]-\infty;1] \cup [\frac{5}{2};+\infty[$، فـ $g(x) = f(x)$: (C_g) ينطبق على (C_f).
- إذا كان $f(x) < 0$ أي $x \in]1;\frac{5}{2}[$، فـ $g(x) = -f(x)$: (C_g) نظير (C_f) بالنسبة لحامل محور الفواصل.

(ب) الإنشاء:



التمرين 17: مستقيمان مقاربان مائلان ومماس ومركز تناظر

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 2x + 1 + \dfrac{3 - e^x}{1 + e^x}$، وليكن (C_f) تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس.

1. أدرس تغيرات الدالة f.

2.

(أ) بيّن أن المستقيمين (Δ) : $y = 2x$ و (Δ') : $y = 2x + 4$ مقاربان مائلان للمنحنى (C_f).

(ب) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة للمستقيمين (Δ) و (Δ').

3. اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

4. نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = f(x) - x - 2$.

(أ) ادرس تغيرات الدالة h، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(ب) احسب $h(0)$، ثم استنتج إشارة $h(x)$.

(جـ) استنتج وضعية (C_f) بالنسبة للمماس (T).

5. ماذا تمثل النقطة $\Omega(0;2)$ بالنسبة لـ (C_f)؟

6. بيّن أن النقطة $\Omega(0;2)$ هي مركز تناظر لـ (C_f).

7. أنشئ (T) و (C_f).

حل التمرين 17

1. النهايات:

- عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}(2x+1)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3-e^x}{1+e^x}=\dfrac{3-0}{1+0}=3$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$
- عند $+\infty$: $\dfrac{3-e^x}{1+e^x}=\dfrac{e^x\left(\frac{3}{e^x}-1\right)}{e^x\left(\frac{1}{e^x}+1\right)}$ تؤول إلى -1، و $\lim\limits_{x\to+\infty}(2x+1)=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$

المشتقة:

$$f'(x)=2+\frac{-e^x(1+e^x)-e^x(3-e^x)}{(1+e^x)^2}=2-\frac{4e^x}{(1+e^x)^2}=\frac{2+4e^x+2e^{2x}-4e^x}{(1+e^x)^2}=\frac{2+2e^{2x}}{(1+e^x)^2}$$

إذن $f'(x)>0$: f متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	
$f(x)$	$-\infty$ ↗	$+\infty$

2.

(أ) $f(x)-2x=1+\dfrac{3-e^x}{1+e^x}=\dfrac{1+e^x+3-e^x}{1+e^x}=\dfrac{4}{1+e^x}$، و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{4}{1+e^x}=0$ إذن: $(\Delta):\ y=2x$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$.

$f(x)-(2x+4)=-3+\dfrac{3-e^x}{1+e^x}=\dfrac{-3-3e^x+3-e^x}{1+e^x}=\dfrac{-4e^x}{1+e^x}$، و $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-4e^x}{1+e^x}=0$ إذن: $(\Delta'):\ y=2x+4$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

(ب) $\dfrac{4}{1+e^x}>0$ دائما: (C_f) يقع **فوق** (Δ) على $\mathbb{R}$. و $\dfrac{-4e^x}{1+e^x}<0$ دائما: (C_f) يقع **تحت** (Δ') على $\mathbb{R}$.

3. $f(0)=0+1+\dfrac{3-1}{1+1}=2$ و $f'(0)=\dfrac{2+2}{(1+1)^2}=1$، ومنه $(T):\ y=1\cdot(x-0)+2$ أي $(T):\ y=x+2$

4.

(أ) $h(x)=x-1+\dfrac{3-e^x}{1+e^x}$، ومنه $\lim\limits_{x\to-\infty}h(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}h(x)=+\infty$ (القسم الكسري محدود: يؤول إلى 3 و -1).

$$h'(x)=f'(x)-1=1-\frac{4e^x}{(1+e^x)^2}=\frac{1+2e^x+e^{2x}-4e^x}{(1+e^x)^2}=\frac{(e^x-1)^2}{(1+e^x)^2}$$

إذن $h'(x)\geqslant 0$ ولا تنعدم إلا عند 0: h متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$h'(x)$		$+$	0	$+$	
$h(x)$	$-\infty$	↗	0	↗	$+\infty$

(ب) $h(0) = 0 - 1 + \dfrac{3-1}{2} = 0$. وبما أن h متزايدة تماما:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$h(x)$		$-$	0	$+$	

(جـ) $f(x) - (x+2) = h(x)$ على $]-\infty;0[$: (C_f) **تحت** (T)؛ على $]0;+\infty[$: (C_f) **فوق** (T)؛ و (T) يمسّ (C_f) في $\Omega(0;2)$.

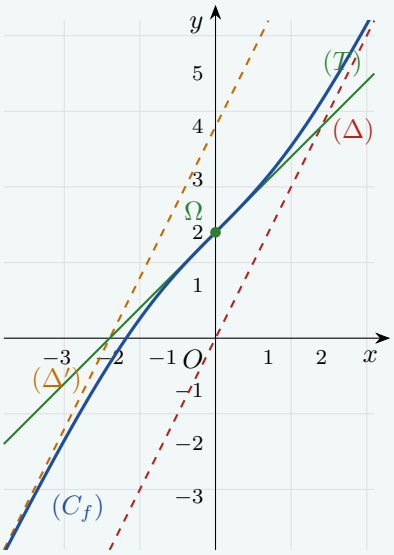
5. المماس (T) يخترق المنحنى (C_f) في النقطة $\Omega(0;2)$ (تتغير الوضعية عندها)، إذن $\Omega(0;2)$ نقطة انعطاف للمنحنى (C_f)

6. من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $-x \in \mathbb{R}$، و $\dfrac{3-e^{-x}}{1+e^{-x}} = \dfrac{3e^x-1}{e^x+1}$ (بضرب البسط والمقام في e^x). ومنه:

$$f(x)+f(-x) = 2x+1-2x+1+\frac{3-e^x}{1+e^x}+\frac{3e^x-1}{e^x+1} = 2+\frac{2e^x+2}{e^x+1} = 2+2 = 4$$

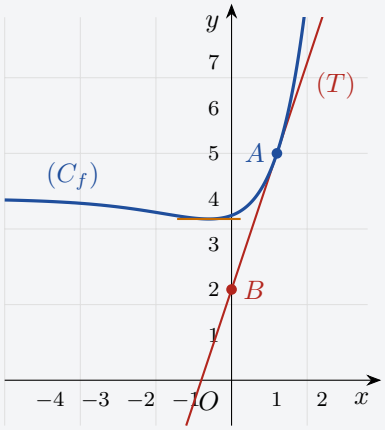
أي $f(2\times 0-x)+f(x) = 2\times 2$، إذن $\Omega(0;2)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f)

7. **الإنشاء:**



التمرين 18: تعيين دالة انطلاقا من تمثيلها البياني

I- f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=(ax+b)e^{x-1}+c$، حيث a و b و c أعداد حقيقية، وليكن (C_f) التمثيل البياني للدالة f كما هو مبيّن في الشكل التالي، حيث (C_f) يقبل مماسا موازيا لحامل محور الفواصل عند النقطة ذات الفاصلة $-\frac{1}{2}$، ويقبل مماسا (T) عند النقطة $A(1;5)$ والذي يشمل النقطة $B(0;2)$.



1. حدّد قيم $f(1)$ و $f'\left(-\frac{1}{2}\right)$ و $f'(1)$، ثم اكتب معادلة المماس (T).
2. احسب $f'(x)$، ثم عيّن الأعداد الحقيقية a و b و c.

II- نعتبر فيما يلي الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=(2x-1)e^{x-1}+4$.

1. احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2. (أ) تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ فإن: $f(x)=\frac{2}{e}xe^x-\frac{1}{e}e^x+4$.

   (ب) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$، ثم فسّر النتيجة هندسيا.
3. أدرس اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.
4. بيّن أن المعادلة $f(x)=6$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1<\alpha<1{,}5$، ثم جد حصرا للعدد α سعته $0{,}1$.
5. هل توجد مماسات للمنحنى (C_f) تشمل النقطة $I(0;4)$؟

حل التمرين 18

الجزء I

1.

- $A(1;5)\in(C_f)$ إذن $f(1)=5$
- المماس عند النقطة ذات الفاصلة $-\frac{1}{2}$ يوازي محور الفواصل (معامل توجيهه معدوم)، إذن $f'\left(-\frac{1}{2}\right)=0$
- $f'(1)$ هو معامل توجيه (T) المار بـ $A(1;5)$ و $B(0;2)$: $f'(1)=\frac{y_B-y_A}{x_B-x_A}=\frac{2-5}{0-1}$، إذن $f'(1)=3$

$(T):\ y=f'(1)(x-1)+f(1)=3(x-1)+5$، أي $(T):\ y=3x+2$ (ونتحقق: $B(0;2)$ تحقق المعادلة).

2. $f'(x) = a\,e^{x-1} + (ax+b)e^{x-1} = (ax+a+b)e^{x-1}$

- $f(1) = 5$: $(a+b)e^0 + c = 5$ أي $a+b+c = 5 \ \ldots(1)$
- $f'\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$: $\left(-\frac{a}{2}+a+b\right)e^{-\frac{3}{2}} = 0$ أي $\frac{1}{2}a+b = 0 \ \ldots(2)$
- $f'(1) = 3$: $(a+a+b)e^0 = 3$ أي $2a+b = 3 \ \ldots(3)$

بطرح (2) من (3): $\frac{3}{2}a = 3$ ومنه $a = 2$، ثم من (3): $b = 3-4 = -1$، ثم من (1): $c = 5-2+1 = 4$.

إذن $a = 2, \quad b = -1, \quad c = 4$ و $f(x) = (2x-1)e^{x-1} + 4$.

الجزء II

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}(2x-1) = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{x-1} = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$

2.

(أ) $e^{x-1} = \frac{e^x}{e}$، ومنه $f(x) = (2x-1)\frac{e^x}{e} + 4 = \frac{2}{e}xe^x - \frac{1}{e}e^x + 4$.

(ب) $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 4$. **التفسير:** المستقيم ذو المعادلة $y = 4$ مقارب أفقي لـ (C_f) عند $-\infty$.

3. $f'(x) = (2x+2-1)e^{x-1} = (2x+1)e^{x-1}$، إشارتها إشارة $(2x+1)$: سالبة على $\left]-\infty;-\frac{1}{2}\right[$ وموجبة على $\left]-\frac{1}{2};+\infty\right[$. $f\left(-\frac{1}{2}\right) = -2e^{-\frac{3}{2}} + 4 \approx 3{,}55$.

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	4	↘	$4-2e^{-\frac{3}{2}}$	↗	$+\infty$

4. على $\left]-\infty;-\frac{1}{2}\right]$: $f(x) < 4 < 6$، فلا حلول. على $\left]-\frac{1}{2};+\infty\right[$: f مستمرة ومتزايدة تماما وتأخذ قيمها في $\left[4-2e^{-\frac{3}{2}};+\infty\right[$ الذي يشمل 6، فالمعادلة $f(x) = 6$ تقبل حلا وحيدا α. و $f(1) = 5 < 6$ و $f(1{,}5) = 2e^{0{,}5} + 4 \approx 7{,}30 > 6$، إذن $1 < \alpha < 1{,}5$

حصر سعته 0,1: نحسب قيما متتالية:

x	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
$f(x)$	5	5,32	5,71	6,16	6,68	7,30

$f(1{,}2) < 6 < f(1{,}3)$، إذن $1{,}2 < \alpha < 1{,}3$

5. نفرض أن المماس عند النقطة ذات الفاصلة x_0 يشمل $I(0;4)$. معادلته $y = f'(x_0)(x-x_0) + f(x_0)$، ومنه:

$$4 = -x_0 f'(x_0) + f(x_0) \iff -x_0(2x_0+1)e^{x_0-1} + (2x_0-1)e^{x_0-1} + 4 = 4$$
$$\iff e^{x_0-1}\left(-2x_0^2 + x_0 - 1\right) = 0$$

وبما أن $e^{x_0-1} \neq 0$: $-2x_0^2 + x_0 - 1 = 0$، مميزها $\Delta = 1^2 - 4(-2)(-1) = -7 < 0$، فلا حلول لها. إذن لا توجد مماسات لـ (C_f) تشمل النقطة $I(0;4)$

التمرين 19: الاستمرارية وقابلية الاشتقاق عند 0

I- g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (2-x)e^x - 2$.

1. أدرس تغيرات الدالة g.

2. بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين في $\mathbb{R}$: أحدهما معدوم والآخر α حيث $1{,}5 < \alpha < 1{,}6$.

3. استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II- نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $\begin{cases} f(x) = \dfrac{x^2}{e^x - 1} \quad ; \ x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$، وليكن (C_f) تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس.

1. ادرس استمرارية الدالة f عند 0.

2. احسب نهايتي الدالة f عند $+\infty$ و $-\infty$.

3. ادرس قابلية اشتقاق الدالة f عند 0 وفسّر النتيجة بيانيا.

4. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$: $f'(x) = \dfrac{x \cdot g(x)}{(e^x - 1)^2}$.

5. استنتج اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.

6. بيّن أن $f(\alpha) = \alpha(2-\alpha)$، ثم جد حصرا للعدد $f(\alpha)$.

7. اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند مبدأ المعلم، ثم أنشئ (T) و (C_f).

حل التمرين 19

الجزء I

1. $g(x) = 2e^x - xe^x - 2$: $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = -2$

$\lim\limits_{x\to+\infty} (2-x) = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$

$g'(x) = -e^x + (2-x)e^x = (1-x)e^x$، إشارتها إشارة $(1-x)$، و $g(1) = e - 2 \approx 0{,}72$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$	-2	↗	$e-2$	↘	$-\infty$

2. على $]-\infty;1]$: $g(0) = 2e^0 - 2 = 0$، و g متزايدة تماما على هذا المجال، فـ 0 هو الحل الوحيد فيه.

على $[1;+\infty[$: g مستمرة ومتناقصة تماما وتأخذ قيمها في $]-\infty;e-2]$ الذي يشمل 0، فالمعادلة تقبل حلا وحيدا α.

$g(1{,}5) \approx 0{,}24 > 0$ و $g(1{,}6) \approx -0{,}019 < 0$، إذن $1{,}5 < \alpha < 1{,}6$

3.

x	$-\infty$		0		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

الجزء II

1. من أجل $x \neq 0$: $f(x) = x \times \dfrac{x}{e^x - 1} = \dfrac{x}{\frac{e^x-1}{x}}$، و $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x-1}{x} = 1$، ومنه $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = \dfrac{0}{1} = 0 = f(0)$.
إذن f مستمرة عند 0

2. عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2 = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} (e^x - 1) = -1$ ، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$
عند $+\infty$: $f(x) = \dfrac{1}{\frac{e^x}{x^2} - \frac{1}{x^2}}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^2} = +\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$ ، ومنه المستقيم $y = 0$ مقارب أفقي لـ (C_f) عند $+\infty$.

3.

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{x\,(e^x - 1)} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{\frac{e^x-1}{x}} = 1$$

إذن f قابلة للاشتقاق عند 0 و $f'(0) = 1$. **التفسير البياني:** (C_f) يقبل عند النقطة $O(0;0)$ مماسا معامل توجيهه 1.

4. من أجل $x \neq 0$:

$$f'(x) = \frac{2x\,(e^x - 1) - x^2e^x}{(e^x - 1)^2} = \frac{x\,[2e^x - 2 - xe^x]}{(e^x - 1)^2} = \frac{x\,[(2 - x)e^x - 2]}{(e^x - 1)^2} = \frac{x\,g(x)}{(e^x - 1)^2}$$

5. إشارة $f'(x)$ (لـ $x \neq 0$) هي إشارة $x \cdot g(x)$، ومع $f'(0) = 1 > 0$:

x	$-\infty$		0		α		$+\infty$
x		$-$	0	$+$	$\|$	$+$	
$g(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$x\,g(x)$		$+$	0	$+$	0	$-$	

f متزايدة تماما على $]-\infty;\alpha]$ ومتناقصة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	0

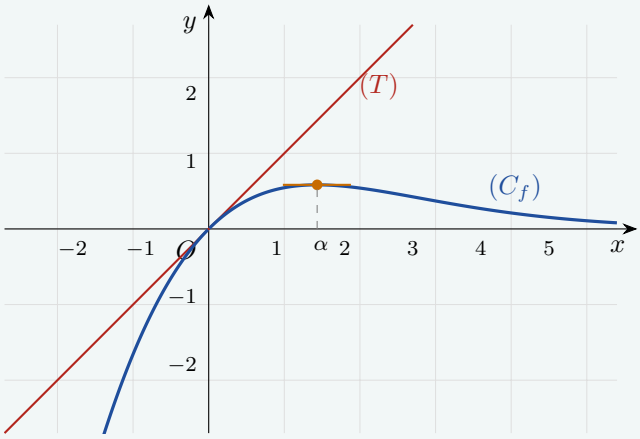
6. $g(\alpha) = 0$ معناه $e^\alpha = \dfrac{2}{2-\alpha}$، ومنه $e^\alpha - 1 = \dfrac{2 - (2 - \alpha)}{2 - \alpha} = \dfrac{\alpha}{2 - \alpha}$. إذن:

$$f(\alpha) = \frac{\alpha^2}{\frac{\alpha}{2-\alpha}} = \frac{\alpha^2(2 - \alpha)}{\alpha} = \alpha(2 - \alpha)$$

الحصر: $1,5 < \alpha < 1,6$ و $0,5 < 2-\alpha < 0,4$ (أعداد موجبة)، وبضرب الحصرين طرفا لطرف: $1,5 \times 0,4 < \alpha(2-\alpha) < 1,6 \times 0,5$، أي $0,6 < f(\alpha) < 0,8$

7. $(T) : y = f'(0)(x-0)+f(0)$ أي $(T) : y = x$

الإنشاء: $\alpha \approx 1,59$ و $f(\alpha) \approx 0,65$.



التمرين 20: تمرين شامل في المعادلات التفاضلية

نعتبر المعادلة التفاضلية التالية: $(E) \ldots y' = -2y + 2e^{-2x}$.

1. عيّن العدد الحقيقي α حتى تكون الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = \alpha x e^{-2x}$ حلا للمعادلة (E).

2. بيّن أن الدالة f تكون حلا للمعادلة (E) إذا وفقط إذا كانت الدالة h حيث $h = f - g$ حلا للمعادلة التفاضلية: $(E') \ldots y' = -2y$.

3. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة (E')، ثم استنتج حلول المعادلة (E).

4. عيّن حل المعادلة (E) الذي تمثيله البياني يشمل النقطة $A(0;1)$.

حل التمرين 20

1. g قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و:

$$g'(x) = \alpha e^{-2x} + \alpha x\left(-2e^{-2x}\right) = \alpha e^{-2x} - 2\alpha x e^{-2x}$$

g حل لـ (E) معناه من أجل كل x: $g'(x) = -2g(x) + 2e^{-2x}$، أي:

$$\alpha e^{-2x} - 2\alpha x e^{-2x} = -2\alpha x e^{-2x} + 2e^{-2x} \iff \alpha e^{-2x} = 2e^{-2x} \iff \alpha = 2 \quad (\text{لأن } e^{-2x} \neq 0)$$

إذن $\alpha = 2$ و $g(x) = 2xe^{-2x}$.

2. لدينا $g' = -2g + 2e^{-2x}$ (لأن g حل لـ (E))، و $f = h + g$.

- **إذا كانت f حلا لـ (E):** $f' = -2f + 2e^{-2x}$، وبالطرح: $f' - g' = -2f + 2g$ أي $(f-g)' = -2(f-g)$، أي $h' = -2h$: h حل لـ (E').
- **إذا كانت h حلا لـ (E'):** $f' = h' + g' = -2h - 2g + 2e^{-2x} = -2(h+g) + 2e^{-2x} = -2f + 2e^{-2x}$: f حل لـ (E).

إذن f حل لـ (E) إذا وفقط إذا كانت $h = f - g$ حلا لـ (E')

3. المعادلة (E') من الشكل $y' = ay$ مع $a = -2$، وحلولها هي الدوال $h_C(x) = Ce^{-2x}$ حيث C عدد حقيقي ثابت. ومن السؤال 2: $f = h + g$، إذن حلول (E) هي الدوال:

$$f_C(x) = Ce^{-2x} + 2xe^{-2x} = (C + 2x)e^{-2x} \qquad (C \in \mathbb{R})$$

4. المنحنى يشمل $A(0;1)$ معناه $f_C(0) = 1$، أي $(C + 0)e^0 = 1$، ومنه $C = 1$. إذن الحل المطلوب هو $f_1(x) = (1 + 2x)e^{-2x}$

تحقق: $f_1'(x) = 2e^{-2x} - 2(1+2x)e^{-2x} = -2(1+2x)e^{-2x} + 2e^{-2x} = -2f_1(x) + 2e^{-2x}$ ✓، و $f_1(0) = 1$ ✓.

2. مسائل شاملة

التمرين 21: مسألة شاملة

I) g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = -x + 2 + e^x$.

1. ادرس تغيرات الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.

2. استنتج من أجل كل عدد حقيقي x إشارة $g(x)$.

II) f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x + (x - 1)e^{-x}$، و(C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2. أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = e^{-x}g(x)$، ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكّل جدول تغيراتها.

3. بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيمًا مقاربًا (Δ) بجوار $+\infty$ معادلته $y = x$.

4. ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) والمستقيم (Δ).

5. تحقق أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلًّا وحيدًا α حيث: $0{,}3 < \alpha < 0{,}5$.

6.

(أ) بيّن أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف A يطلب تعيين إحداثياتها.

(ب) اكتب معادلة المماس (T) لـ (C_f) عند النقطة A.

7. أنشئ (Δ) و(C_f).

حل التمرين 21

الجزء الأول:

1. النهايات:

- عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}(-x+2)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=+\infty$.
- عند $+\infty$: نكتب $g(x)=x\left(-1+\dfrac{2}{x}+\dfrac{e^x}{x}\right)$، وبما أن $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x}=+\infty$ (التزايد المقارن) فإن $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$.

المشتقة: g قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و: $g'(x)=-1+e^x$.

$g'(x)=0$ معناه $e^x=1$ أي $x=0$؛ وإذا كان $x<0$ فإن $e^x<1$ أي $g'(x)<0$، وإذا كان $x>0$ فإن $g'(x)>0$.

إذن g متناقصة تمامًا على $]-\infty;0]$ ومتزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$، و$g(0)=0+2+1=3$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$	$+\infty$	↘	3	↗	$+\infty$

2. من جدول التغيرات، القيمة الحدية الصغرى للدالة g على $\mathbb{R}$ هي $g(0)=3$، إذن من أجل كل عدد حقيقي x: $g(x)\geqslant 3>0$، أي $g(x)>0$ على $\mathbb{R}$.

الجزء الثاني:

1. عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}(x-1)=-\infty$ و$\lim\limits_{x\to-\infty}e^{-x}=+\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}(x-1)e^{-x}=-\infty$ ، وبما أن $\lim\limits_{x\to-\infty}x=-\infty$:

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$$

عند $+\infty$: $(x-1)e^{-x}=\dfrac{x}{e^x}-e^{-x}$، و$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{e^x}=0$ (التزايد المقارن) و$\lim\limits_{x\to+\infty}e^{-x}=0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-1)e^{-x}=0$، ومنه:

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$$

2. f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$، ومن أجل كل x (مشتقة جداء: $(uv)'=u'v+uv'$ مع $(e^{-x})'=-e^{-x}$):

$$f'(x)=1+1\times e^{-x}+(x-1)(-e^{-x})=1+(2-x)e^{-x}=e^{-x}\left(e^x+2-x\right)=e^{-x}g(x)\,.$$

بما أن $e^{-x}>0$ و$g(x)>0$ فإن $f'(x)>0$ على $\mathbb{R}$، إذن f متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	
$f(x)$	$-\infty$ ↗	$+\infty$

3. $f(x)-x=(x-1)e^{-x}$، ورأينا أن $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-1)e^{-x}=0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x]=0$ ، ومنه المستقيم $(\Delta): y=x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

4. إشارة $f(x)-x=(x-1)e^{-x}$ هي إشارة $(x-1)$ لأن $e^{-x}>0$:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x)-x$	$-$	0	$+$
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)		(C_f) فوق (Δ)

- على $]-\infty;1[$: (C_f) تحت (Δ)؛ وعلى $]1;+\infty[$: (C_f) فوق (Δ).
- (C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(1;1)$.

5. الدالة f مستمرة ومتزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$ (فهي تقابل من $\mathbb{R}$ نحو $\mathbb{R}$)، إذن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلًّا وحيدًا α في $\mathbb{R}$. ثم:

$$f(0{,}3)\approx -0{,}22<0, \qquad f(0{,}5)\approx 0{,}20>0.$$

بما أن f مستمرة ورتيبة تمامًا على $[0{,}3;0{,}5]$ و$f(0{,}3)\times f(0{,}5)<0$، فحسب مبرهنة القيم المتوسطة: $0{,}3<\alpha<0{,}5$.

6.

(أ) نشتق $f'(x)=1+(2-x)e^{-x}$:

$$f''(x)=-e^{-x}-(2-x)e^{-x}=(x-3)e^{-x}.$$

إشارة $f''(x)$ هي إشارة $(x-3)$:

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f''(x)$	$-$	0	$+$

f'' تنعدم عند 3 مغيّرة إشارتها، إذن (C_f) يقبل نقطة انعطاف A فاصلتها 3 و$f(3)=3+2e^{-3}$:

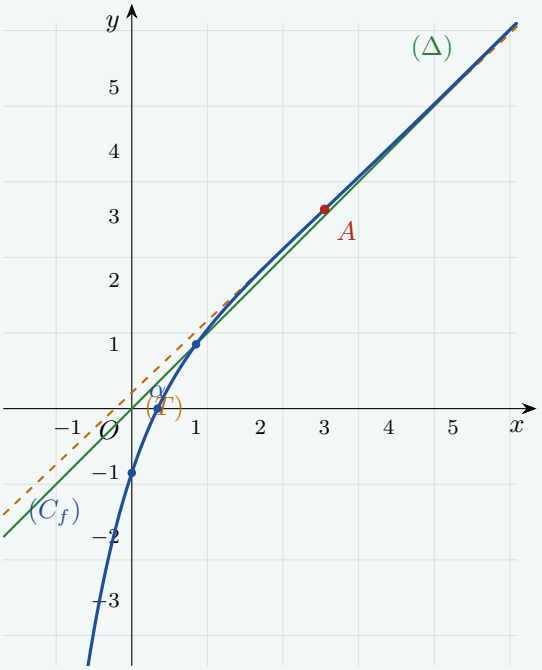
$$A\left(3\,;\,3+2e^{-3}\right)\approx(3\,;\,3{,}10).$$

(ب) $f'(3) = 1 + (2-3)e^{-3} = 1 - e^{-3}$، ومعادلة (T): $y = f'(3)(x-3) + f(3)$:

$$y = (1-e^{-3})(x-3) + 3 + 2e^{-3} = (1-e^{-3})x - 3 + 3e^{-3} + 3 + 2e^{-3}$$

$$(T):\ y = (1-e^{-3})x + 5e^{-3} \approx 0{,}95x + 0{,}25.$$

7. الإنشاء (مع $f(0) = -1$، $f(1) = 1$، $\alpha \approx 0{,}4$):



التمرين 22: مسألة شاملة – شعبة رياضيات

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x - (x^2+1)e^{-x+1}$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$، ثم بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

(ب) أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = 1 + (x-1)^2e^{-x+1}$.

(جـ) استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكّل جدول تغيراتها.

2.

(أ) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيمًا مقاربًا (Δ) معادلته $y = x$.

(ب) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) والمستقيم (Δ).

3. بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلًّا وحيدًا α حيث: $1{,}8 < \alpha < 1{,}9$.

4.

(أ) اكتب معادلة المماس (T) لـ (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1.

(ب) بيّن أن (C_f) يقبل نقطتي انعطاف يطلب تعيين إحداثياتهما.

5. احسب $f(3)$، $f(0)$ ثم أنشئ (Δ)، (T) ثم (C_f).

6. ناقش بيانيًا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة $f(x) = x + m$.

تصحيح نص المسألة

في النص الأصلي كُتبت الدالة $f(x) = x - (x^2 - 1)e^{-x+1}$، ومشتقتها حينئذ $1 + (x^2 - 2x - 1)e^{-x+1}$ لا توافق المطلوب في السؤال 1(ب)، كما أن المعادلة $f(x) = 0$ لا تقبل حينئذ حلًّا في $]1{,}8; 1{,}9[$. الصواب (وهو ما تتوافق معه كل الأسئلة) هو $f(x) = x - (x^2 + 1)e^{-x+1}$.

حل التمرين 22

1.

(أ) عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}(x^2+1) = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x+1} = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} -(x^2+1)e^{-x+1} = -\infty$، ومع $\lim\limits_{x\to-\infty} x = -\infty$:

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$$

عند $+\infty$: نكتب $(x^2+1)e^{-x+1} = e\left(\dfrac{x^2}{e^x} + \dfrac{1}{e^x}\right)$، وبما أن $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{e^x} = 0$ (التزايد المقارن) و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{e^x} = 0$، فإن $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2+1)e^{-x+1} = 0$، إذن:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$$

(ب) f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$، و$(e^{-x+1})' = -e^{-x+1}$:

$$f'(x) = 1 - \left[2x\,e^{-x+1} - (x^2+1)e^{-x+1}\right] = 1 + (x^2 - 2x + 1)e^{-x+1} = 1 + (x-1)^2 e^{-x+1}.$$

(جـ) من أجل كل x: $(x-1)^2 \geqslant 0$ و $e^{-x+1} > 0$، إذن $f'(x) \geqslant 1 > 0$، ومنه f متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	
$f(x)$	$-\infty$ ↗	$+\infty$

2.

(أ) $f(x) - x = -(x^2+1)e^{-x+1}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x) - x] = 0$ (السؤال 1)، إذن $(\Delta): y = x$ مستقيم مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

(ب) من أجل كل x: $x^2+1>0$ و $e^{-x+1}>0$، إذن $f(x)-x=-(x^2+1)e^{-x+1}<0$:

x	$-\infty$ $\quad\quad$ $+\infty$
$f(x)-x$	$-$
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)

إذن (C_f) يقع تحت (Δ) على $\mathbb{R}$.

3. f مستمرة ومتزايدة تمامًا على $[1{,}8;1{,}9]$، و:

$$f(1{,}8)\approx -0{,}11<0, \qquad f(1{,}9)\approx 0{,}03>0.$$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة (مع الرتابة التامة)، المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلًّا وحيدًا α في $\mathbb{R}$ (لأن f تقابل من $\mathbb{R}$ نحو $\mathbb{R}$) و $1{,}8<\alpha<1{,}9$.

4.

(أ) $f(1)=1-2e^0=-1$ و $f'(1)=1+0=1$؛ $(T): y=f'(1)(x-1)+f(1)=x-1-1$، أي $(T):\ y=x-2$.

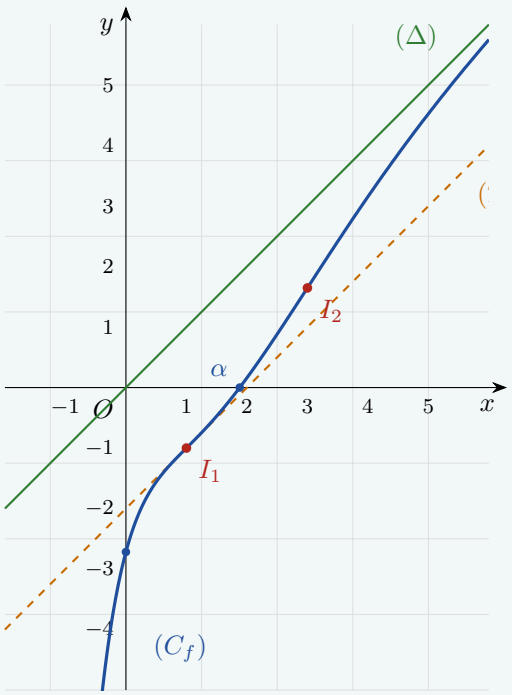
(ب) نشتق $f'(x)=1+(x-1)^2e^{-x+1}$:

$f''(x)=2(x-1)e^{-x+1}-(x-1)^2e^{-x+1}=(x-1)e^{-x+1}\left[2-(x-1)\right]=$ $(x-1)(3-x)e^{-x+1}$.

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$x-1$		$-$	0	$+$		$+$	
$3-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$f''(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

f'' تنعدم مغيّرة إشارتها عند 1 وعند 3، و $f(1)=-1$، $f(3)=3-10e^{-2}$؛ إذن لـ (C_f) نقطتا انعطاف: $I_1(1\,;-1)$ و $I_2\left(3\,;\,3-10e^{-2}\right)$، حيث $I_2\approx(3\,;1{,}65)$.

5. $f(0)=0-1\times e^1=-e\approx -2{,}72$ و $1{,}65\approx f(3)=3-10e^{-2}$.



6. $f(x)=x+m$ معناه أن حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(\Delta_m): y=x+m$، وهو مستقيم يوازي (Δ) (معامل توجيهه 1)، ينسحب شاقولياً مع تغير m.

دعماً للقراءة البيانية: المعادلة تكافئ $k(x)=m$ حيث $k(x)=f(x)-x=-(x^2+1)e^{-x+1}$، و$k'(x)=f'(x)-1=(x-1)^2e^{-x+1}\geqslant 0$، فـ k متزايدة تماماً من $-\infty$ (عند $-\infty$) إلى 0 (عند $+\infty$) و$k(0)=-e$.
والمستقيم (Δ_m) يمر بالنقطة $(0;-e)$ من (C_f) لما $m=-e$.

- $m\geqslant 0$: (Δ_m) منطبق على (Δ) أو فوقه، و(C_f) تحت (Δ)؛ لا توجد حلول.
- $-e<m<0$: نقطة تقاطع وحيدة فاصلتها موجبة؛ حل وحيد موجب.
- $m=-e$: حل وحيد معدوم $x=0$.
- $m<-e$: حل وحيد سالب.

التمرين 23: مسألة شاملة – شعبة رياضيات

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=(ax^2+bx+c)\,e^{-x}$ حيث a، b وc أعداد حقيقية، و(C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. عيّن الأعداد الحقيقية a، b وc بحيث يقبل المنحنى (C_f) عند النقطة $A(0;-3)$ مماسًا معامل توجيهه 3، والعدد $\sqrt{3}$ حل للمعادلة $f(x)=0$.

2. نضع: $a=1$، $b=0$، $c=-3$.

(أ) احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكّل جدول تغيراتها.

(جـ) اكتب معادلة للمماس (T) لـ (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0، ثم عيّن إحداثيات نقط تقاطع (C_f) مع محور الفواصل.

3. أرسم (T) و(C_f).

4. ناقش بيانيًا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $x^2 - 3 + m\,e^x = 0$.

تصحيح نص المسألة

في السؤال 4 من النص الأصلي كُتبت المعادلة $f(x) = x + m$، بينما الحل المرافق يناقش المعادلة $x^2 - 3 + me^x = 0$ (أي $f(x) = -m$)، وهي التي تُناقش بيانيًا بمستقيمات أفقية، فاعتمدناها. كما حُذف «$= +\infty$» المكتوب خطأً بجانب النهاية في السؤال 2(أ) (النهاية عند $+\infty$ تساوي 0).

حل التمرين 23

1. f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و:

$$f'(x) = (2ax + b)e^{-x} - (ax^2 + bx + c)e^{-x} = \left(-ax^2 + (2a - b)x + b - c\right)e^{-x}.$$

الشروط:

- $A(0;-3) \in (C_f)$: $f(0) = c = -3$.
- معامل توجيه المماس عند A هو 3: $f'(0) = b - c = 3$، أي $b = 3 + c = 0$.
- $f(\sqrt{3}) = 0$: $(3a + b\sqrt{3} + c)e^{-\sqrt{3}} = 0$، وبما أن $e^{-\sqrt{3}} \neq 0$: $3a + 0 - 3 = 0$ أي $a = 1$.

$$a = 1, \quad b = 0, \quad c = -3, \qquad f(x) = (x^2 - 3)e^{-x}.$$

2.

(أ) عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}(x^2 - 3) = +\infty$ و$\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x} = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$.

عند $+\infty$: $f(x) = \dfrac{x^2}{e^x} - \dfrac{3}{e^x}$، و$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{e^x} = 0$ (التزايد المقارن)، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$؛ أي أن محور الفواصل $(y = 0)$ مستقيم مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

(ب) بتعويض $a = 1, b = 0, c = -3$ في عبارة f':

$$f'(x) = \left(-x^2 + 2x + 3\right)e^{-x} = -(x + 1)(x - 3)e^{-x}.$$

إشارة $f'(x)$ هي إشارة $-x^2 + 2x + 3$ (جذراه -1 و3، وهو موجب بينهما): f متناقصة تمامًا على $]-\infty;-1]$ و$[3;+\infty[$، ومتزايدة تمامًا على $[-1;3]$.

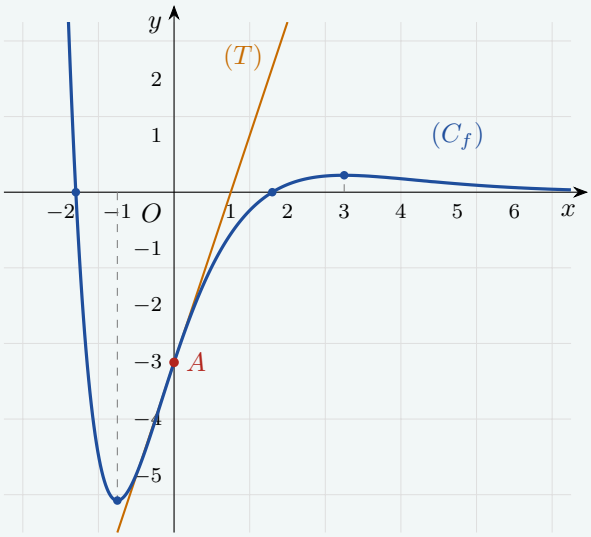
$f(-1) = (1 - 3)e^1 = -2e \approx -5{,}44$ و$f(3) = 6e^{-3} \approx 0{,}30$.

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$-2e$	↗	$6e^{-3}$	↘	0

(ج) $f(0)=-3$ و$f'(0)=3$، إذن $(T): y=3(x-0)-3$ أي $(T): y=3x-3$.
التقاطع مع محور الفواصل: $f(x)=0$ معناه $x^2-3=0$ (لأن $e^{-x}\neq 0$)، أي $x=\sqrt{3}$ أو $x=-\sqrt{3}$:

$$B\left(-\sqrt{3};0\right), \qquad C\left(\sqrt{3};0\right).$$

3.



4. من أجل كل x: $e^x>0$، ومنه:

$$x^2-3+me^x=0 \iff (x^2-3)e^{-x}+m=0 \iff f(x)=-m.$$

حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $(d_m): y=-m$. نستعمل جدول التغيرات والقيم:
$f(-1)=-2e$، $f(0)=-3$، $f(\pm\sqrt{3})=0$، $f(3)=6e^{-3}$ (مع $f(x)>0$ على $]3;+\infty[$).

- $m>2e$ أي $-m<-2e$: **لا توجد حلول**.
- $m=2e$: **حل وحيد سالب** $x=-1$.
- $3<m<2e$ أي $-2e<-m<-3$: **حلان سالبان** (أحدهما في $]-\infty;-1[$ والآخر في $]-1;0[$).
- $m=3$: **حلان: أحدهما سالب والآخر معدوم** $(x=0)$.
- $0\leqslant m<3$ أي $-3<-m\leqslant 0$: **حلان مختلفان في الإشارة** (ولما $m=0$ هما $-\sqrt{3}$ و$\sqrt{3}$).

- $0 < -m < 6e^{-3}$ أي $-6e^{-3} < m < 0$: ثلاثة حلول: حل سالب وحلان موجبان.
- $m = -6e^{-3}$: حلان: سالب، و$x = 3$ موجب.
- $m < -6e^{-3}$: حل وحيد سالب.

التمرين 24: معادلة تفاضلية

نعتبر في مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ المعادلة التفاضلية (E): $y' + 3y = 2e^{-x}$.

1. عيّن قيمة العدد الحقيقي a بحيث تكون الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = a \times e^{-x}$ حلًّا للمعادلة (E).
2. نعتبر المعادلة التفاضلية (E'): $y' + 3y = 0$. حلّ المعادلة (E').
3. بيّن أن الدالة f حل للمعادلة (E) إذا وفقط إذا كانت الدالة $f - g$ حلًّا للمعادلة (E').
4. استنتج حلول المعادلة (E).
5. عيّن حلًّا خاصًّا f للمعادلة (E) بحيث يكون معامل توجيه المماس للمنحنى (C_f) الممثل للدالة f في النقطة ذات الفاصلة 0 يساوي -4.

حل التمرين 24

1. $g(x) = ae^{-x}$ ومنه $g'(x) = -ae^{-x}$. g حل لـ (E) معناه من أجل كل x:

$$-ae^{-x} + 3ae^{-x} = 2e^{-x} \iff 2ae^{-x} = 2e^{-x} \iff a = 1 \quad (e^{-x} \neq 0).$$

إذن $a = 1$ و$g(x) = e^{-x}$.

2. (E'): $y' = -3y$ من الشكل $y' = ay$ مع $a = -3$، فحلولها هي الدوال:

$$y(x) = Ce^{-3x}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

3. g حل لـ (E)، أي $g' + 3g = 2e^{-x}$. من أجل كل دالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$:

$$(f-g)' + 3(f-g) = (f' + 3f) - (g' + 3g) = (f' + 3f) - 2e^{-x}.$$

إذن:

$$(f-g)' + 3(f-g) = 0 \iff f' + 3f = 2e^{-x},$$

أي f حل لـ (E) إذا وفقط إذا كانت $f - g$ حلًّا لـ (E').

4. f حل لـ (E) $\iff$ $f - g$ حل لـ (E') $\iff$ $f(x) - e^{-x} = Ce^{-3x}$، إذن حلول (E) هي:

$$f(x) = Ce^{-3x} + e^{-x}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

5. $f'(x) = -3Ce^{-3x} - e^{-x}$ ومنه $f'(0) = -3C - 1$. الشرط $f'(0) = -4$ يعطي $-3C - 1 = -4$ أي $C = 1$:

$$f(x) = e^{-3x} + e^{-x}.$$

التمرين 25: اختيار من متعدد

لكل سؤال مما يلي إجابة واحدة صحيحة، حدّدها مع التعليل.

1. إذا كان $\lim\limits_{x\to 1} v(x) = 0$ فإن $\lim\limits_{x\to+\infty} v\left(e^{-3x}+1\right)$ تساوي:

(أ) $+\infty$ (ب) 1 (جـ) 0

2. إذا كانت h دالة تحقق من أجل كل عدد حقيقي x موجب تمامًا: $e^{-x} \leqslant h(x) \leqslant 2e^{-x}$، و f دالة معرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = xe^x h(x)$، فإن:

(أ) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$ (ب) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 2$ (جـ) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$

3. إذا كانت الدالة f قابلة للاشتقاق عند 2 فإن $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(2)-f(2-2h)}{2h}$ تساوي:

(أ) $f'(2)$ (ب) $-f'(2)$ (جـ) $+\infty$

4. حل المعادلة التفاضلية $y' + 2y - 2 = 0$ والذي يحقق $f(0) = 0$ هو f حيث:

(أ) $f(x) = e^{-2x} - 1$ (ب) $f(x) = -e^{-2x} - 1$ (جـ) $f(x) = -e^{-2x} + 1$

5. مجموعة حلول المتراجحة $e^x - e^{-x} \leqslant 0$ هي:

(أ) $]-\infty;0]$ (ب) $[1;+\infty[$ (جـ) $\mathbb{R}$

تصحيح نص المسألة

في السؤال 5 من النص الأصلي سقط الطرف الثاني للمتراجحة، أكملناها بـ «$\leqslant 0$» وفق الحل المرافق.

حل التمرين 25

1. الإجابة **(جـ)**: 0.

نهاية دالة مركبة: $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-3x} = 0$ ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(e^{-3x}+1\right) = 1$ ، و $\lim\limits_{X\to 1} v(X) = 0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} v\left(e^{-3x}+1\right) = 0$.

2. الإجابة **(جـ)**: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

من أجل $x > 0$: $xe^x > 0$، فبضرب أطراف المتباينة $e^{-x} \leqslant h(x) \leqslant 2e^{-x}$ في xe^x نجد: $x \leqslant f(x) \leqslant 2x$. وبما أن $\lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty$ ، فحسب المقارنة: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

3. الإجابة **(أ)**: $f'(2)$.

نضع $k = -2h$، لما $h \to 0$ فإن $k \to 0$، و $2h = -k$:

$$\frac{f(2)-f(2-2h)}{2h} = \frac{f(2)-f(2+k)}{-k} = \frac{f(2+k)-f(2)}{k} \xrightarrow[k\to 0]{} f'(2).$$

4. الإجابة **(جـ)**: $f(x) = -e^{-2x} + 1$.

المعادلة تكتب $y' = -2y + 2$، من الشكل $y' = ay + b$ مع $a = -2$ و $b = 2$، فحلولها $y = Ce^{-2x} - \dfrac{b}{a} = Ce^{-2x} + 1$. الشرط $f(0) = 0$ يعطي $C + 1 = 0$ أي $C = -1$.

(تحقق: $f'(x) = 2e^{-2x}$ و $f' + 2f - 2 = 2e^{-2x} - 2e^{-2x} + 2 - 2 = 0$ ✓.)

5. الإجابة (أ): $]-\infty;0]$.

$x \leqslant 0 \iff x \leqslant -x \iff e^x \leqslant e^{-x} \iff e^x - e^{-x} \leqslant 0$ (لأن الدالة الأسية متزايدة تمامًا).

التمرين 26: اختيار من متعدد

لكل سؤال مما يلي إجابة واحدة صحيحة، حدّدها مع التعليل.

1. إذا كانت $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$ فإن $\lim\limits_{x\to-\infty} f\left(\frac{1}{e^x}\right)$ تساوي:

(أ) $+\infty$ (ب) $-\infty$ (جـ) 0

2. إذا كانت f دالة تحقق من أجل كل عدد حقيقي x موجب تمامًا: $x \leqslant f(x) \leqslant x^2$، و g دالة معرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x) = \frac{f(x)}{e^x}$، فإن:

(أ) $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 0$ (ب) $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 2$ (جـ) $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$

3. إذا كانت الدالة f قابلة للاشتقاق عند 1 فإن $\lim\limits_{h\to0} \frac{f(1) - f(1+2h)}{2h}$ تساوي:

(أ) $f'(1)$ (ب) $-f'(1)$ (جـ) $+\infty$

4. حل المعادلة التفاضلية $y' = 2y - 2$ والذي يحقق $u(0) = 0$ هو u حيث:

(أ) $u(x) = -e^{-2x} - 1$ (ب) $u(x) = -e^{2x} + 1$ (جـ) $u(x) = e^{-2x} + 1$

5. مجموعة حلول المتراجحة $e^{-3x+2} \leqslant 1$ هي:

(أ) $]-\infty;\frac{2}{3}]$ (ب) $[\frac{2}{3};+\infty[$ (جـ) $\mathbb{R}$

تصحيح نص المسألة

في السؤال 1 من النص الأصلي كُتبت النهاية عند $+\infty$، ولما $x \to +\infty$ يكون $\frac{1}{e^x} \to 0$ وهي نهاية غير معطاة؛ الصواب (وفق الحل المرافق) $\lim\limits_{x\to-\infty} f\left(\frac{1}{e^x}\right)$. وفي السؤال 2 اختلطت الرموز h و f و g؛ أعدنا كتابته منسجمًا مع الحل المرافق.

حل التمرين 26

1. الإجابة **(جـ)**: 0.

$\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0^+$ ومنه $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{1}{e^x} = +\infty$، و$\lim\limits_{X\to+\infty} f(X) = 0$؛ بتركيب النهايتين: $\lim\limits_{x\to-\infty} f\left(\dfrac{1}{e^x}\right) = 0$.

2. الإجابة **(أ)**: $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 0$.

بقسمة أطراف المتباينة على $e^x > 0$: $\dfrac{x}{e^x} \leqslant g(x) \leqslant \dfrac{x^2}{e^x}$، و$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{e^x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2}{e^x} = 0$ (التزايد المقارن)، فحسب مبرهنة الحصر: $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 0$.

3. الإجابة **(ب)**: $-f'(1)$.

نضع $k = 2h$:

$$\frac{f(1) - f(1+2h)}{2h} = -\frac{f(1+k) - f(1)}{k} \xrightarrow[k\to 0]{} -f'(1).$$

4. الإجابة **(ب)**: $u(x) = -e^{2x} + 1$.

$y' = 2y - 2$ من الشكل $y' = ay + b$ مع $a = 2$، $b = -2$: حلولها $y = Ce^{2x} - \dfrac{b}{a} = Ce^{2x} + 1$. الشرط $u(0) = 0$ يعطي $C = -1$.

5. الإجابة **(ب)**: $\left[\dfrac{2}{3}; +\infty\right[$.

$$x \geqslant \frac{2}{3} \iff -3x + 2 \leqslant 0 \iff e^{-3x+2} \leqslant e^0 \iff e^{-3x+2} \leqslant 1.$$

التمرين 27: مسألة شاملة

I) g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 2x + 1 + e^{2x}$.

1. ادرس تغيرات الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.

2. بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًّا وحيدًا α في المجال $]-0{,}7; -0{,}6[$.

3. استنتج من أجل كل عدد حقيقي x إشارة $g(x)$.

II) f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 1 - x + (x+1)e^{-2x}$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1.

(أ) احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيمًا مقاربًا (Δ) بجوار $+\infty$ يطلب تعيين معادلته.

(جـ) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) والمستقيم (Δ).

2.

(أ) أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = -g(x)e^{-2x}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكّل جدول تغيراتها.

(جـ) بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلين x_1 وx_2 حيث: $-1,2<x_1<-1,1$ و$1,1<x_2<1,2$.

3. عيّن دون حساب: $\lim\limits_{x\to\alpha}\dfrac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}$، ثم فسّر النتيجة بيانيًا.

4. أنشئ (Δ) و(C_f) (يعطى $f(\alpha)\approx 2,9$).

حل التمرين 27

الجزء الأول:

1. $\lim\limits_{x\to-\infty}(2x+1)=-\infty$ و$\lim\limits_{x\to-\infty}e^{2x}=0$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=-\infty$؛ و$\lim\limits_{x\to+\infty}(2x+1)=\lim\limits_{x\to+\infty}e^{2x}=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$.

$g'(x)=2+2e^{2x}>0$ من أجل كل x، إذن g متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$

2. g مستمرة ومتزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$ وتأخذ قيمها في $]-\infty;+\infty[$، إذن للمعادلة $g(x)=0$ حل وحيد α. ثم:

$$g(-0,6)\approx 0,10>0, \qquad g(-0,7)\approx -0,15<0,$$

فحسب مبرهنة القيم المتوسطة: $-0,7<\alpha<-0,6$.

3. g متزايدة تمامًا و$g(\alpha)=0$:

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

الجزء الثاني:

1.

(أ) عند $+\infty$: $(x+1)e^{-2x}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{2x}{e^{2x}}+e^{-2x}$، و$\lim\limits_{X\to+\infty}\dfrac{X}{e^X}=0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)e^{-2x}=0$، ومع $\lim\limits_{x\to+\infty}(1-x)=-\infty$:

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$$

عند $-\infty$: شكل غير معين «$+\infty-\infty$»؛ نكتب من أجل $x\neq 0$:

$$f(x)=x\left[-1+\frac{1}{x}+\left(1+\frac{1}{x}\right)e^{-2x}\right],$$

و$\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-2x} = +\infty$، فالقوس يؤول إلى $+\infty$، ومنه:

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$$

(ب) $f(x)-(1-x) = (x+1)e^{-2x}$ و$\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)e^{-2x} = 0$، إذن $(\Delta): y = -x+1$ مستقيم مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

(جـ) إشارة $f(x)-(1-x) = (x+1)e^{-2x}$ هي إشارة $x+1$:

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f(x)-y$		$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)			(C_f) فوق (Δ)	

(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(-1\,;\,2)$.

2.

(أ) $f'(x) = -1+e^{-2x}+(x+1)(-2e^{-2x}) = -1+(-2x-1)e^{-2x} = -e^{-2x}\left(e^{2x}+2x+1\right) = -g(x)e^{-2x}$.

(ب) $e^{-2x}>0$، فإشارة $f'(x)$ عكس إشارة $g(x)$: $f'(x)>0$ على $]-\infty;\alpha[$ و$f'(x)<0$ على $]\alpha;+\infty[$.

إذن f متزايدة تمامًا على $]-\infty;\alpha]$ ومتناقصة تمامًا على $[\alpha;+\infty[$.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	$-\infty$

(جـ) $f(\alpha)\approx 2{,}9>0$.

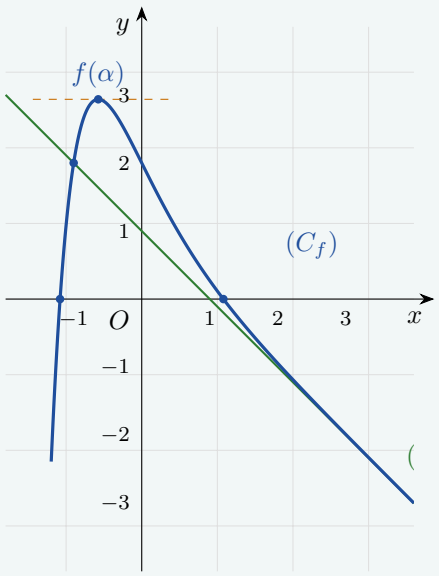
- على $]-\infty;\alpha]$: f مستمرة ومتزايدة تمامًا من $-\infty$ إلى $f(\alpha)>0$، فللمعادلة حل وحيد x_1، و$f(-1{,}2)\approx -0{,}005<0$، $f(-1{,}1)\approx 1{,}20>0$، إذن $-1{,}2<x_1<-1{,}1$.
- على $[\alpha;+\infty[$: f مستمرة ومتناقصة تمامًا من $f(\alpha)>0$ إلى $-\infty$، فللمعادلة حل وحيد x_2، و$f(1{,}1)\approx 0{,}13>0$، $f(1{,}2)\approx -4\times10^{-4}<0$، إذن $1{,}1<x_2<1{,}2$.

3. f قابلة للاشتقاق عند α، فالنهاية هي العدد المشتق:

$$\lim_{x\to\alpha}\frac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha} = f'(\alpha) = -g(\alpha)e^{-2\alpha} = 0$$

لأن $g(\alpha)=0$. **التفسير البياني:** (C_f) يقبل عند النقطة $(\alpha;f(\alpha))$ مماسًا موازيًا لمحور الفواصل (معادلته $y=f(\alpha)$).

4. (مع $f(0)=2$، $f(\alpha)\approx 2{,}93$، $x_1\approx -1{,}2$، $x_2\approx 1{,}2$):



التمرين 28: مسألة شاملة – شعبة رياضيات

I) g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 1 - x + e^x$.

1. ادرس تغيرات الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.

2. استنتج من أجل كل عدد حقيقي x إشارة $g(x)$.

II) f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x + 1 + xe^{-x}$، و(C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.

(أ) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيمًا مقاربًا مائلًا (Δ) بجوار $+\infty$ معادلته $y = x + 1$.

(ب) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) والمستقيم (Δ).

3.

(أ) أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = g(x)e^{-x}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكّل جدول تغيراتها.

(جـ) بيّن أن منحنى الدالة f يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α حيث $-0{,}5 < \alpha < -0{,}4$.

4. اكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0، ثم ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و(T).

5. أنشئ (T)، (Δ) و(C_f).

6. عيّن حسب قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $f(x) = mx + 1$ حلين متمايزين.

حل التمرين 28

الجزء الأول:

1. $\lim\limits_{x\to-\infty}(1-x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0$: $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=+\infty$. وعند $+\infty$: $g(x)=x\left(\dfrac{1}{x}-1+\dfrac{e^x}{x}\right)$

و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x}=+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$.

$g'(x)=-1+e^x$؛ $g'(x)<0$ على $]-\infty;0[$، $g'(x)>0$ على $]0;+\infty[$، و $g(0)=2$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$	$+\infty$	↘	2	↗	$+\infty$

2. القيمة الحدية الصغرى لـ g هي $g(0)=2>0$، إذن $g(x)>0$ من أجل كل $x\in\mathbb{R}$.

الجزء الثاني:

1. عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}x=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}e^{-x}=+\infty$ ، فـ $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^{-x}=-\infty$ ، و $\lim\limits_{x\to-\infty}(x+1)=-\infty$:

$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$.

عند $+\infty$: $xe^{-x}=\dfrac{x}{e^x}\to 0$ (التزايد المقارن)، و $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)=+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

2.

(أ) $f(x)-(x+1)=xe^{-x}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}xe^{-x}=0$ ، إذن $(\Delta):y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

(ب) إشارة $f(x)-(x+1)=xe^{-x}$ هي إشارة x:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f(x)-(x+1)$		$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)			(C_f) فوق (Δ)	

(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(0\,;\,1)$.

3.

(أ) $f'(x)=1+e^{-x}+x(-e^{-x})=1+(1-x)e^{-x}=e^{-x}\left(e^x+1-x\right)=g(x)e^{-x}$.

(ب) $g(x)>0$ و $e^{-x}>0$، إذن $f'(x)>0$: f متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

(جـ) f مستمرة ومتزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$ من $-\infty$ إلى $+\infty$، فالمعادلة $f(x)=0$ لها حل وحيد α، و$f(-0{,}5)\approx$ $-0{,}32<0$، $f(-0{,}4)\approx 0{,}003>0$، فحسب مبرهنة القيم المتوسطة $-0{,}5<\alpha<-0{,}4$: (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α.

4. $f(0)=1$ و$f'(0)=g(0)e^0=2$، إذن $(T):\ y=2x+1$.

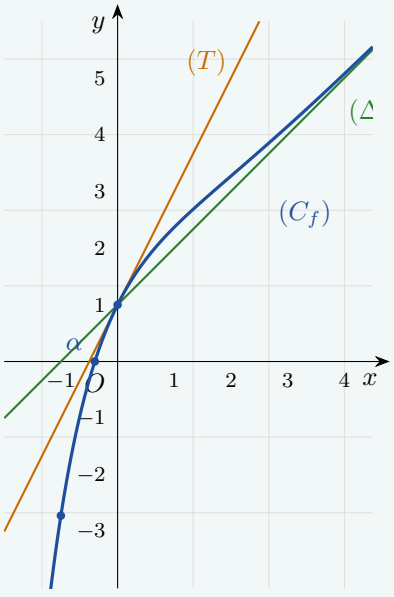
الوضع النسبي: $f(x)-(2x+1)=xe^{-x}-x=x\left(e^{-x}-1\right)$.

- إذا كان $x<0$: $x<0$ و$e^{-x}>1$، فالجداء سالب.
- إذا كان $x>0$: $x>0$ و$e^{-x}<1$، فالجداء سالب.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
x	$-$	0	$+$
$e^{-x}-1$	$+$	0	$-$
$f(x)-y_T$	$-$	0	$-$

إذن (C_f) تحت المماس (T)، ويمسّه في النقطة $(0;1)$.

5. $f(-1)=-e\approx -2{,}72$، $f(1)\approx 2{,}37$، $\alpha\approx -0{,}4$):



6. $f(x)=mx+1$: حلولها فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m): y=mx+1$، وهو مستقيم يدور حول النقطة الثابتة $(0;1)$ من (C_f) (معامل توجيهه m).

جبريًّا: $x=0 \iff x(1-m+e^{-x})=0 \iff x+1+xe^{-x}=mx+1$ أو $e^{-x}=m-1$.

- $x=0$ حل دائمًا (النقطة $(0;1)$).
- الدالة $x \mapsto e^{-x}$ تقابل من $\mathbb{R}$ نحو $]0;+\infty[$: إذا كان $m-1 \leqslant 0$ فلا حل للمعادلة $e^{-x}=m-1$، وإذا كان $m>1$ فلها حل وحيد، يكون معدومًا إذا وفقط إذا $m-1=1$ أي $m=2$.

الخلاصة:

- $m \leqslant 1$: حل وحيد $x=0$.
- $m=2$: (D_2) هو المماس (T)، حل وحيد (مضاعف) $x=0$.
- $m \in]1;2[\cup]2;+\infty[$: حلان متمايزان (أحدهما 0).

التمرين 29: مسألة شاملة – شعبة رياضيات

I) g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=(x+1)e^x-e$.

1. ادرس تغيرات الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.

2. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًّا وحيدًا α في $\mathbb{R}$، ثم تحقق أن $0{,}5<\alpha<0{,}6$.

3. استنتج من أجل كل عدد حقيقي x إشارة $g(x)$.

II) f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=xe^x-ex+e-2$، و(C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2. ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

3.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) الذي معادلته $y=-ex+e-2$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f).

(ب) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) والمستقيم (Δ).

(جـ) بيّن أنه يوجد مماس (T) للمنحنى (C_f) يوازي المستقيم (Δ)، يطلب تعيين معادلته.

4. أنشئ (T)، (Δ) و(C_f) (يعطى $f(\alpha)\approx 0{,}2$).

5. ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $(m+2-e)e^{-x}=x$.

III) h دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=e\,[(x+1)e^x-x]$، و(C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

1. عيّن العددين الحقيقيين a وb بحيث يكون من أجل كل عدد حقيقي x: $h(x)=f(x+a)+b$.

2. اشرح كيفية رسم (C_h) انطلاقًا من (C_f)، ثم ارسمه في نفس المعلم السابق.

حل التمرين 29

الجزء الأول:

1. النهايات: $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$ و $(x+1)e^x = xe^x + e^x$ (التزايد المقارن)، $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = -e$. و $\lim\limits_{x\to+\infty} (x+1)e^x = +\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$.

المشتقة: $g'(x) = e^x + (x+1)e^x = (x+2)e^x$، وإشارتها إشارة $x+2$.

g متناقصة تمامًا على $]-\infty;-2]$ ومتزايدة تمامًا على $[-2;+\infty[$، و $g(-2) = -e^{-2} - e$.

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$	$-e$	↘	$-e^{-2}-e$	↗	$+\infty$

2. على $]-\infty;-2]$: g متناقصة تمامًا ونهايتها عند $-\infty$ هي $-e$، إذن $g(x) < -e < 0$، فلا حل في هذا المجال.

على $[-2;+\infty[$: g مستمرة ومتزايدة تمامًا من $g(-2) < 0$ إلى $+\infty$، فللمعادلة $g(x) = 0$ حل وحيد α. إذن α وحيد في $\mathbb{R}$. ثم:

$$g(0{,}5) \approx -0{,}25 < 0, \qquad g(0{,}6) \approx 0{,}20 > 0 \implies 0{,}5 < \alpha < 0{,}6\,.$$

3.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

الجزء الثاني:

1. عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} (-ex+e-2) = +\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$.

عند $+\infty$: $f(x) = x(e^x - e) + e - 2$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} (e^x - e) = +\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

2. $f'(x) = e^x + xe^x - e = (x+1)e^x - e = g(x)$.

إذن f متناقصة تمامًا على $]-\infty;\alpha]$ ومتزايدة تمامًا على $[\alpha;+\infty[$.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

3.

(أ) $f(x)-(-ex+e-2)=xe^x$ و$\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x=0$، إذن (Δ) مستقيم مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$.

(ب) إشارة $f(x)-y_\Delta=xe^x$ هي إشارة x:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)-y_\Delta$	$-$	0	$+$
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)		(C_f) فوق (Δ)

ويتقاطعان في النقطة $(0\,;\,e-2)$.

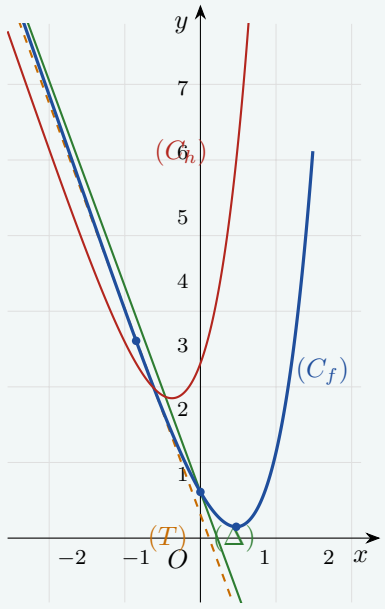
(جـ) $(T)\parallel(\Delta)$ معناه أن معامل توجيه (T) هو $-e$، أي $f'(x)=-e$:

$$(x+1)e^x-e=-e \iff (x+1)e^x=0 \iff x=-1 \quad (e^x\neq 0).$$

يوجد مماس وحيد، عند النقطة ذات الفاصلة -1، و$f(-1)=-e^{-1}+e+e-2=2e-2-e^{-1}$:

$$y=-e(x+1)+2e-2-e^{-1} \iff (T):\ y=-ex+e-2-e^{-1}.$$

4. $f(-1)\approx 3{,}07$، $f(0)=f(1)=e-2\approx 0{,}72$، $f(\alpha)\approx 0{,}18$). رسمنا أيضًا (C_h) للجزء الثالث:



5. من أجل كل x: $e^x>0$، ومنه:

$$(m+2-e)e^{-x}=x \iff m+2-e=xe^x \iff xe^x-ex+e-2=-ex+m \iff f(x)=-ex+m.$$

الحلول هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m):y=-ex+m$ الموازي لـ (Δ). نلاحظ: $(D_m)=(T)$ لما $m=e-2-e^{-1}$، و$(D_m)=(\Delta)$ لما $m=e-2$.

(دعمًا: الدالة $x\mapsto xe^x$ متناقصة على $]-\infty;-1]$ من 0^- إلى $-e^{-1}$، ومتزايدة على $[-1;+\infty[$ من $-e^{-1}$ إلى $+\infty$، وتنعدم عند 0.)

- $m < e-2-e^{-1}$: لا توجد حلول.
- $m = e-2-e^{-1}$: حل وحيد سالب $x=-1$.
- $e-2-e^{-1} < m < e-2$: حلان سالبان.
- $m = e-2$: حل وحيد معدوم $x=0$.
- $m > e-2$: حل وحيد موجب.

الجزء الثالث:

1. $h(x) = (x+1)e^{x+1} - ex$. ومن جهة أخرى $f(x+a)+b = (x+a)e^{x+a} - e(x+a) + e - 2 + b$.
بأخذ $a=1$: $f(x+1)+b = (x+1)e^{x+1} - ex - e + e - 2 + b = (x+1)e^{x+1} - ex - 2 + b$، فيكفي $b=2$:

$$a=1, \quad b=2, \qquad h(x) = f(x+1) + 2.$$

2. $h(x) = f(x+1)+2$: (C_h) هو صورة (C_f) بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{u}(-1\,;\,2)$، أي $\vec{u} = -\vec{i} + 2\vec{j}$:
كل نقطة $M(x;y)$ من (C_f) ترفق بالنقطة $M'(x-1;y+2)$ من (C_h). (المنحنى (C_h) مرسوم باللون الأحمر في الشكل أعلاه.)

التمرين 30: مسألة شاملة – شعبة رياضيات

I) k دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $k(x) = (-x+1)e^x - 1$، جدول تغيراتها موضح في الشكل الآتي:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$k'(x)$		$+$	0	$-$	
$k(x)$	-1	↗	0	↘	$-\infty$

1. شكّل جدول إشارة الدالة k.

2. استنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $k(x) \leqslant 0$.

II) f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (-x+2)(e^x+1)$، و(C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = k(x)$، ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكّل جدول تغيراتها.

3.
(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x) - (-x+2) = (-x+2)e^x$.

(ب) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -x+2$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $-\infty$ (يعطى $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$).

(جـ) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) والمستقيم (Δ).

4.

(أ) بيّن أنه يوجد مماس (T') للمنحنى (C_f) معامل توجيهه -1.

(ب) اكتب معادلة للمماسين (T) و(T') للمنحنى (C_f) عند النقطتين ذواتي الفاصلتين 0 و1 على الترتيب.

5. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x)=0$، ثم استنتج نقط تقاطع (C_f) مع محور الفواصل.

6. ارسم (Δ)، (T)، (T') و(C_f).

7. ناقش بيانيًا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة ذات المجهول x: $f(x)=-x+m$.

تصحيح نص المسألة

في السؤال 4(أ) من النص الأصلي سُمّي المماس الذي معامل توجيهه -1 بـ (T)، بينما (T) في السؤال 4(ب) هو المماس عند النقطة ذات الفاصلة 0 (معامل توجيهه 0)؛ المماس الذي معامل توجيهه -1 هو (T') عند الفاصلة 1، فصحّحنا التسمية.

حل التمرين 30

الجزء الأول:

1. من جدول التغيرات: القيمة الحدية الكبرى لـ k هي $k(0)=0$، وتبلغها عند 0 فقط (لأن k متزايدة تمامًا على $]-\infty;0]$ ومتناقصة تمامًا على $[0;+\infty[$):

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$k(x)$		$-$	0	$-$	

2. إذن من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $k(x)\leqslant 0$، مع $x=0 \iff k(x)=0$.

الجزء الثاني:

1. **عند** $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}(-x+2)=+\infty$ و$\lim\limits_{x\to-\infty}(e^x+1)=1$: $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$.

عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}(-x+2)=-\infty$ و$\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x+1)=+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$.

2. $k(x)=-1\times(e^x+1)+(-x+2)e^x=(-x+1)e^x-1$ $f'(x)$.

$f'(x)\leqslant 0$ ولا تنعدم إلا عند 0، إذن f متناقصة تمامًا على $\mathbb{R}$، و$f(0)=4$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘		↘	$-\infty$

3.

(أ) $(-x+2)e^x = f(x) - (-x+2) = (-x+2)(e^x+1) - (-x+2)$.

(ب) $(-x+2)e^x = -xe^x + 2e^x$، و$\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$، $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(-x+2)] = 0$:

$(\Delta) : y = -x+2$ مقارب مائل بجوار $-\infty$.

(جـ) إشارة $(-x+2)e^x$ هي إشارة $-x+2$:

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f(x) - y_\Delta$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي		(C_f) فوق (Δ)		(C_f) تحت (Δ)	

ويتقاطعان في النقطة $(2\,;0)$.

4.

(أ) نبحث عن x بحيث $f'(x) = -1$:

$$(-x+1)e^x - 1 = -1 \iff (-x+1)e^x = 0 \iff x = 1.$$

إذن يوجد مماس وحيد (T') معامل توجيهه -1، عند النقطة ذات الفاصلة 1.

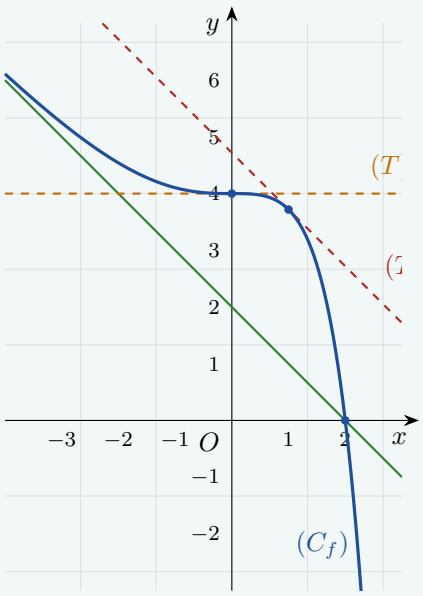
(ب) $f(0) = 4$ و$f'(0) = k(0) = 0$: $(T) : y = 4$.

$f(1) = 1\times(e+1) = e+1$ و$f'(1) = -1$: $y = -(x-1)+e+1$، أي $(T') : y = -x+e+2$.

5. $f(x) = 0 \iff (-x+2)(e^x+1) = 0 \iff -x+2 = 0$ (لأن $e^x+1>0$) $\iff x = 2$.

$$(C_f)\cap(Ox) = \{A(2;0)\}. \qquad S = \{2\}$$

6. $f(-2)\approx 4{,}54$، $f(1)\approx 3{,}72$:



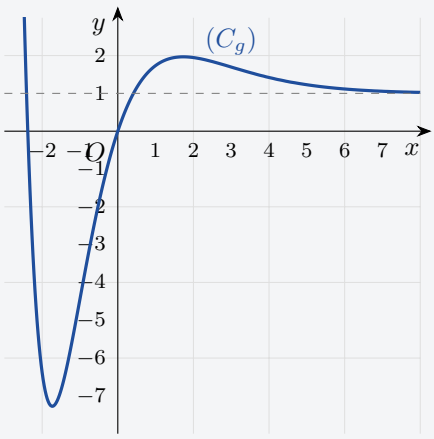
7. الحلول هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m) : y = -x + m$ الموازي لـ (Δ). المستقيمات الخاصة: (Δ) لما $m = 2$ (يقطع (C_f) في $(0;2)$)، المستقيم المار بالنقطة $(0;4)$ لما $m = 4$، والمماس (T') لما $m = e + 2$.

(دعمًا: $f(x) = -x + m \iff \varphi(x) = m$ حيث $\varphi(x) = f(x) + x = 2 + (-x+2)e^x$، و$\varphi'(x) = (-x+1)e^x$: φ متزايدة على $]-\infty;1]$ من 2 إلى $e+2$، ثم متناقصة على $[1;+\infty[$ من $e+2$ إلى $-\infty$، مع $\varphi(0) = 4$ و$\varphi(2) = 2$.)

- $m > e + 2$: لا توجد حلول.
- $m = e + 2$: حل وحيد موجب $x = 1$.
- $4 < m < e + 2$: حلان موجبان.
- $m = 4$: حلان: $x = 0$ وحل موجب.
- $2 < m < 4$: حلان مختلفان في الإشارة.
- $m \leqslant 2$: حل وحيد موجب (يساوي 2 لما $m = 2$).

التمرين 31: مسألة شاملة

I) g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = a + (x^2 + 2x - b)\,e^{-x}$، و$(C_g)$ تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الشكل الآتي):



1. عيّن كلًّا من a وb إذا علمت أن (C_g) يقبل مستقيمًا مقاربًا معادلته $y=1$ بجوار $+\infty$، ويقبل مماسًا عند المبدأ معامل توجيهه 3.

2. فيما يلي نضع: $a=b=1$.

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين أحدهما معدوم والآخر α حيث $-2<\alpha<-2{,}5$.

(ب) استنتج من أجل كل عدد حقيقي x إشارة $g(x)$.

II) f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x-(x^2+4x+3)\,e^{-x}$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=g(x)$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

3.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$.

(ب) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) والمستقيم (Δ).

4. ارسم (Δ) و(C_f).

تصحيح نص المسألة

في السؤال II-3(أ) من النص الأصلي كُتب «بجوار $-\infty$»، والصواب «بجوار $+\infty$»: لأن $f(x)-x=-(x^2+4x+3)e^{-x}$ تؤول إلى 0 عند $+\infty$ وإلى $-\infty$ عند $-\infty$.

حل التمرين 31

الجزء الأول:

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2+2x-b)\,e^{-x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^2}{e^x}+\dfrac{2x}{e^x}-\dfrac{b}{e^x}\right)=0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=a$. المقارب $y=1$ يعطي $a=1$.

المماس عند المبدأ: (C_g) يمر بـ O أي $g(0)=a-b=0$، ومنه $b=1$. تحقق بمعامل التوجيه:

$$g'(x)=(2x+2)e^{-x}-(x^2+2x-b)e^{-x}=\left(-x^2+2+b\right)e^{-x},\qquad g'(0)=2+b=3.$$

2. $g(x)=1+(x^2+2x-1)e^{-x}$ و $g'(x)=(3-x^2)e^{-x}$.

(أ) إشارة $g'(x)$ إشارة $3-x^2$: g متناقصة تمامًا على $]-\infty;-\sqrt{3}]$ وعلى $[\sqrt{3};+\infty[$، ومتزايدة تمامًا على $[-\sqrt{3};\sqrt{3}]$.

ولدينا $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=+\infty$ (لأن $x^2+2x-1\to+\infty$ و$e^{-x}\to+\infty$)، $g(-\sqrt{3})\approx-7{,}28$، $g(\sqrt{3})\approx1{,}97$.

x	$-\infty$		$-\sqrt{3}$		$\sqrt{3}$		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$g(x)$	$+\infty$	↘	$g(-\sqrt{3})$	↗	$g(\sqrt{3})$	↘	1

- على $]-\infty;-\sqrt{3}]$: g مستمرة ومتناقصة تمامًا من $+\infty$ إلى $g(-\sqrt{3})<0$، فلها جذر وحيد α؛ و$g(-2{,}5)\approx0{,}4>0$، $g(-2)\approx-6{,}39<0$، إذن $-2<\alpha<-2{,}5$.
- على $[-\sqrt{3};\sqrt{3}]$: g متزايدة تمامًا و$g(0)=1-1=0$، فالجذر الوحيد هو 0 .
- على $[\sqrt{3};+\infty[$: g متناقصة نحو 1، فـ $g(x)>1>0$: لا جذر.

وهذا يوافق الشكل: (C_g) يقطع محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما α و0.

(ب)

x	$-\infty$		α		0		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

الجزء الثاني:

1. **عند $-\infty$:** $\lim\limits_{x\to-\infty}(x^2+4x+3)=+\infty$ و$\lim\limits_{x\to-\infty}e^{-x}=+\infty$ ، فـ $-(x^2+4x+3)e^{-x}\to-\infty$، ومع $x\to-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$.

عند $+\infty$: $(x^2+4x+3)e^{-x}=\dfrac{x^2}{e^x}+\dfrac{4x}{e^x}+\dfrac{3}{e^x}\to0$ (التزايد المقارن): $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

2.

(أ) $g(x)$ $f'(x)=1-[(2x+4)e^{-x}-(x^2+4x+3)e^{-x}]=1+(x^2+2x-1)e^{-x}=$.

(ب) f متزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$ وعلى $]-\infty;\alpha]$، ومتناقصة تمامًا على $[\alpha;0]$؛ $f(0)=-3$ و$f(\alpha)\approx6{,}86$.

x	$-\infty$		α		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	-3	↗	$+\infty$

3.

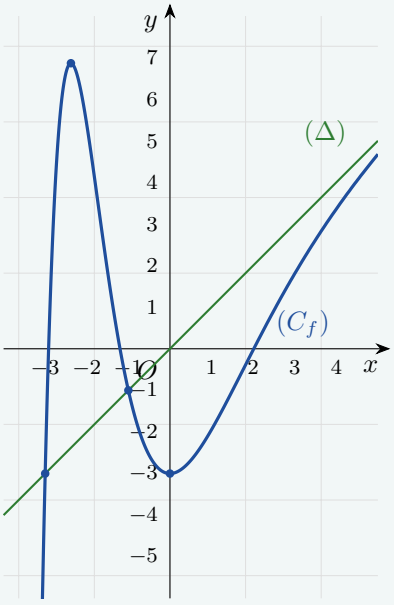
(أ) $f(x) - x = -(x^2 + 4x + 3)e^{-x}$ ورأينا أنها تؤول إلى 0 عند $+\infty$: $(\Delta) : y = x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

(ب) $f(x) - x = -(x+1)(x+3)e^{-x}$، إشارتها عكس إشارة $(x+1)(x+3)$:

x	$-\infty$		-3		-1		$+\infty$
$f(x) - x$		$-$	0	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي		تحت		فوق		تحت	

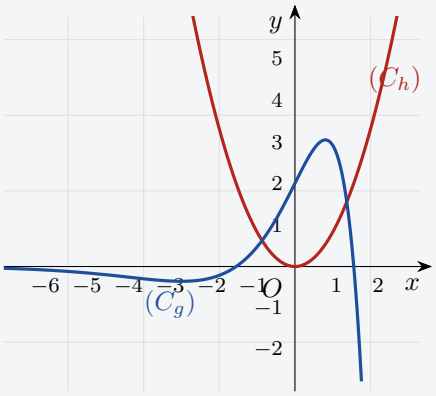
(C_f) فوق (Δ) على $]-3;-1[$ وتحته على $]-\infty;-3[\cup]-1;+\infty[$، ويتقاطعان في النقطتين $(-3;-3)$ و $(-1;-1)$.

4. $f(\alpha) \approx 6{,}86$ مع $\alpha \approx -2{,}38$، $f(0) = -3$، $f(2) \approx -0{,}03$:



التمرين 32: مسألة شاملة

I) g و h دالتان معرفتان على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (2-x^2)e^x$ و $h(x) = x^2$، و(C_g) و(C_h) تمثيلاهما البيانيان في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الشكل الآتي). نقبل أن المعادلة $g(x) = h(x)$ تقبل حلين متمايزين α وβ بحيث: $-0{,}8 < \alpha < -0{,}7$ و$1{,}2 < \beta < 1{,}3$.



اعتمادًا على الشكل:

1. ادرس الوضع النسبي لـ (C_g) و(C_h).
2. استنتج إشارة $g(x) - h(x)$.

II) f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \dfrac{e^x + x^2 + x}{e^x - x}$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$، ثم فسّر النتائج بيانيًا.
2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = \dfrac{g(x) - h(x)}{(e^x - x)^2}$.
3. استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.
4. أنشئ (C_f) (يعطى $f(\alpha) \approx 0{,}23$، $f(\beta) \approx 2{,}81$).

حل التمرين 32

الجزء الأول:

1. من الشكل:
   - على $]\alpha;\beta[$: (C_g) فوق (C_h).
   - على $]-\infty;\alpha[$ وعلى $]\beta;+\infty[$: (C_g) تحت (C_h).
   - يتقاطعان في النقطتين ذواتي الفاصلتين α وβ.
2.

x	$-\infty$		α		β		$+\infty$
$g(x) - h(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

الجزء الثاني: مجموعة التعريف: نضع $u(x)=e^x-x$، $u'(x)=e^x-1$ تنعدم عند 0، سالبة قبله وموجبة بعده، فالقيمة الحدية الصغرى $u(0)=1>0$. إذن $e^x-x>0$ على $\mathbb{R}$ و f معرفة على $\mathbb{R}$.

1. عند $+\infty$: نقسم البسط والمقام على e^x:

$$f(x)=\frac{1+\dfrac{x^2}{e^x}+\dfrac{x}{e^x}}{1-\dfrac{x}{e^x}}\xrightarrow[x\to+\infty]{}\frac{1+0+0}{1-0},\qquad \lim_{x\to+\infty}f(x)=1.$$

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $y=1$ مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

عند $-\infty$: نقسم على $x\neq 0$:

$$f(x)=\frac{\dfrac{e^x}{x}+x+1}{\dfrac{e^x}{x}-1},\qquad \lim_{x\to-\infty}\frac{e^x}{x}=0,$$

فالبسط يؤول إلى $-\infty$ والمقام إلى -1: $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$.

التفسير: (C_f) يتجه نحو الأعلى عند $-\infty$ (فرع لانهائي)؛ وبالتدقيق: $f(x)-(-x-1)=\dfrac{(x+2)e^x}{e^x-x}\xrightarrow[x\to-\infty]{}0$ (لأن $xe^x\to 0$ و$e^x-x\to+\infty$)، فالمستقيم $y=-x-1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$.

2. $f=\dfrac{U}{V}$ مع $U=e^x+x^2+x$، $U'=e^x+2x+1$، $V=e^x-x$، $V'=e^x-1$:

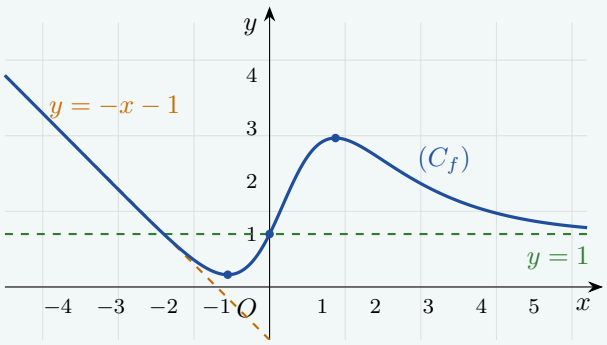
$$\begin{aligned}U'V-UV'&=(e^x+2x+1)(e^x-x)-(e^x+x^2+x)(e^x-1)\\&=(e^{2x}+xe^x+e^x-2x^2-x)-(e^{2x}+x^2e^x+xe^x-e^x-x^2-x)\\&=2e^x-x^2e^x-x^2=(2-x^2)e^x-x^2=g(x)-h(x).\end{aligned}$$

إذن $f'(x)=\dfrac{g(x)-h(x)}{(e^x-x)^2}$.

3. المقام موجب تمامًا، فإشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)-h(x)$: f متناقصة تمامًا على $]-\infty;\alpha]$ وعلى $[\beta;+\infty[$، ومتزايدة تمامًا على $[\alpha;\beta]$.

x	$-\infty$		α		β		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$f(\beta)$	↘	1

4. $f(0)=1$، $f(-2)=1$، $f(\alpha)\approx 0{,}23$، $f(\beta)\approx 2{,}81$:



التمرين 33: مسألة شاملة – شعبة رياضيات

I) g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=(2x+1)e^x-1$.

1. ادرس تغيرات الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.

2. احسب $g(0)$ ثم استنتج من أجل كل عدد حقيقي x إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II) f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x\left(e^x-1\right)^2$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=\left(e^x-1\right)g(x)$.

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

(جـ) اكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) المار بمبدأ المعلم.

3.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) الذي معادلته $y=x$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $-\infty$.

(ب) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) والمستقيم (Δ).

4. أنشئ (T)، (Δ) و(C_f).

5. ناقش بيانيًا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة $f(x)=mx$.

III) h دالة معرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $h(x)=f\left(\dfrac{1}{x}\right)$، و$(C_h)$ تمثيلها البياني.

1. دون حساب عبارة $h(x)$، حدّد اتجاه تغير الدالة h على مجموعة تعريفها.

حل التمرين 33

الجزء الأول:

1. $\lim\limits_{x\to-\infty}(2x+1)e^x=\lim\limits_{x\to-\infty}(2xe^x+e^x)=0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=-1$ ؛ و $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$.

$g'(x)=2e^x+(2x+1)e^x=(2x+3)e^x$، إشارتها إشارة $2x+3$: g متناقصة تمامًا على $]-\infty;-\frac{3}{2}]$ ومتزايدة تمامًا على $[-\frac{3}{2};+\infty[$، و$g\left(-\frac{3}{2}\right)=-2e^{-\frac{3}{2}}-1\approx-1{,}45$.

x	$-\infty$		$-\frac{3}{2}$		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$	-1	↘	$-2e^{-\frac{3}{2}}-1$	↗	$+\infty$

2. $g(0)=1\times1-1=0$.

- على $]-\infty;-\frac{3}{2}]$: g متناقصة تمامًا ونهايتها -1 عند $-\infty$، فـ $g(x)<-1<0$.
- على $[-\frac{3}{2};+\infty[$: g متزايدة تمامًا و$g(0)=0$، فـ $g(x)<0$ قبل 0 و$g(x)>0$ بعده.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

الجزء الثاني:

1. **عند $-\infty$:** $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^x-1)^2=1$ و$\lim\limits_{x\to-\infty}x=-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$.

عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x-1)^2=+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

2.

(أ) $(e^x-1)\,g(x)$ $=(e^x-1)\left[e^x-1+2xe^x\right]=1\times(e^x-1)^2+x\times2e^x\,(e^x-1)=f'(x)$.

(ب) e^x-1 و$g(x)$ لهما نفس الإشارة (سالبان على $]-\infty;0[$، موجبان على $]0;+\infty[$):

x	$-\infty$		0		$+\infty$
e^x-1		$-$	0	$+$	
$g(x)$		$-$	0	$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗		↗	$+\infty$

$f'(x) \geqslant 0$ ولا تنعدم إلا عند 0، إذن f متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$، و $f(0) = 0$.

(جـ) $f(0) = 0$ فـ $O \in (C_f)$، و $f'(0) = 0$: $(T) : y = 0$ (محور الفواصل).

3.

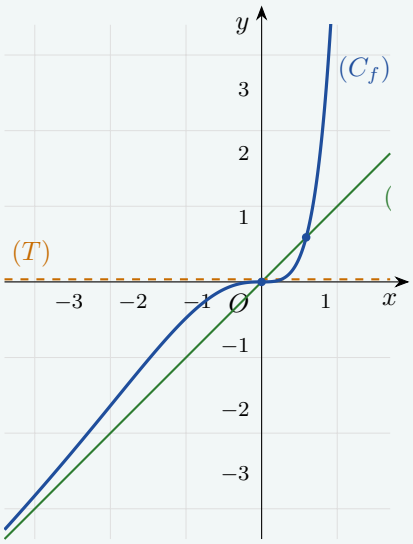
(أ) $f(x) - x = x\left[(e^x - 1)^2 - 1\right] = x\left(e^{2x} - 2e^x\right) = xe^x\left(e^x - 2\right)$. بما أن $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^x - 2) = -2$ فإن $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x) - x] = 0$: $(\Delta) : y = x$ مقارب مائل بجوار $-\infty$.

(ب) $f(x) - x = xe^x(e^x - 2)$، $x = \ln 2 \iff e^x - 2 = 0$:

x	$-\infty$		0		$\ln 2$		$+\infty$
x		$-$	0	$+$		$+$	
$e^x - 2$		$-$		$-$	0	$+$	
$f(x) - x$		$+$	0	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي		فوق		تحت		فوق	

(C_f) فوق (Δ) على $]-\infty; 0[\cup]\ln 2; +\infty[$، وتحته على $]0; \ln 2[$، ويتقاطعان في $O(0;0)$ و $(\ln 2; \ln 2)$.

4. $f(-1) \approx -0{,}40$، $f(-2) \approx -1{,}50$، $f(1) \approx 2{,}95$:



5. حلول $f(x) = mx$ فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m) : y = mx$ الذي يدور حول المبدأ O (معامل توجيهه m). جبريًّا: $x\left(e^x - 1\right)^2 = mx$ معناه $x = 0$ أو $(e^x - 1)^2 = m$.

- $m < 0$: $(e^x - 1)^2 = m$ مستحيلة: حل وحيد معدوم $x = 0$ ((D_m) يقطع (C_f) في O فقط).
- $m = 0$: $(D_0) = (T)$، و $(e^x - 1)^2 = 0 \iff x = 0$: حل وحيد معدوم.
- $0 < m < 1$: $e^x = 1 - \sqrt{m}$ أو $e^x = 1 + \sqrt{m}$ (وكلاهما موجب)، أي $x = \ln(1 - \sqrt{m}) < 0$ أو $x = \ln(1 + \sqrt{m}) > 0$: ثلاثة حلول: سالب، معدوم، موجب.

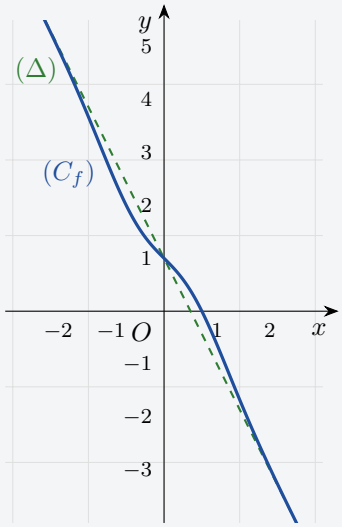
- $m=1$ $((D_1)=(\Delta))$: $e^x=2$ أو $e^x=0$ (مرفوضة): حلان: معدوم و$\ln 2$ موجب.
- $m>1$: $1-\sqrt{m}<0$ مرفوض، يبقى $x=\ln(1+\sqrt{m})>0$: حلان: معدوم وموجب.

الجزء الثالث:

1. $h=f\circ u$ حيث $u(x)=\dfrac{1}{x}$. الدالة u متناقصة تمامًا على $]-\infty;0[$ وعلى $]0;+\infty[$، وf متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$؛ مركّب دالة متناقصة تمامًا ثم متزايدة تمامًا هو دالة متناقصة تمامًا. إذن h متناقصة تمامًا على $]-\infty;0[$ وعلى $]0;+\infty[$.

التمرين 34: مسألة شاملة – شعبة رياضيات

I) f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=xe^{-x^2}+ax+b$ حيث a وb عددان حقيقيان مع $a\neq 0$، و(Δ) مستقيم مقارب مائل لـ (C_f) (الشكل الآتي).



1. اكتب معادلة للمستقيم (Δ)، ثم استنتج أن $a=-2$ و$b=1$، إذا علمت أن $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^{-x^2}=\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x^2}=0$.

2. أثبت أن (C_f) يقبل مماسين (T) و(T') موازيين للمستقيم (Δ)، يطلب تعيين معادلة لكل منهما.

3. عيّن بيانيًا قيم الوسيط الحقيقي m بحيث تقبل المعادلة $f(x)=-2x+m$ حلين سالبين.

II) h دالة معرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $h(x)=f\left(\dfrac{1}{x}\right)$، و$(C_h)$ تمثيلها البياني.

1. احسب نهايات الدالة h عند أطراف مجموعة تعريفها.

2. احسب $h'(x)$ ثم استنتج اتجاه تغير الدالة h على مجموعة تعريفها.

حل التمرين 34

الجزء الأول:

1. من الشكل، (Δ) يمر بالنقطتين $(0;1)$ و$(\frac{1}{2};0)$، فمعامل توجيهه $\frac{0-1}{\frac{1}{2}-0}=-2$: $(\Delta):\ y=-2x+1$.
من جهة أخرى $f(x)-(ax+b)=xe^{-x^2}\to 0$ عند $\pm\infty$، فالمستقيم $y=ax+b$ مقارب مائل لـ (C_f)؛ وبما أن المقارب المائل وحيد: $a=-2,\ b=1$، و$f(x)=xe^{-x^2}-2x+1$.

2. $f'(x)=e^{-x^2}+x(-2x)e^{-x^2}-2=(1-2x^2)\,e^{-x^2}-2$.
المماس يوازي (Δ) معناه $f'(x)=-2$:

$$(1-2x^2)\,e^{-x^2}=0 \iff x^2=\frac{1}{2},$$

أي $x=\frac{\sqrt{2}}{2}$ أو $x=-\frac{\sqrt{2}}{2}$. بما أن $f(x)=-2x+1+xe^{-x^2}$: $f\left(\pm\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\mp\sqrt{2}+1\pm\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{1}{2}}$، والمماس $y=-2(x-x_0)+f(x_0)=-2x+1+x_0e^{-x_0^2}$:

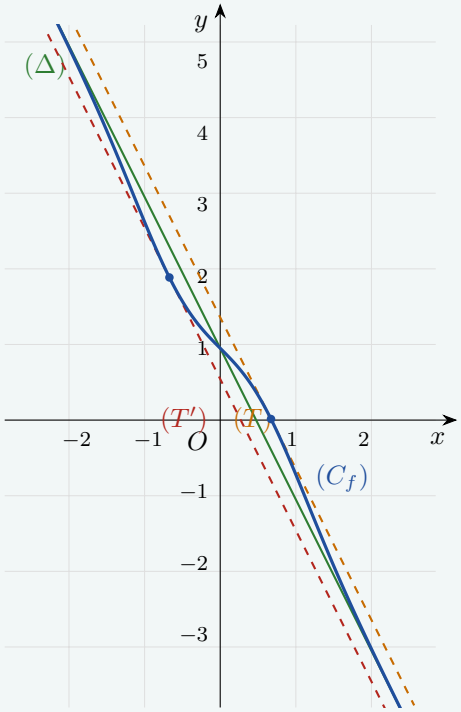
$$(T):\ y=-2x+1+\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{1}{2}}\approx -2x+1{,}43,$$

$$(T'):\ y=-2x+1-\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{1}{2}}\approx -2x+0{,}57.$$

3. حلول $f(x)=-2x+m$ فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m):y=-2x+m$ الموازي لـ (Δ). هذا يكافئ $xe^{-x^2}=m-1$.
على $]-\infty;0[$: (C_f) تحت (Δ) (لأن $xe^{-x^2}<0$)، وأبعد نقطة له عن (Δ) هي نقطة تماس (T') (فاصلتها $-\frac{\sqrt{2}}{2}$).
فالمستقيم (D_m) يقطع الجزء $x<0$ من (C_f) في نقطتين إذا وفقط إذا وقع تمامًا بين (T') و(Δ):

$$1-\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{1}{2}}<m<1 \qquad (0{,}571<m<1).$$

(دعمًا: $\varphi(x)=xe^{-x^2}$ متناقصة على $\left]-\infty;-\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$ من 0^- إلى $-\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{1}{2}}$، ثم متزايدة على $\left[-\frac{\sqrt{2}}{2};0\right]$ حتى 0.)



الجزء الثاني:

1. $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1}{x}=0$ و f مستمرة عند 0: $\lim\limits_{x\to-\infty}h(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}h(x)=f(0)=1$ (مقارب أفقي $y=1$).

$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1}{x}=+\infty$ و $\lim\limits_{X\to+\infty}f(X)=-\infty$ (لأن $Xe^{-X^2}\to0$ و $-2X+1\to-\infty$): $\lim\limits_{x\to0^+}h(x)=-\infty$.

$\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{1}{x}=-\infty$ و $\lim\limits_{X\to-\infty}f(X)=+\infty$: $\lim\limits_{x\to0^-}h(x)=+\infty$ (المستقيم $x=0$ مقارب عمودي).

2. مشتقة دالة مركبة: $h'(x)=-\dfrac{1}{x^2}f'\left(\dfrac{1}{x}\right)$.

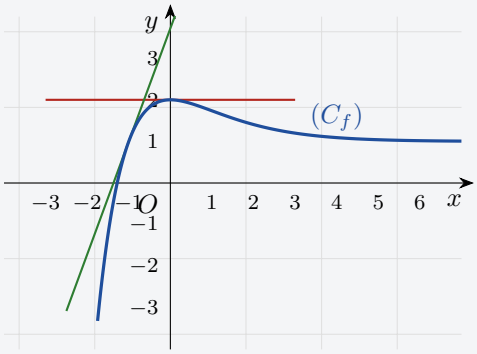
إشارة f': $f'(t)=(1-2t^2)e^{-t^2}-2$. إذا كان $1-2t^2\leqslant0$ فـ $f'(t)\leqslant-2$؛ وإلا فـ $0<1-2t^2\leqslant1$ و $0<e^{-t^2}\leqslant1$ فـ $f'(t)\leqslant1-2=-1$. إذن $f'(t)<0$ على $\mathbb{R}$.

ومنه $h'(x)>0$ على $\mathbb{R}^*$: h متزايدة تمامًا على $]-\infty;0[$ وعلى $]0;+\infty[$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$h'(x)$	$+$	$+$	
$h(x)$	1 ↗ $+\infty$	$-\infty$ ↗ 1	

التمرين 35: مسألة شاملة – شعبة رياضيات

I) f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=(ax+b)e^{-x}+1$ حيث a وb عددان حقيقيان، و(C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الشكل الآتي: المستقيم الأحمر والمستقيم الأخضر مماسان لـ (C_f) عند النقطتين ذواتي الفاصلتين 0 و-1).



1. بقراءة بيانية:

(أ) عيّن كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$، ثم فسّر هذه الأخيرة بيانيًا.

(ب) عيّن كلًّا من $f(0)$، $f(-1)$، $f'(0)$ و$f'(-1)$.

(جـ) اعتمادًا على ما سبق جد قيمة كلٍّ من a وb، ثم استنتج عبارة $f(x)$.

2.

(أ) بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلًّا وحيدًا α حيث $-1{,}2<\alpha<-1{,}4$.

(ب) استنتج إشارة $f(x)$ على $\mathbb{R}$.

3. نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=(|x|+1)\,e^{-x}+1$.

احسب كلًّا من: $\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{h(x)-2}{x}$ و$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{h(x)-2}{x}$ ثم فسّر النتيجة بيانيًا (نقبل أن $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{-x}-1}{x}=-1$).

II) نضع فيما يلي: $f(x)=(x+1)e^{-x}+1$، ونعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=x-\dfrac{x+2}{e^x}$، و(C_g) تمثيلها البياني في المعلم $(O;\vec{i},\vec{j})$ $(\|\vec{i}\|=\|\vec{j}\|=1\,\text{cm})$.

1.

(أ) احسب نهايات الدالة g عند أطراف مجموعة تعريفها.

(ب) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$ مستقيم مقارب مائل لـ (C_g) بجوار $+\infty$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $g'(x)=f(x)$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. اكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_g) في النقطة التي فاصلتها -1.

4. بيّن أن $g(\alpha)=\alpha+1+\dfrac{1}{\alpha+1}$ ثم استنتج إشارة $g(\alpha)$.

5.

(أ) احسب $g(0)$ ثم أنشئ كلًّا من (C_f)، (Δ) والمنحنى (C_g).

(ب) m وسيط حقيقي، ناقش حسب قيم m عدد وإشارة حلول المعادلة $g(x) = x + m$.

تصحيح نص المسألة

- في السؤال I-3 كُتبت الدالة $h(x) = f(|x|+1)e^{-x}+1$، والصواب المنسجم مع المعطى $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{-x}-1}{x} = -1$ ومع $h(0) = 2$ هو $h(x) = (|x|+1)e^{-x}+1$ (أي f بعد تعويض x بـ $|x|$ داخل القوس).
- في السؤال II-2(ب) كُتب «اتجاه تغير الدالة f» والصواب «الدالة g».
- في السؤال II-4 ظهرت العبارة مشوّهة؛ الصواب $g(\alpha) = \alpha + 1 + \frac{1}{\alpha+1}$.

حل التمرين 35

الجزء الأول:

1.

(أ) من الشكل: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 1$؛ **التفسير:** المستقيم ذو المعادلة $y = 1$ مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

(ب) $f(0) = 2$، $f(-1) = 1$. المماس عند 0 أفقي (المستقيم الأحمر $y = 2$): $f'(0) = 0$. المماس الأخضر عند $(-1;1)$ معامل توجيهه e (يمر بـ $(-1;1)$ و$(0;1+e)$): $f'(-1) = e$.

(جـ) $f'(x) = ae^{-x} - (ax+b)e^{-x} = (-ax+a-b)e^{-x}$.

$$f(0) = b + 1 = 2 \Rightarrow b = 1, \qquad f'(0) = a - b = 0 \Rightarrow a = 1.$$

تحقق: $f(-1) = 0 + 1 = 1$ و$f'(-1) = (1+1-1)e = e$ ✓. إذن $f(x) = (x+1)e^{-x}+1$، و$f'(x) = -xe^{-x}$.

2.

(أ) $f'(x) = -xe^{-x}$: f متزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$ ومتناقصة تمامًا على $]-\infty;0]$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	1

على $[0;+\infty[$: $f(x) > 1 > 0$، لا حل. على $]-\infty;0]$: f مستمرة ومتزايدة تمامًا من $-\infty$ إلى 2، فللمعادلة حل وحيد α، و$f(-1,4) \approx -0,62 < 0$، $f(-1,2) \approx 0,34 > 0$: $-1,4 < \alpha < -1,2$.

(ب)

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

3. $h(0) = 1 + 1 = 2$ من أجل $x \geqslant 0$: $h(x) = (x+1)e^{-x} + 1 = f(x)$، ومن أجل $x < 0$:
$h(x) = (1-x)e^{-x} + 1$.

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{h(x)-2}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = f'(0) = 0\,.$$

$$\frac{h(x)-2}{x} = \frac{(1-x)e^{-x}-1}{x} = \frac{e^{-x}-1}{x} - e^{-x} \xrightarrow[x\to 0^-]{} -1-1, \qquad \lim_{x\to 0^-} \frac{h(x)-2}{x} = -2\,.$$

التفسير: النهايتان مختلفتان، فـ h غير قابلة للاشتقاق عند 0، و(C_h) يقبل عند النقطة $(0;2)$ نصفي مماسين: على اليمين أفقي $y = 2$ $(x \geqslant 0)$، وعلى اليسار معامل توجيهه -2: $y = -2x + 2$ $(x \leqslant 0)$؛ النقطة $(0;2)$ نقطة زاوية.

الجزء الثاني:

1.

(أ) عند $+\infty$: $\dfrac{x+2}{e^x} = \dfrac{x}{e^x} + \dfrac{2}{e^x} \to 0$: $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$.

عند $-\infty$: $g(x) = e^{-x}(xe^x - x - 2)$؛ $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$ و$\lim\limits_{x\to-\infty}(-x-2) = +\infty$، و$\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x} = +\infty$:
$\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = +\infty$.

(ب) $g(x) - x = -\dfrac{x+2}{e^x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$: $(\Delta): y = x$ مقارب مائل لـ (C_g) بجوار $+\infty$.

2.

(أ) $g(x) = x - (x+2)e^{-x}$، $f(x)$ $g'(x) = 1 - [e^{-x} - (x+2)e^{-x}] = 1 + (x+1)e^{-x}$.

(ب) إشارة g' إشارة f: g متناقصة تمامًا على $]-\infty;\alpha]$ ومتزايدة تمامًا على $[\alpha;+\infty[$.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$	$+\infty$	↘	$g(\alpha)$	↗	$+\infty$

3. $g(-1) = -1 - e$ و$g'(-1) = f(-1) = 1$: $y = (x+1) - 1 - e$ أي $(T): y = x - e$.

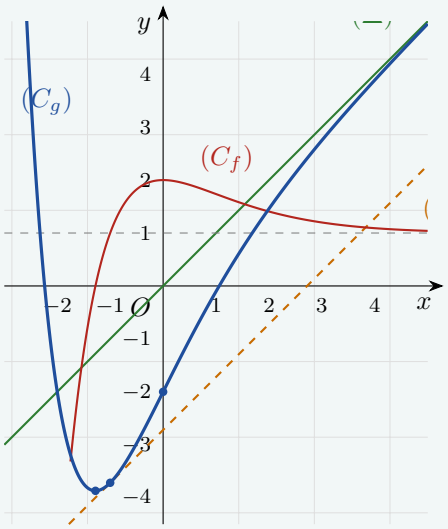
4. $f(\alpha) = 0$ معناه $(\alpha+1)e^{-\alpha} = -1$، أي $e^{-\alpha} = -\dfrac{1}{\alpha+1}$ $(\alpha \neq -1)$. ومنه:

$$g(\alpha) = \alpha - (\alpha+2)e^{-\alpha} = \alpha + \frac{\alpha+2}{\alpha+1} = \alpha + \frac{(\alpha+1)+1}{\alpha+1} = \alpha + 1 + \frac{1}{\alpha+1}\,.$$

من $-1,2 < \alpha < -1,4$: $-0,4 < \alpha + 1 < -0,2 < 0$، ومنه $\frac{1}{\alpha+1} < 0$؛ مجموع عددين سالبين: $g(\alpha) < 0$.
$(g(\alpha) \approx -3,87)$.

5.

(أ) $g(0) = 0 - 2 = -2$. $(g(-2) = -2$، $g(-1) = -1 - e$، $g(\alpha) \approx -3,87$، $g(2) \approx 1,46)$:



(ب) $(D_m) : y = x + m \iff -(x+2)e^{-x} = m$: الحلول فواصل نقط تقاطع (C_g) مع $g(x) = x + m$
الموازي لـ (Δ)؛ $(D_m) = (T)$ لما $m = -e$، و(D_m) يمر بالنقطة $(0; -2)$ لما $m = -2$.
(دعمًا: $\varphi(x) = -(x+2)e^{-x}$، $\varphi'(x) = (x+1)e^{-x}$: φ متناقصة على $]-\infty; -1]$ من $+\infty$ إلى $-e$، ثم متزايدة نحو 0^-؛ $\varphi(0) = -2$ و$\varphi(-2) = 0$.)

- $m < -e$: لا توجد حلول.
- $m = -e$: حل وحيد سالب $x = -1$.
- $-e < m < -2$: حلان سالبان.
- $m = -2$: حلان: سالب، و$x = 0$.
- $-2 < m < 0$: حلان مختلفان في الإشارة.
- $m \geqslant 0$: حل وحيد سالب (أصغر من أو يساوي -2).

التمرين 36: مسألة شاملة

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2 e^{x-1} - \frac{x^2}{2}$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. احسب $f'(x)$ من أجل كل عدد حقيقي x، ثم عبّر عن $f'(x)$ بدلالة $g(x)$ حيث g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (x+2)e^{x-1} - 1$.

2.

(أ) احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.

(جـ) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًّا وحيدًا α في $\mathbb{R}$ ثم تأكد أن: $0{,}20<\alpha<0{,}21$.

(د) عيّن إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

3. احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

4. ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

5. بيّن أن: $f(\alpha)=\dfrac{-\alpha^3}{2(\alpha+2)}$.

6. نعتبر الدالة h المعرفة على المجال $[0;1]$ بـ: $h(x)=\dfrac{-x^3}{2(x+2)}$.

(أ) احسب $h'(x)$ ثم عيّن اتجاه تغير الدالة h على المجال $[0;1]$.

(ب) استنتج حصرًا للعدد $f(\alpha)$.

7. عيّن فواصل نقط تقاطع (C_f) مع محوري الإحداثيات.

حل التمرين 36

1. $f'(x)=2xe^{x-1}+x^2e^{x-1}-x=x\left[(x+2)e^{x-1}-1\right]$، أي $f'(x)=x\,g(x)$.

2.

(أ) $(x+2)e^{x-1}=e^{-1}\left(xe^x+2e^x\right)\xrightarrow[x\to-\infty]{}0$؛ و$\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=-1$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$.

(ب) $g'(x)=e^{x-1}+(x+2)e^{x-1}=(x+3)e^{x-1}$: g متناقصة تمامًا على $]-\infty;-3]$ ومتزايدة تمامًا على $[-3;+\infty[$، $g(-3)=-e^{-4}-1$.

x	$-\infty$		-3		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$	-1	↘	$-e^{-4}-1$	↗	$+\infty$

(جـ) على $]-\infty;-3]$: $g(x)<-1<0$، لا حل. على $[-3;+\infty[$: g مستمرة ومتزايدة تمامًا من $g(-3)<0$ إلى $+\infty$، فللمعادلة حل وحيد α في $\mathbb{R}$. و:

$$g(0{,}21)\approx 0{,}003>0 \quad\text{و}\quad g(0{,}20)\approx -0{,}011<0, \quad\Longrightarrow\quad 0{,}20<\alpha<0{,}21.$$

(د)

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

3. عند $-\infty$: $x^2e^{x-1} = e^{-1}x^2e^x \to 0$ و $-\frac{x^2}{2} \to -\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

عند $+\infty$: $f(x) = x^2\left(e^{x-1} - \frac{1}{2}\right)$ و $e^{x-1} \to +\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

4. $f'(x) = x\,g(x)$:

x	$-\infty$		0		α		$+\infty$
x		$-$	0	$+$		$+$	
$g(x)$		$-$		$-$	0	$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	0	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

f متزايدة تمامًا على $]-\infty;0]$ وعلى $[\alpha;+\infty[$، ومتناقصة تمامًا على $[0;\alpha]$.

5. $g(\alpha) = 0$ معناه $e^{\alpha-1} = \frac{1}{\alpha+2}$، ومنه:

$$f(\alpha) = \frac{\alpha^2}{\alpha+2} - \frac{\alpha^2}{2} = \frac{2\alpha^2 - \alpha^2(\alpha+2)}{2(\alpha+2)} = \frac{-\alpha^3}{2(\alpha+2)}.$$

6.

(أ) $\left(\frac{x^3}{x+2}\right)' = \frac{3x^2(x+2) - x^3}{(x+2)^2} = \frac{2x^3+6x^2}{(x+2)^2}$، ومنه:

$$h'(x) = -\frac{1}{2}\cdot\frac{2x^2(x+3)}{(x+2)^2} = \frac{-x^2(x+3)}{(x+2)^2} \leqslant 0.$$

إذن h متناقصة تمامًا على $[0;1]$ (h' لا تنعدم إلا عند 0).

(ب) $f(\alpha) = h(\alpha)$ و $0{,}20 < \alpha < 0{,}21$، و h متناقصة: $h(0{,}21) < h(\alpha) < h(0{,}20)$:

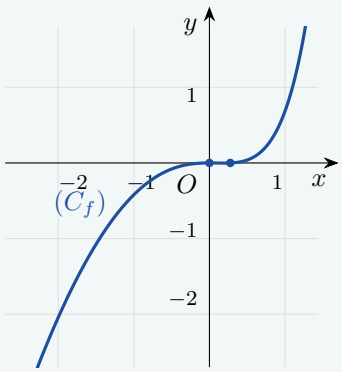
$$-0{,}0021 < f(\alpha) < -0{,}0018\,.$$

$$h(0{,}20) \approx -0{,}00182, \qquad h(0{,}21) \approx -0{,}00210,$$

7. **محور الفواصل:** $x = 0 \iff x^2\left(e^{x-1} - \frac{1}{2}\right) = 0 \iff f(x) = 0$ أو $x - 1 = \ln\frac{1}{2} \iff e^{x-1} = \frac{1}{2}$:

$x = 0$ و $x = 1 - \ln 2$ ($\approx 0{,}31$). **محور التراتيب:** $f(0) = 0$، فـ (C_f) يقطعه في المبدأ $O(0;0)$.

للتوضيح، شكل (C_f) (القيمة الحدية الصغرى $f(\alpha) \approx -0{,}002$ قريبة جدًّا من الصفر):



التمرين 37: مسألة شاملة

I) g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (x+a)e^x + b$ حيث a وb عددان حقيقيان، و(C_g) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. عيّن قيمتي كلٍّ من a وb علمًا أن (C_g) يقبل مماسًا في النقطة التي فاصلتها 1 موازيًا لحامل محور الفواصل، ويشمل النقطة $A(0;-1)$.

2. نضع فيما يلي: $g(x) = (x-2)e^x + 1$.

(أ) احسب نهايات الدالة g عند أطراف مجموعة تعريفها.

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.

3.

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين α وβ حيث: $-1{,}1 < \alpha < -1{,}2$ و$1{,}9 < \beta < 1{,}8$.

(ب) استنتج من أجل كل عدد حقيقي x إشارة $g(x)$.

II) f دالة معرفة على $\mathbb{R}-\{0\}$ بـ: $f(x) = \dfrac{x-1}{1-e^x}$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2. احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to0^-} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to0^+} f(x)$ ثم فسّر النتائج بيانيًا.

3.

(أ) أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي $x \neq 0$: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{(1-e^x)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكّل جدول تغيراتها.

4.

(أ) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيمًا مقاربًا (Δ) بجوار $-\infty$ معادلته $y = x-1$.

(ب) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) والمستقيم (Δ).

5. بيّن أن $f(\alpha) = \alpha - 2$، $f(\beta) = \beta - 2$ ثم عيّن حصرًا لكلٍّ من $f(\alpha)$ و$f(\beta)$.

6. احسب $f(1)$ ثم أنشئ (C_f) و(Δ).

تصحيح نص المسألة

في النص الأصلي أُعطي الحصر $-1,3 < \alpha < -1,2$، وهو خاطئ: $g(-1,3) \approx 0,10$ و$g(-1,2) \approx 0,04$ موجبان معًا، بينما $g(-1,1) \approx -0,03 < 0$، فالصواب $-1,2 < \alpha < -1,1$ $(\alpha \approx -1,146)$. كما أُعيد ترقيم أسئلة الجزء الثاني (كان ترقيمها مضطربًا).

حل التمرين 37

الجزء الأول:

1. $g'(x) = e^x + (x+a)e^x = (x+a+1)e^x$.

- مماس أفقي عند 1: $g'(1) = (a+2)e = 0$، إذن $a = -2$.
- $A(0;-1) \in (C_g)$: $g(0) = a + b = -1$، إذن $b = 1$.

$$a = -2, \quad b = 1.$$

2.

(أ) $(x-2)e^x = xe^x - 2e^x \xrightarrow[x\to-\infty]{} 0$؛ $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = 1$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$.

(ب) $g'(x) = (x-1)e^x$: g متناقصة تمامًا على $]-\infty;1]$ ومتزايدة تمامًا على $[1;+\infty[$، $g(1) = 1 - e$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$	1	↘	$1-e$	↗	$+\infty$

3.

(أ) على $]-\infty;1]$: g مستمرة ومتناقصة تمامًا من 1 إلى $1-e < 0$، فللمعادلة حل وحيد α؛ $g(-1,2) \approx 0,036 > 0$، $g(-1,1) \approx -0,032 < 0$: $-1,2 < \alpha < -1,1$.

على $[1;+\infty[$: g مستمرة ومتزايدة تمامًا من $1-e < 0$ إلى $+\infty$، فللمعادلة حل وحيد β؛ $g(1,8) \approx -0,21 < 0$، $g(1,9) \approx 0,33 > 0$: $1,8 < \beta < 1,9$.

(ب)

x	$-\infty$		α		β		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

الجزء الثاني:

1. عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}(1-e^x)=1$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(x-1)=-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$.

عند $+\infty$: نقسم على e^x: $f(x)=\dfrac{\frac{x}{e^x}-\frac{1}{e^x}}{\frac{1}{e^x}-1}\to\dfrac{0}{-1}$ $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$ (المستقيم $y=0$ مقارب أفقي بجوار $+\infty$).

2. $\lim\limits_{x\to0}(x-1)=-1$. لما $x\to0^-$: $e^x<1$ ف $1-e^x\to0^+$، ولما $x\to0^+$: $1-e^x\to0^-$:

$$\lim_{x\to0^-}f(x)=-\infty\,,\qquad \lim_{x\to0^+}f(x)=+\infty\,.$$

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x=0$ (محور التراتيب) مقارب عمودي لـ (C_f).

3.

(أ) $f'(x)=\dfrac{1\times(1-e^x)-(x-1)(-e^x)}{(1-e^x)^2}=\dfrac{1-e^x+xe^x-e^x}{(1-e^x)^2}=\dfrac{(x-2)e^x+1}{(1-e^x)^2}=\dfrac{g(x)}{(1-e^x)^2}$.

(ب) إشارة f' إشارة g: f متزايدة تمامًا على $]-\infty;\alpha]$ وعلى $[\beta;+\infty[$، ومتناقصة تمامًا على $[\alpha;0[$ وعلى $]0;\beta]$.

x	$-\infty$		α		0		β		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	$+\infty$	↘	$f(\beta)$	↗	0

4.

(أ) $f(x)-(x-1)=(x-1)\left[\dfrac{1}{1-e^x}-1\right]=\dfrac{(x-1)e^x}{1-e^x}=\dfrac{xe^x-e^x}{1-e^x}\xrightarrow[x\to-\infty]{}\dfrac{0}{1}=0$

$(\Delta):y=x-1$ مقارب مائل بجوار $-\infty$.

(ب) $e^x>0$، فإشارة $f(x)-(x-1)$ هي إشارة $\dfrac{x-1}{1-e^x}$:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$x-1$		$-$		$-$	0	$+$	
$1-e^x$		$+$	0	$-$		$-$	
$f(x)-y_\Delta$		$-$	‖	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي		تحت		فوق		تحت	

(C_f) تحت (Δ) على $]-\infty;0[\cup]1;+\infty[$، وفوقه على $]0;1[$، ويتقاطعان في $(1;0)$.

5. $g(\alpha)=0$ معناه $e^{\alpha}=\dfrac{1}{2-\alpha}$، ومنه: $1-e^{\alpha}=\dfrac{1-\alpha}{2-\alpha}$

$$f(\alpha)=\frac{(\alpha-1)(2-\alpha)}{1-\alpha}=-(2-\alpha)=\alpha-2\,,$$

وبنفس الطريقة $f(\beta)=\beta-2$. ومن الحصرين:

$$-3{,}2<f(\alpha)<-3{,}1\,,\qquad -0{,}2<f(\beta)<-0{,}1\,.$$

6. $f(1)=0$. $\big(f(-3)\approx-4{,}21\,،\,f(0{,}3)\approx 2{,}00\,،\,f(3)\approx-0{,}11\big)$:

